

MODELOVÉ OTÁZKY Z BIOLOGIE PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Eduard Kočárek
Zdeněk Sedláček
Pavel Tesner
Jaroslav Mareš
Tat'ána Maříková
Miloslav Kuklík
Jana Drábová
Petr Goetz



2. LÉKAŘSKÁ
FAKULTA
UNIVERZITA
KARLOVA

Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky

Eduard Kočárek, Zdeněk Sedláček, Pavel Tesner, Jaroslav Mareš,
Taťána Maříková, Miloslav Kuklík, Jana Drábová, Petr Goetz

Recenzovali:

Mgr. Šárka Bendová, Mgr. Miroslava Hančárová, Mgr. Šimon Hrozinka,
MUDr. Kamila Procházková, Ph.D., RNDr. Marie Trková, Ph.D.,
MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D., Mgr. Alžbeta Vážna, MUDr. Markéta Vlčková

Technická spolupráce:

Věra Tůmová

Vydala Univerzita Karlova
Nakladatelství Karolinum
pro 2. lékařskou fakultu UK
Sazba DTP Nakladatelství Karolinum
7., upravené vydání

© Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019

ISBN 978-80-246-4443-1

ISBN 978-80-246-4444-8 (pdf : online)



Univerzita Karlova
Nakladatelství Karolinum 2019

www.karolinum.cz
ebooks@karolinum.cz

Obsah

Předmluva	5
Úvod do biologie (obecná charakteristika živých systémů, biologické a medicínské obory, základní biochemické procesy v živých organismech)	9
Buněčná biologie	16
Molekulární biologie	40
Obecná, populační a lékařská genetika	71
Bakteriologie a virologie (prokaryota, viry, priony)	105
Biologie rostlin a hub (obecná a systematická botanika, fyziologie rostlin, mykologie)	112
Biologie živočichů a protistů (obecná a systematická zoologie a protozoologie, fylogeneze živočichů a protistů)	118
Biologie člověka (anatomie, histologie, fyziologie a imunologie)	135
Evoluční biologie (zákonitosti evoluce, evoluční teorie, vývoj života na Zemi, vývoj člověka)	170

Ekologie	
(obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)	182
Historie biologie a medicíny	189
Správné odpovědi	198
Výběr doporučené literatury k dalšímu studiu	205

Předmluva

(Prosíme, věnujte pozornost i čas následujícím řádkám!)

Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem biologie. Zadání a tematika otázek určuje rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat. Jde již o 7. upravené a rozšířené vydání, které obsahuje 920 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí, přičemž vždy **může být správné jedno nebo více tvrzení**. Výsledky jsou zařazeny v klíči správných odpovědí na konci textu.

Uvedené otázky budou využity jako základ písemného přijímacího testu z biologie, do něhož mohou být zařazeny v nezměněném znění, **častěji však bývají v různém rozsahu modifikovány**. Uživatelé této příručky by si proto měli uvědomit, že předložený soubor slouží k vymezení testovaného učiva a v **žádném případě není sbírkou hotových otázek, které se v testu u přijímacích zkoušek objeví**. Rozsah i stupeň obtížnosti požadavků však zůstane zachován.

Pro snadnější přípravu uchazečů jsme otázky rozdělili do **11 tématických celků**, jímž odpovídají jednotlivé kapitoly (Úvod do biologie, Buněčná biologie, Molekulární biologie, Obecná, populační a lékařská genetika, Bakteriologie a virologie, Biologie rostlin a hub, Biologie živočichů a protistů, Biologie člověka, Evoluční biologie, Ekologie, Historie biologie a medicíny). Ne všechny otázky však reflektují výhradně ten tématický celek, do něhož jsou zařazeny (např. otázky zabývající se lidskými buňkami najdeme většinou v Buněčné biologii a nikoli v Biologii člověka, otázky týkající se základních biochemických procesů najdeme zpravidla v Úvodu do biologie, třebaže by mohly stejně dobře patřit do Buněčné biologie apod.). Je proto třeba, aby si uchazeči uvědomili souvislosti mezi

jednotlivými biologickými obory. Pro snazší vyhledání správných odpovědí v závěrečném klíči mají otázky jednotné číslování.

Jak tedy se souborem modelových otázek pracovat? Za nejhorší možné řešení pokládáme mechanické učení jednotlivých otázek se snahou memorovat správné odpovědi bez znalosti podstaty věci. I biologie má svoji logiku, díky níž lze pochopit vztahy mezi jednotlivými objekty, jevy i procesy. Jsme přesvědčeni, že takové „biologické myšlení“ patří k nezbytné výbavě každého budoucího pracovníka ve zdravotnictví (nejen lékaře!). Čtenář by si proto neměl pouze pamatovat, která odpověď je správná, ale měl by především vědět, **proč je správná**. To je také jeden z důvodů, proč 2. lékařská fakulta pořádá každoročně pro zájemce o studium **e-learningový kurz** – blíže viz [www: https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/uchazec](https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/uchazec)

Autoři jsou si vědomi, že **současný rozvoj poznání v biologii a příbuzných disciplínách je rychlejší než možnosti aktualizace učebních textů**. Proto mohou některé úkoly v krátké době zastarat. V extrémním případě může nastat i situace, že odpověď zde označená jako správná bude podle nových objevů chybná a naopak. Jedinou dokonale účinnou obranou proti tomuto riziku by ovšem bylo modelové otázky vůbec nevydávat a vrátit se tak do dob, kdy uchazeči museli při písemných testech spoléhat pouze na své znalosti středoškolské biologie, aniž by znali typy či tématické okruhy otázek. Jsme přesvědčeni, že takové řešení si nikdo nepřeje. Uchazečům můžeme slíbit, že v přijímacích testech nebudou v žádném případě použity otázky vyžadující vědomosti, které by byly v příkrém rozporu s moderními biologickými poznatky. Tématické okruhy testovaného učiva však zůstanou v každém případě zachovány.

Upozorňujeme čtenáře, že předložený soubor modelových otázek rezonuje s rozsahem učiva biologie, **probíraným na většině našich gymnázií**, resp. obsaženým v běžně používaných středoškolských učebnicích biologie. Nelze ho proto posuzovat podle měřítek těch gymnázií, kde se biologie probírá v rozsahu obvyklém pro vysoké školy, ani podle kritérií středních škol, kde je naopak výuka biologie výrazně omezena.

Známý Senekův výrok „*Erare humanum est*“ (Chybovat je lidské) platí i pro autory modelových otázek. Nelze proto vyloučit, že navzdory naší upřímné snaze o přesnou a bezchybnou formulaci textů najdou čtenáři

i v tomto vydání překlep či jinou nesrovnalost. Budeme vděční všem, kteří nám sdělí své výhrady či jiné podněty, jimiž jakkoliv přispějí ke zvýšení kvality tohoto souboru.¹ Případná errata budou dostupná na [www stránkách](http://www.stránkách) 2. lékařské fakulty.

Přejeme všem uchazečům radost z poznání a hodně úspěchů!

V Praze, 20. června 2019

Autoři

¹ Svě podněty prosíme adresujte na e-mail: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

Úvod do biologie

(obecná charakteristika živých systémů, biologické a medicínské obory, základní biochemické procesy v živých organismech)

1. K základním charakteristikám živých systémů patří:

- a) dráždivost
- b) reprodukce
- c) uzavřenost vůči okolí
- d) vytváření nových forem během evoluce

2. K šesti **hlavním biogenním prvkům** patří:

- a) železo
- b) kyslík
- c) selen
- d) fosfor

3. Molekuly bílkovin jsou stavební součástí:

- a) všech protiláték
- b) enzymů katalyzujících pochody buněčného metabolismu
- c) některých hormonů
- d) všech buněčných struktur

4. Gameta je obecné označení pro:

- a) pohlavní buňku
- b) pohlavní chromozom
- c) buňku vzniklou spojením pohlavních buněk
- d) pohlavní žlázu

5. Příkladem **nepohlavního** rozmnožování je:

- a) mitotické dělení u jednobuněčných organismů
- b) pučení u nezmara
- c) množení rostlin řízkováním
- d) strobilace u medúz

6. Při **pohlavním** rozmnožování:

- a) vzniká nový jedinec ze zygoty, která vznikla splynutím dvou pohlavních buněk
- b) může nový jedinec získat dědičné vlohy od obou rodičů
- c) mají vždy všichni potomci jednoho rodičovského páru zcela shodné vlastnosti s rodiči
- d) se potomci jednoho rodičovského páru od sebe zpravidla odlišují, poněvadž se rodičovské vlohy dědí v různých kombinacích

7. Vyberte správná tvrzení (čtete pozorně každý odborný termín):

- a) Kardiologie se zabývá diagnostikou a léčbou srdečních onemocnění.
- b) Onkologie se zabývá diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění.
- c) Zubní lékařství se též nazývá somatologie.
- d) Zkratkou ORL se označuje jednotka intenzivní péče.

8. Vyberte správně spárované pojmy (tj. spojení příslušného oboru a problematiky, která patří do hlavního okruhu jeho zájmu):

- a) interní lékařství – léčba úrazů a další operativně manuální ošetření
- b) gynekologie – porodnictví a péče o těhotné ženy
- c) antropologie – studium evoluce člověka a lidských ras
- d) pediatrie – léčba nemocí a poruch postihujících dolní končetiny, zejména chodidla

9. Bionika je nauka, která se zabývá:

- a) především počítačovou simulací procesů probíhajících v živých organismech
- b) aplikací biologických poznatků v technických a technologických disciplínách
- c) aplikací matematických a fyzikálních poznatků ve fyziologii a biochemii
- d) zejména využitím elektroniky při výzkumu dějů probíhajících v buňkách a orgánech

10. Etologie je nauka:

- a) o pohybech rostlin
- b) o systematice a fylogenezi hmyzu
- c) o chování živočichů
- d) o vzájemných vztazích mezi organismy a faktory životního prostředí

11. Zoogeografie je nauka o:

- a) rozšíření živočichů na Zemi
- b) rozšíření rostlinstva na Zemi
- c) šíření hospodářských zvířat mezi různými kulturami v průběhu historie
- d) o šíření nálezů přenosných živočichů (tzv. zoonózy) v různých oblastech světa

12. Enzym je:

- a) synonymum pro jakýkoliv protein
- b) jakýkoliv protein kvasinkového původu
- c) proteinový katalyzátor metabolických procesů
- d) aktivátor koenzymu

13. Mezi kovalentní vazby patří:

- a) peptidické vazby
- b) vodíkové vazby mezi bázemi protilehlých řetězců DNA
- c) fosfodiesterové vazby
- d) disulfidické vazby v proteinech

14. Nejvýznamnější molekulou, v níž se v buňkách ukládá chemická energie, je:

- a) AMP
- b) cAMP
- c) ATP
- d) ADP

15. Enzymy **oxidativní fosforylace** jsou v eukaryotické buňce uloženy:

- a) volně v cytoplazmě
- b) v mitochondriích
- c) v ribozomech
- d) v Golgiho aparátu

16. Při anaerobní glykolýze:

- a) se jedna molekula glukózy štěpí na tři molekuly jednoduchých cukrů, které se dále oxidují na CO_2 a H_2O
- b) se během rozpadu jedné molekuly glukózy spotřebují 4 molekuly ATP, nové molekuly ATP však nevzniknou
- c) se jedna molekula glukózy štěpí na dvě molekuly triózy, která se dále mění na kyselinu pyrohroznovou (pyruvát)
- d) se při štěpení jedné molekuly glukózy uvolňuje energie postačující pro syntézu dvou molekul ATP

17. Anaerobní glykolýza:

- a) je štěpení kyseliny pyrohroznové (pyruvátu) na jednoduché sacharidy
- b) je štěpení glukózy na pyruvát, resp. kyselinu mléčnou
- c) probíhá v cytoplazmě
- d) probíhá pouze v prokaryotních buňkách

18. Cytochrom je:

- a) zvláštní typ chromozomu, který se vyskytuje volně v cytoplazmě
- b) cytoplazmatické barvivo u rostlin vznikající rozpadem chlorofylu
- c) histologické barvivo sloužící zejména k barvení tkáňových řezů
- d) protein obsahující hemovou skupinu

19. Vyberte správné tvrzení:

- a) U vinných kvasinek je konečným produktem fermentace ethanol.
- b) Výchozím substrátem glykolýzy je CO_2 .
- c) Obligátně anaerobní prokaryota mohou dlouhou dobu přežívat za přítomnosti kyslíku.
- d) Biologická denitrifikace probíhá zpravidla v anaerobním prostředí a jejím produktem je molekulární dusík (N_2).

20. Mezi děje anabolické patří:

- a) vznik glukózy v temné části (sekundárních dějích) fotosyntézy z CO_2 a H_2O
- b) oxidace glukózy na H_2O a CO_2
- c) oxidace mastných kyselin
- d) biosyntéza porfyrinů

21. Mezi děje katabolické patří:

- a) enzymatické štěpení lipidů na glycerol a mastné kyseliny
- b) enzymatická hydrolýza proteinů na aminokyseliny
- c) enzymatické štěpení glykogenu na glukózu
- d) glukoneogeneze

22. Naprostá většina zelených rostlin patří mezi organismy:

- a) heterotrofní
- b) fotoautotrofní
- c) chemoautotrofní
- d) chemoorganotrofní

23. Při glykolýze vzniká:

- a) kyselina pyrohroznová (pyruvát)
- b) oxalát
- c) ATP
- d) NADPH

24. Produktem oxidativní fosforylace je:

- a) AMP
- b) ADP
- c) ATP
- d) cAMP

25. Triacylglyceroly:

- a) řadíme mezi sacharidy
- b) patří mezi lipidy
- c) lze rovněž označit jako tuky
- d) mají z chemického hlediska charakter esterů

26. Z chemického hlediska je **společným** znakem chlorofylu a hemu (neproteinové složky hemoglobinu):

- a) monopyrolové jádro
- b) tetrapyrolové neboli porfyrinové jádro
- c) nepřítomnost porfyrinové (tetrapyrolové) složky
- d) přítomnost atomu železa v monopyrolovém jádře

27. Chlorofyl:

- a) je obsažen výhradně v rostlinných mitochondriích
- b) je volně rozpuštěn v cytoplazmě rostlinných buněk
- c) je obsažen v chloroplastech
- d) obsahuje ve své molekule atom hořčíku

28. Atom kobaltu:

- a) je součástí molekuly hemu (porfyrinové složky hemoglobinu)
- b) není součástí molekuly chlorofylu
- c) je součástí molekuly vitamínu B₁₂
- d) není součástí žádné biologicky významné sloučeniny, neboť kobalt je silně toxický

29. Vyberte správné tvrzení:

- a) Bílkoviny lidského těla jsou tvořeny 20 běžnými (proteinogenními) α -aminokyselinami.
- b) Esenciální aminokyseliny není lidské tělo schopno samo syntetizovat.
- c) Neesenciální aminokyseliny si lidské tělo samo vytváří z běžných metabolitů.
- d) Esenciální aminokyseliny je třeba přijímat jako složky potravy.

30. Katabolismus je:

- a) souborné označení všech procesů, které probíhají pouze v trávicím traktu, zejména v játrech
- b) proces, jímž z jednodušších molekul vznikají v buňce molekuly složitější
- c) je obecný výraz pro katalytickou aktivitu enzymů
- d) je soubor procesů, při nichž převažuje přeměna strukturně složitějších látek na menší, chemicky jednodušší molekuly

Poznámky:

Buněčná biologie

Upozornění:

1) Otázky zaměřené na **buněčný cyklus, mitózu a meiózu** předpokládají normální průběh těchto procesů, nikoliv výjimečné typy reprodukce buněk (jako např. inverzní meiózu apod.).

2) Otázky, které jsou zaměřeny na charakteristiku **fází mitotického dělení**, vycházejí z klasického členění mitózy na 4 základní fáze: profázi, metafázi, anafázi a telofázi. Prometafáze, která je někdy považována za samostatnou fázi, je v naprosté většině učebnic pojata jako součást profáze. Proto i naše modelové otázky reflektují tuto koncepci.

3) Otázek, které testují poznatky o buňkách **protistů, resp. prvoků**, se týká úvodní poznámka v kapitole „Biologie živočichů a protistů“.

31. Prokaryotický typ buňky mají:

- a) protista
- b) archaea
- c) eubakterie
- d) sinice

32. Vyberte skupinu, která obsahuje výhradně jednobuněčné (nikoliv nebuněčné nebo mnohobuněčné!) organismy:

- a) měňavky, nálevníci, stafylokoky, bakteriofágy
- b) viry, bakterie, nálevníci, měňavky, krvinkovky
- c) láčkovci, měňavky, bakterie, nálevníci, krvinkovky
- d) měňavky, krvinkovky, mřížovci, bičíkovci, kořenonožci

33. Somatická hybridizace je:

- a) uměle vyvolané splynutí dvou izolovaných somatických buněk
- b) splynutí dvou celých (zpravidla mnohobuněčných) jedinců známé u některých primitivních bezobratlých
- c) splynutí dvou gamet za vzniku somatické buňky
- d) zvláštní forma pohlavního rozmnožování nižších živočichů a rostlin, při němž dochází ke splynutí dvou somatických buněk namísto gamet

34. Plazmatická membrána:

- a) je jednoduchá vrstva molekul fosfolipidů
- b) je dvojí vrstva molekul fosfolipidů
- c) obsahuje transportní proteiny
- d) zajišťuje endocytózu

35. Mitochondrie:

- a) jsou struktury, v nichž probíhá světelná fáze fotosyntézy
- b) se skládají ze dvou biomembrán, což je pozorovatelné elektronovým mikroskopem
- c) obsahují enzymy oxidativní fosforylace
- d) neobsahují DNA

36. Plastidy eukaryotických buněk vznikly pravděpodobně:

- a) endosymbiózou fotoautotrofních prokaryot s ancestrální eukaryotickou buňkou
- b) přeměnou mitochondrií uvnitř ancestrální eukaryotické buňky
- c) složitou neogenezí z odštěpených částí eukaryotických chromozomů
- d) endogenní koacervací buněčné hmoty

37. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o transportních proteinech plazmatické membrány:

- a) jsou funkčně nezávislé na energetické výbavě buňky
- b) jsou univerzální přenašeči všech molekul či iontů, které se vyskytují v okolí buňky
- c) transportují ionty sodíku a draslíku
- d) specificky přenášejí určité ionty nebo molekuly do buňky

38. Lysozom je:

- a) buněčná organela v cytoplazmě obalená membránou
- b) typ chromozomu vyznačující se v mikroskopu hladkým povrchem
- c) poslední, degradační stádium savčího chromozomu
- d) místo výskytu hydrolytických enzymů v buňce

39. Endoplazmatické retikulum:

- a) je steně jako lysozomy membránová organela
- b) není tvořeno membránami, ale mikrotubuly a mikrofilamenty
- c) je pozorovatelné elektronovým mikroskopem
- d) je vždy spojeno s ribozomy

40. Jednou z hlavních složek extracelulární matrix u savců (včetně člověka) je:

- a) glykogen
- b) kolagen
- c) kolchicin
- d) fibrin

41. Kde jsou syntetizovány mitochondriální proteiny?

- a) některé v cytoplazmě a jiné v mitochondriích
- b) všechny v cytoplazmě
- c) všechny v mitochondriích
- d) mitochondrie jsou pouhými membránovými útvary bez proteinů

42. Mitochondrie:

- a) nemají žádné ribozomy
- b) mají vlastní ribozomy odlišné od ribozomů v cytoplazmě buňky
- c) mají stejné ribozomy jako jsou v cytoplazmě buňky
- d) mají některé vlastní, specifické ribozomy a některé stejné, jako jsou v cytoplazmě buňky

43. Endoplazmatické retikulum slouží především:

- a) k dozrávání (posttranskripčním úpravám) mRNA
- b) ke třídění a transportu proteinů
- c) k uložení chemické energie ve formě ATP
- d) k transportu mRNA z jádra do cytoplazmy

44. Centriol (resp. centriola) je:

- a) buněčná struktura složená z mikrotubulů
- b) centrální oblast chromozomu, kde se stýkají sesterské chromatidy
- c) buněčná struktura mající význam pro mitózu
- d) centrální vakuola, kterou nacházíme zejména u rostlinných buněk

45. Celulóza:

- a) je polysacharid tvořící hlavní součást buněčné stěny rostlin
- b) je fosforylovaný polysacharid tvořící součást buněčných membrán
- c) se přeměňuje v žaludku primátů na jednoduché sacharidy
- d) je štěpena při trávení v žaludku přežvýkavců

46. Útvar zvaný latinsky *nucleolus*:

- a) je zrnko tvořené glykogenem nebo jinými zásobními látkami
- b) je zcela totožný s buněčným jádrem eukaryotické buňky
- c) je jaderný útvar v prokaryotické buňce neohraničený membránou
- d) má klíčový význam pro vznik ribozomů

47. Základním mechanismem umožňujícím redukci počtu chromozomů při vzniku lidských pohlavních buněk je:

- a) amitóza
- b) meióza
- c) mitóza
- d) nepřímé pseudomitotické dělení

48. Telomera je:

- a) konec lineárního chromozomu u eukaryotních organismů
- b) centrální oblast chromozomu, kde se stýkají sesterské chromatidy
- c) závěrečná fáze mitózy
- d) buněčná struktura složená z mikrotubulů, která se účastní mitózy

49. Vakuola je buněčná organela:

- a) ve které je značný podtlak (až vakuum)
- b) která často zabírá podstatnou část rostlinné buňky
- c) která může obsahovat řadu pro buňku důležitých látek
- d) která může sloužit k odkládání odpadních látek

50. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

- a) k eukaryotním buňkám patří buňky hub a živočichů
- b) rostlinná buňka obsahuje mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, plastidy a vakuoly
- c) eukaryotní buňky obsahují velké množství biomembránových organel
- d) pro eukaryotní buňky je charakteristický nízký počet membránových organel a neohrazený nukleoid tvořeným jediným kruhovým chromozomem, uloženým v cytoplazmě

51. Cytoskelet eukaryotní buňky:

- a) je tvořen mikrofilamenty, intermediálními mikrofilamenty a mikrotubuly
- b) je proteinový aparát
- c) je tvořen výhradně fosfolipidy
- d) vytváří dynamickou kostru buňky

52. Plazmatická membrána je složena z:

- a) fosfolipidů
- b) glykoproteinů
- c) glykolipidů
- d) chitinu

53. Při pinocytóze:

- a) pohlcuje buňka roztok z okolí v podobě malých kapiček
- b) se plazmatická membrána vchlipuje do buňky
- c) vytváří buňka aktivně dlouhé plazmatické výběžky (tzv. panožky)
- d) se v tenkém střevě živočichů vstřebávají drobné kapičky tuků

54. Je-li osmotická hodnota vnějšího prostředí shodná s osmotickou hodnotou buněčného obsahu, nachází se buňka v prostředí:

- a) hypotonickém
- b) hypertonickém
- c) izotonickém
- d) atonickém

55. Buněčné jádro (*nucleus*):

- a) obsahuje chromozomy
- b) je ohraničeno membránovým jaderným obalem s jadernými póry
- c) obsahuje jedno nebo několik jadérek
- d) obsahuje jadérko pouze tehdy, pokud má minimálně dva chromozomy X

56. Zygota:

- a) je samčí nebo samičí pohlavní buňka
- b) vzniká spojením pohlavních buněk
- c) je oplozené vajíčko
- d) je osmibuněčné stadium rýhujícího se embrya

57. Součástí mitotického aparátu je (popř. jsou):

- a) centrioly
- b) mitochondrie
- c) vakuoly
- d) mikrotubuly dělicího vřeténka

58. V profázi mitotického dělení:

- a) se chromozomy zkracují a kondenzují
- b) se jeden centriol rozdělí na čtyři nové centrioly
- c) se jaderný obal rozpadá
- d) se mikrotubuly dělicího vřeténka připojují k centromerám chromozomů

59. V metafázi mitotického dělení:

- a) se chromozomy seřazují v centrální rovině
- b) je každá ze dvou sesterských chromatid připojena mikrotubuly dělicího vřeténka k opačnému centriolu
- c) jsou chromozomy maximálně kondenzované a dobře barvitelné
- d) se mikrotubuly dělicího vřeténka zkracují, čímž se jednochromatidové chromozomy přesouvají k centriolům

60. V anafázi mitotického dělení:

- a) se mikrotubuly dělicího vřeténka zkracují, a tím přitahují chromozomy k centriolům
- b) se mikrotubuly dělicího vřeténka se prodlužují, a tím oddalují chromozomy od centriolů
- c) je každý chromozom tvořen jednou chromatidou.
- d) se dělicí vřeténko rozpadá a vzniká jaderný obal

61. V telofázi mitotického dělení:

- a) se dělicí vřeténko rozpadá
- b) se chromozomy dekondují
- c) se kolem obou skupin chromozomů reformuje nový jaderný obal
- d) může proběhnout i cytokineze, která vede k rozdělení mateřské buňky na dvě samostatné buňky dceřiné

62. Při cytokinezi:

- a) se buňka rozdělí na dvě dceřiné buňky
- b) vznikají u živočichů dvě dceřiné buňky tvorbou buněčné přepážky v nitru buňky mateřské
- c) se u rostlin tvoří dvě dceřiné buňky zaškrcením mateřské buňky uprostřed
- d) se u živočichů vytvoří dvě dceřiné buňky zaškrcením mateřské buňky uprostřed

63. Fáze buněčného cyklu, kdy probíhá replikace jaderné DNA:

- a) se označuje S fáze a následuje po fázi G1
- b) se označuje S fáze a předchází fázi G2
- c) se označuje R fáze a předchází fázi G1
- d) je totožná s mitózou, přičemž k vlastní replikaci DNA dochází v metafázi

64. Haploidní buňka člověka obsahuje:

- a) 23 chromozomy
- b) 22 chromozomy
- c) 46 chromozomů
- d) vždy oba pohlavní chromozomy X a Y

65. Buňky s jednou sadou chromozomů (tj. které mají od každého chromozomového páru jen jeden homologický chromozom) se nazývají:

- a) diploidní
- b) haploidní
- c) monozygotní
- d) monochromatické

66. **Hlavní** kontrolní bod buněčného cyklu je ve fázi:

- a) G0
- b) M
- c) G1
- d) S

67. Cytokineze v buněčném cyklu:

- a) následuje ihned po fázi G2
- b) probíhá ve fázi G0
- c) probíhá často současně s mitotickou telofází
- d) probíhá většinou již v mitotické metafázi

68. Při interfázi buněčného cyklu a následující meióze:

- a) proběhne replikace DNA pouze jednou, ale telofáze dvakrát
- b) proběhne zdvojení chromozomů pouze jednou, ale telofáze dvakrát
- c) neprobíhá (na rozdíl od mitózy) replikace DNA, takže mohou vzniknout haploidní buňky
- d) proběhne jen jedna interfáze buněčného cyklu, při níž se ale dvakrát replikuje DNA

69. V průběhu meiózy dochází:

- a) ke snížení počtu chromozomů v jádrech buněk
- b) ke zvýšení počtu chromozomů v jádrech buněk
- c) k segregaci chromozomů do gamet
- d) ke crossing-overu

70. V případě normálního průběhu meiózy vznikají zpravidla:

- a) z jedné haploidní buňky dvě diploidní buňky
- b) z jedné diploidní buňky dvě haploidní buňky
- c) z jedné diploidní buňky čtyři haploidní buňky
- d) z jedné diploidní buňky čtyři diploidní buňky, které však mají poloviční koncentraci jaderné DNA

71. Jednotlivé chromozomy v lidské buňce lze dobře barvit a při použití optického mikroskopu nejlépe pozorovat zpravidla:

- a) v průběhu interfáze
- b) na počátku profáze
- c) v metafázi
- d) koncem anafáze

72. Která (popř. které) z uvedených buněčných organel obsahují membránové struktury?

- a) ribozomy
- b) chromozomy
- c) Golgiho komplex
- d) mitochondrie

73. Mitochondrie:

- a) jsou tvořeny vnější a vnitřní membránou
- b) obsahují tylakoidy
- c) obsahují kruhovou molekulu DNA
- d) obsahují ribozomy

74. Vyberte skupinu (popř. skupiny) obsahující výhradně názvy těch organel a struktur, které můžeme nalézt ve zdravých (neinfikovaných) eukaryotních buňkách:

- a) ribozom, Golgiho komplex, plastid, chloroplast
- b) centromera, plazmid, kapsida, mitochondrie
- c) endoplazmatické retikulum, tylakoid, ribozom, chromozom
- d) lysozom, chloroplast, jádérko, mitochondrie

75. K semiautonomním organelám řadíme:

- a) mitochondrie
- b) Golgiho komplex
- c) ribozomy
- d) chloroplasty

76. Golgiho komplex:

- a) obsahuje velké množství ribozomů
- b) je tvořen paralelně uspořádanými membránovými cisternami
- c) slouží k chemickým úpravám a sekreci proteinů
- d) dodává do endoplazmatického retikula proteiny určené k dalším chemickým úpravám, popř. k sekreci mimo buňku

77. Cytoskelet:

- a) je soustava proteinových vláken, které leží na povrchu buňky a vytvářejí buněčnou stěnu
- b) se vyskytuje výhradně v buňkách rostlin, hub a bakterií, u živočichů chybí
- c) je soustava proteinových vláken, které jsou uloženy uvnitř buňky
- d) má význam jako opěrná, popř. pohybová struktura buňky

78. Mikrofilamenta:

- a) jsou tvořena aktinem
- b) jsou tvořena tubulinem
- c) hrají významnou roli při svalové kontrakci
- d) mají často pohybovou funkci

79. Bičíky eukaryotních buněk:

- a) jsou svoji stavbou velmi podobné bičíkům u prokaryot
- b) obsahují mikrotubuly
- c) mají na povrchu membránu
- d) mají značně rozdílnou stavbu závislou na fylogenetickém původu daného eukaryotního organismu

80. Srovnejte bičíky bakterií, prvoků (protistů) a savčích buněk:

- a) bičíky prvoků (protistů) a savčích buněk jsou si svoji stavbou velmi podobné
- b) bičíky prvoků (protistů) a savčích buněk mají výrazně odlišnou stavbu
- c) bičíky prvoků (protistů) a savčích buněk se svoji stavbou výrazně liší od bičíků bakterií
- d) u savčích buněk se nikdy bičíky nevyskytují, stavba bičíků prvoků (protistů) a bakterií je téměř shodná

81. Chromozomová determinace pohlaví typu *Drosophila*:

- a) je typická pro všechny zástupce hmyzu
- b) se rovněž označuje jako ptačí typ určení pohlaví
- c) se vyskytuje rovněž u člověka
- d) znamená, že samci mají dva stejné pohlavní chromozomy, zatímco u samic se pohlavní chromozomy výrazně morfologicky liší

82. Jakou typickou kombinaci pohlavních chromozomů mají organismy náležející k typu *Protenor*? (Symbol „0“ znamená, že příslušný pohlavní chromozom chybí)

- a) samice XY, samci XX
- b) samice XX, samci XY
- c) samice XX, samci X0
- d) samice X0, samci XX

83. Pohlavní chromozomy X a Y u člověka:

- a) jsou z genetického hlediska zcela odlišné a neobsahují žádný homologický úsek
- b) obsahují kromě nehomologických úseků kratší vzájemně homologické segmenty
- c) obsahují zcela shodné geny (chromozom X je delší, neboť obsahuje navíc velké množství nekódujících sekvencí)
- d) jsou po morfologické stránce výrazně odlišné

84. Lidská somatická buňka, která vstupuje do mitotického dělení:

- a) obsahuje 46 chromozomů
- b) je tetraploidní
- c) je diploidní
- d) obsahuje 22 párů autozomů a 2 pohlavní chromozomy

85. V závěru mitózy vznikají z jednoho mateřského jádra:

- a) dvě dceřiná jádra s diploidním počtem chromozomů
- b) čtyři dceřiná jádra s haploidním počtem chromozomů
- c) dvě dceřiná jádra s haploidním počtem chromozomů
- d) čtyři dceřiná jádra s diploidním počtem chromozomů

86. Eukaryotické chromozomy lze spolehlivě rozeznat a odlišit:

- a) u většiny živočichů pouze v pohlavních buňkách
- b) po aplikaci specifických jaderných barviv s použitím optického mikroskopu
- c) výhradně s použitím elektronového mikroskopu
- d) zpravidla v dělicích se buňkách v metafázi

87. Centromera u lidského chromozomu:

- a) je místem, kde se vlákna dělicího vřeténka připojují k chromozomu
- b) je vždy umístěna na stejném místě daného chromozomu
- c) mění svoji polohu na chromozomu v průběhu buněčného dělení
- d) vzniká při překřížení homologických chromozomů během meiózy a probíhá zde crossing-over

88. Pólové tělísko (pólocyt):

- a) vzniká během spermatogeneze
- b) je diploidní buňka, která vzniká v závěru oogeneze
- c) je koncová část hlavičky spermie
- d) je haploidní buňka, která vzniká během oogeneze

89. Normální zygota zdravého člověka obsahuje:

- a) haploidní počet chromozomů
- b) 46 chromozomů
- c) 45 autozomů a dva pohlavní chromozomy
- d) diploidní počet chromozomů

90. Hmota chromozomu je tvořena:

- a) komplexem DNA a histonů
- b) komplexem DNA a proteinů
- c) komplexem DNA a RNA; proteiny se nacházejí mimo vlastní chromozom
- d) komplexem proteinů a lipidů jaderného obalu; DNA je rozpuštěna v karyoplazmě, a proto není integrální součástí chromozomů

91. Tylakoidy:

- a) jsou součástí mitochondrií
- b) obsahují chlorofyl a jiná fotosyntetická barviva
- c) se vyskytují také u sinic
- d) jsou buněčnou strukturou, v nichž probíhá fotosyntéza

92. Biomembrány jsou tvořeny:

- a) dvěma vrstvami molekul proteinů a vyššími mastnými kyselinami
- b) dvěma vrstvami molekul fosfolipidů a molekulami organických bází
- c) dvěma vrstvami molekul fosfolipidů a molekulami proteinů
- d) dvěma vrstvami molekul organických bází a vyššími nenasycenými mastnými kyselinami

93. Plazmatická membrána:

- a) je tvořena biomembránami, v níž jsou hojně zastoupeny glykoproteiny
- b) reguluje příjem látek do buňky a jejich výstup z buňky a příjem signálů z okolí
- c) vytváří u většiny živočišných buněk mnohvrstevnou buněčnou stěnu
- d) je tvořena převážně polysacharidy a proteiny

94. Ke zdvojení (duplikaci) chromozomů dochází:

- a) v metafázi
- b) v profázi
- c) v interfázi
- d) v S fázi

95. Gamety u člověka:

- a) vznikají redukčním dělením haploidní zárodečné buňky
- b) se vytvářejí v závěru prvního meiotického dělení
- c) vznikají dvakrát opakovaným mitotickým dělením diploidních prekurzorových buněk
- d) jsou buď vajíčka (oocyty) nebo spermie

96. **Kompletní** buněčný cyklus sestává z těchto fází:

- a) G1, S, G2, M
- b) pouze G1, S a G2; M-fáze není součástí buněčného cyklu
- c) pouze z M fáze, ostatní fáze tvoří tzv. interfázi, která není součástí buněčného cyklu
- d) pouze G2, M a G1

97. Lidský chromozom je:

- a) proteinová vláknitá částice (typ mikrotubulu), na kterou se teprve v průběhu mitózy naváže DNA
- b) nukleoproteinová struktura v buněčném jádře
- c) struktura obsahující histony
- d) struktura obsahující velký podíl funkčních molekul RNA, která je složena ze dvou podjednotek, malé a velké

98. V lidském chromozomu:

- a) vytváří každý gen zvláštní krátkou molekulu DNA, která je s molekulami dalších malých genových DNA propojena pomocí zvláštních proteinových můstků
- b) jsou ribozomy navlečeny na DNA jako korálky na niti
- c) je molekula DNA obsahující mnoho genů v komplexu s proteiny
- d) se nachází pouze nekódující DNA, zatímco kódující DNA je přítomna v ribozomech

99. Na chromozomech č. 1 u různých zdravých lidí:

- a) jsou jednotlivé konkrétní geny seřazeny vždy ve stejném pořadí za sebou
- b) jsou jednotlivé konkrétní geny vlivem crossing-overu zpřeházeny (takže je každý člověk má v jiném pořadí), ale vždy zůstávají na jednom chromozomu
- c) se nacházejí různé geny, které mohou být vlivem crossing-overu přítomny i na jiných chromozomech
- d) se nacházejí zcela odlišné, pro každého jedince specifické geny, což lze využít při identifikaci osob a zjištění paternity

100. Prenatálním vyšetřením buněk lidského plodu bylo zjištěno, že každá z nich obsahuje 47 chromozomů. Jak se tato chromozomová aberace nazývá?

- a) tetrazomie
- b) diploidie
- c) triploidie
- d) trizomie

101. Mitotického dělení se **přímo** účastní:

- a) chromozomy, centromery a centrioly
- b) chromatidy a dělicí vřeténko
- c) jadérko a chromozomy
- d) jadérko a centrioly

102. Které struktury se vyskytují v buňkách mnohobuněčných živočichů?

- a) buněčná membrána
- b) mitochondrie
- c) plastidy
- d) lysozomy

103. **Hlavním** energetickým centrem buňky:

- a) je buněčné jádro, neboť v něm probíhá replikace DNA a transkripce
- b) jsou shluky ribozomů, v nichž probíhá proteosyntéza (energie zde vzniká štěpením peptidových vazeb)
- c) jsou mitochondrie, neboť v nich probíhá tvorba ATP s makroergickými vazbami
- d) jsou buněčné vakuoly, neboť obsahují energeticky bohaté látky, zejména bílkoviny

104. Chronologicky správný průběh **mitotické fáze** buněčného cyklu lidské buňky je následující:

- a) profáze, interfáze, metafáze, telofáze, anafáze
- b) interfáze, S-fáze, profáze, metafáze, anafáze, telofáze
- c) profáze, metafáze, anafáze, telofáze
- d) profáze, metafáze, telofáze, anafáze

105. Fáze buněčného cyklu, kdy probíhá replikace jaderné DNA:

- a) se označuje R fáze a předchází G1 fázi
- b) se označuje S fáze a předchází G2 fázi
- c) je součástí interfáze
- d) je součástí M fáze, přičemž k samotné replikaci DNA dochází v metafázi

106. Buněčný cyklus lidské somatické buňky je rozdělen na fáze:

- a) G1, S, G2 (kdy dochází k replikaci DNA), M
- b) G1, R (kdy dochází k replikaci DNA), G2, S, M
- c) G1, S (kdy dochází k replikaci DNA), G2, M
- d) G1, S1 (kdy dochází k první replikaci DNA), G2, S2 (kdy dochází ke druhé replikaci DNA), M

107. Buňky využívající pouze energii z přijatých organických látek nazýváme:

- a) homotrofní, jde o buňky bakterií, hub a protist
- b) heterotrofní, jde zejména o buňky hub a živočichů
- c) heterofágní, jde především o buňky sinic, rostlin a některých hub
- d) autotrofní, jde o buňky drtivé většiny bakterií, sinic a protist

108. Golgiho komplex se podílí na:

- a) transportu bílkovin a lipidů v buňce
- b) postsyntetické úpravě polypeptidů
- c) exportním systémem buňky
- d) translaci, proto obsahuje početné ribozomy

109. Lysozomy:

- a) se významně podílejí na syntéze trávicích enzymů
- b) patří k membránovým organelám
- c) se podílejí na nitrobuněčném trávení
- d) jsou nedílnou součástí proteosyntetického aparátu

110. Fosfolipidy jsou v buňce stavební molekulou:

- a) plazmatické membrány
- b) dělicího vřeténka
- c) membrán mitochondrií
- d) myosinu

111. **Aktivní** transport látek plazmatickou membránou je zajišťován:

- a) koncentračním spádem
- b) fosfolipidy
- c) glykolipidy
- d) proteiny

112. Generační doba buňky je:

- a) u všech buněk jedince stejná
- b) délka trvání jednoho buněčného cyklu
- c) závislá na zevních podmínkách buňky
- d) délka trvání mitotické fáze

113. Z uvedených struktur vyberte ty, které se vyskytují v rostlinných i v živočišných buňkách:

- a) jádro
- b) plastidy
- c) mitochondrie
- d) Golgiho aparát

114. Které z uvedených struktur **neobsahují** (jako jednu ze základních složek) nukleové kyseliny?

- a) ribozomy
- b) jadérko
- c) chloroplasty
- d) peroxizomy

115. Proces ukládání organických látek do buněčné stěny se nazývá:

- a) inkrustace
- b) impregnace
- c) osifikace
- d) invaginace

116. Glykokalyx:

- a) se nachází uvnitř buněk a obsahuje převážně nukleové kyseliny (zejména RNA)
- b) obsahuje sacharidy
- c) zprostředkovává také interakce mezi buňkami a okolím, popř. mezi buňkami navzájem
- d) má také ochrannou funkci

117. Generační doba (neboli též generační čas) eukaryotické buňky:

- a) zahrnuje délku trvání interfáze a mitózy
- b) je u buněk rýhujících se zárodků zpravidla kratší než u buněk procházejících závěrečnými fázemi diferenciací
- c) je u všech buněk daného druhu zcela shodná bez ohledu na stáří, typ a stupeň diferenciací příslušné buňky
- d) zahrnuje pouze dobu trvání mitózy, nikoli však časové období interfáze

118. Vyberte správné, popř. správná tvrzení týkající se lidských buněk:

- a) v interfázi nelze rozlišit jednotlivé chromozomy
- b) během interfáze je replikována DNA
- c) během interfáze je syntetizována mRNA
- d) jaderná DNA se replikuje až při samotném mitotickém nebo meiotickém dělení

119. Osmotické jevy v buňce jsou podmíněny:

- a) polopropustností cytoplazmatické membrány
- b) volnou propustností cytoplazmatické membrány
- c) elektrickým potenciálem na membráně
- d) činností cytoskeletálního aparátu

120. K celkové duplikaci chromozomové DNA dochází v eukaryotické buňce:

- a) v S fázi
- b) v metafázi
- c) v anafázi
- d) vždy po skončení činnosti reparačních mechanismů v různých fázích buněčného cyklu

121. Jádro eukaryotické buňky je obecně tvořeno:

- a) jediným kruhovým chromozomem a jaderným obalem
- b) zpravidla větším počtem lineárních chromozomů a jaderným obalem
- c) dvěma i více kruhovými chromozomy bez jaderného obalu
- d) jedním kruhovým chromozomem bez jaderného obalu

122. Na **chromozomu** v metafázi rozlišujeme:

- a) centromeru, chromatidy, raménka
- b) centriol, chromatidy, raménka
- c) centromeru, chromatidy, akrozom
- d) centromeru, raménka, centriol

123. Meióza u člověka sestává:

- a) ze tří jaderných dělení
- b) ze čtyř jaderných dělení
- c) ze dvou jaderných dělení
- d) z osmi jaderných dělení

124. Chromozomy:

- a) jsou u prokaryotických buněk lineární a jsou ohraničeny jaderným obalem
- b) jsou složeny z DNA a bílkovin
- c) se v buňkách různých druhů eukaryot vyskytují v různém počtu
- d) se u eukaryot od sebe liší velikostí a tvarem

125. Karyotyp je:

- a) obecné označení pro typ buňky daný morfologií buněčného jádra
- b) tabulka obsahující vyobrazení (např. fotografie) identifikovaných chromozomů seřazených podle tvaru a velikosti
- c) zobrazení buňky v telofázi, kdy jsou chromozomy nejlépe rozpoznatelné
- d) obecné označení pro jeden určitý typ chromozomů

126. Gamety jsou buňky, které u člověka nesou:

- a) haploidní počet chromozomů, přičemž k redukci počtu chromozomů dochází až ve druhém meiotickém dělení
- b) haploidní počet chromozomů, přičemž k redukci počtu chromozomů dochází v průběhu prvního i druhého meiotického dělení
- c) diploidní počet chromozomů, přičemž k redukci počtu chromozomů dochází při oplodnění
- d) haploidní počet chromozomů, přičemž k redukci počtu chromozomů dochází při prvním meiotickém dělení

127. **Hlavní** kontrolní uzel (kontrolní bod) buněčného cyklu:

- a) se nachází v G1 – fázi
- b) se nachází v M – fázi
- c) je u intenzivně se dělících buněk (např. v embryu) trvale zablokován
- d) zastavuje za nepříznivých podmínek procesy buněčného cyklu

128. Mitochondriální DNA:

- a) tvoří nukleozomový komplex s histony
- b) je v organelách přítomna ve formě kruhových molekul
- c) obsahuje zcela stejné geny jako chromozomy v eukaryotním jádře
- d) obsahuje geny, jejichž produkty mají vztah k funkci mitochondrie

129. Homologní chromozomy:

- a) mají stejný tvar i rozměry, stejné geny i zcela shodné alely
- b) je obecné označení pro všechny chromozomy, jejichž krátká (p-) raménka a dlouhá (q-) raménka mají stejnou délku
- c) se párují v prvním meiotickém dělení
- d) mají stejný tvar, stejné geny, ale nemusí mít stejné alely

130. Endoplazmatické retikulum:

- a) se nachází u grampozitivních bakterií
- b) se podílí na metabolismu lipidů
- c) váže na svůj povrch ribozomy
- d) je místem, kde probíhá syntéza všech nukleových kyselin

131. Proces endocytózy se uskutečňuje pomocí:

- a) Golgiho aparátu a vakuol
- b) tvorby měchýřků a jejich posunem při pinocytóze
- c) tvorby panožek při fagocytóze
- d) plazmatické membrány a cytoskeletu

132. Lidská zygota, z níž vznikne zdravý plod mužského pohlaví, obsahuje:

- a) 22 párů autozomů a heterochromozomy X a Y
- b) 44 autozomů a pár gonozómů XY
- c) diploidní sadu chromozomů s jedním heterochromozomem (buď X, nebo Y)
- d) diploidní sadu chromozomů obsahující heterochromozomy X a Y

133. V metafázi mitotického dělení:

- a) se chromozomy řadí v centrální rovině
- b) je každý chromozom připojen mikrotubuly dělicího vřeténka k centriolům
- c) se vytváří dělicí vřeténko
- d) se páry homologních chromozomů (bivalenty) řadí v centrální rovině

134. Lidský pohlavní chromozom Y:

- a) je telocentrický
- b) neobsahuje žádné geny
- c) je větší než chromozom X
- d) obsahuje kromě jiných genů také gen SRY

135. Pod pojmem nukleozom rozumíme:

- a) základní chemickou stavební jednotku DNA nebo RNA
- b) strukturu označovanou v češtině též jako jadérko
- c) základní strukturní jednotku chromatinu
- d) jadernou hmotu v prokaryotické buňce

136. Golgiho komplex:

- a) je zodpovědný za modifikaci proteinů
- b) obsahuje velké množství ribozomů, protože zde probíhá translace většiny proteinů
- c) je membránový útvar
- d) vytváří sekreční vezikuly

137. Muži vytvářejí následující typ, popř. typy spermií:

- a) s 22 páry autozomů a X- nebo Y-chromozomem
- b) s 22 autozomy a oběma pohlavními chromozomy (X a Y)
- c) s 22 autozomy a X- nebo Y-chromozomem
- d) s 23 autozomy a X- nebo Y-chromozomem

138. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení:

- a) sklerenchym se skládá z tenkostěnných buněk, jejichž membrány jsou na hranách ztloustlé
- b) bičík u eukaryot obsahuje 9 párů mikrofilament na periferii a dvě jednotlivá centrální mikrofilamenta
- c) jaderná hmota je tvořena euchromatinem a heterochromatinem
- d) ve vakuolách se zpravidla shromažďují odpadní produkty

139. Osmotická lýza živočišné buňky nastává umístěním buňky do:

- a) hypotonického roztoku, z buňky difundují zejména ionty
- b) hypotonického roztoku, z buňky difunduje zejména voda
- c) hypotonického roztoku, do buňky difunduje zejména voda
- d) hypertonického roztoku, do buňky difundují zejména ionty

140. Meióza sestává:

- a) ze dvou následných redukčních dělení
- b) ze dvou následných ekvačních dělení
- c) z redukčního a ekvačního dělení
- d) ze čtyř redukčních dělení, ekvační dělení probíhá pouze před mitózou

141. Ke crossing-overu dochází:

- a) při segregaci chromozomů v závěru meiózy
- b) v metafázi druhého meiotického dělení
- c) v metafázi prvního i druhého meiotického dělení
- d) v profázi prvního meiotického dělení

142. K rekombinaci genetického materiálu v průběhu meiotického dělení dochází u lidských buněk zpravidla:

- a) v metafázi druhého (ekvačního) dělení
- b) v závěru meiózy při konečné diferenciaci pohlavních buněk
- c) v profázi druhého meiotického dělení
- d) v profázi prvního meiotického dělení

143. Ribozomy:

- a) se nacházejí na drsném (granulárním) endoplazmatickém retikulu
- b) jsou orgány, kde probíhá proteosyntéza
- c) mají u prokaryot i eukaryot zcela shodnou stavbu, velikost i hmotnost
- d) jsou místem, kde dochází k přeměně tuků za přítomnosti riboflavinu

144. Zralé vajíčko (oocyt) u člověka:

- a) se již nevytváří u žen po menopauze
- b) na rozdíl od spermie neobsahuje mitochondrie
- c) vznikne teprve tehdy, pokud je sekundární oocyt oplodněn spermií
- d) je stejně velké jako spermie

145. Autotrofní organismy ze svého okolí potřebují přijímat:

- a) organické látky
- b) anorganické látky
- c) vodu
- d) ATP

146. V anafázi mitotického dělení lidské somatické buňky:

- a) je v mateřské buňce přítomno 92 chromatid
- b) jsou mikrotubuly dělicího vřeténka připojeny k centromerám
- c) se znovu vytváří jaderný obal a vznikají jasně ohraničená dceřiná jádra
- d) jsou v buňce dobře pozorovatelná jadérka, která se v předchozí fázi rozděbila

147. 46 chromozomů:

- a) nacházíme v lidském těle v každé buňce
- b) nacházíme pouze v buňkách žen; muži mají o jeden chromozom méně
- c) je normální počet chromozomů u každé živočišné somatické buňky
- d) žádná z předchozích odpovědí není správná

148. Ve zralém lidském erytrocytu:

- a) nacházíme 46 chromozomů
- b) nacházíme většinou více chromozomů než 46, protože při vývinu erytrocytu dochází k polyploidizaci buňky
- c) nacházíme velmi kvalitní, dobře barvitelné metafázní chromozomy, a proto často používáme erytrocyty k chromozomovému vyšetření pacientů
- d) chromozomy zpravidla nenacházíme

149. V normálním sekundárním oocyty zdravé ženy:

- a) nacházíme 22 autozomů a jeden pohlavní chromozom – buď X nebo Y
- b) chybí mitochondrie (oocyt je získává po oplodnění ze spermie)
- c) nacházíme 22 autozomů a jeden chromozom X
- d) nacházíme 46 chromozomů

150. V normální lidské spermii nacházíme:

- a) funkční mitochondrie, které po oplodnění přecházejí do oocyty, kde nahrazují mitochondrie mateřské
- b) pólové tělísko
- c) akrozomální váček
- d) z pohlavních chromozomů vždy pouze chromozom Y, chromozom X je pouze ve vajíčku

151. V lidských buňkách jsou mikrotubuly základní stavební složkou:

- a) centriolu
- b) nukleozomů
- c) bičků
- d) řasinek

152. Bazální lamina je:

- a) membránový obal buněčného jádra
- b) základní typ biomembrány, z níž jsou složeny všechny buněčné organelly
- c) vrstva intenzivně se dělících nediferencovaných buněk, z níž se postupně vytváří tkáň
- d) jedna z forem mezibuněčné hmoty (extracelulární matrix)

153. Kolik **základních** typů tkání tvoří lidské tělo?

- a) dva typy: epitelová a pojivová; ostatní tkáně jsou pouze zvláštními formami těchto dvou typů
- b) čtyři typy: epitelová, pojivová, svalová a nervová
- c) šest typů: epitelová, pojivová, svalová, nervová, kostní a pohlavní
- d) osm typů: epitelová, pojivová, svalová, nervová, kostní, pohlavní, krevní a lymfatická

154. Submetacentrický chromozom:

- a) má stejně dlouhé p- i q-raménko
- b) má p-raménko kratší než q-raménko
- c) je typ chromozomu, který se vyskytuje také v karyotypu člověka
- d) je obecné označení pro velmi malý chromozom, který nelze pozorovat optickým mikroskopem

Poznámky:

Molekulární biologie

Upozornění:

1) Pokud to není v zadání uvedeno, platí následující vysvětlivky zkratk: A = adenin; G = guanin, C = cytosin, T = thymin, U = uracil, STOP kodon = terminační kodon.

*2) Otázky vycházejí ze učiva probíraného na většině středních škol, a proto **neuvažují tzv. minoritní báze**, které se v malém podílu vyskytují zejména v některých molekulách RNA (v DNA jde převážně o metylované formy bází, zejména cytosinu).*

155. Které z následujících dějů jsou součástí procesu replikace DNA?

- a) syntéza komplementárního řetězce řízená DNA-polymerázou
- b) tvorba krátkých úseků DNA (Okazakiho fragmentů), které jsou spojovány DNA-ligázou
- c) komplementární párování bází
- d) rozvinutí mateřské dvoušroubovice DNA

156. Centrální dogma molekulární biologie postuluje přenos genetické informace:

- a) z DNA do DNA při replikaci
- b) z proteinů do DNA
- c) z proteinů do polysacharidů
- d) z DNA do RNA

157. Kruhové molekuly DNA nacházíme:

- a) v buňkách bakterií
- b) u některých virů
- c) v chloroplastech
- d) v mitochondriích

158. Vyberte pravidla, která ve dvoušroubovici DNA platí pro poměrné zastoupení jednotlivých bází (A – adenin, G – guanin, C – cytosin, T – thymin):

- a) $A + G = T + C$
- b) $[A + G] / [T + C] = [A + C] / [G + T]$
- c) $A + T = C + G$
- d) $A + C = T + G$

159. Promotor:

- a) je specifická nukleotidová sekvence umístěná před strukturním genem, která má význam při spuštění transkripce tohoto genu
- b) je specifický úsek DNA, který se vyskytuje u prokaryotů a chybí u eukaryotů
- c) je zvláštní triplet, na který při zahájení translace nasedá první molekula tRNA (nesoucí zpravidla metionin)
- d) je zvláštní triplet, jímž mRNA nasedá na ribozom při zahájení translace

160. Translace u eukaryot probíhá:

- a) v cytoplazmě
- b) uvnitř Golgiho komplexu
- c) v chloroplastech
- d) v mitochondriích

161. Které tvrzení o translaci **není** správné?

- a) jedna molekula mRNA může být překládána najednou na více ribozomech
- b) translace je přímá syntéza jednotlivých aminokyselin podle matrice (předlohy) DNA
- c) translace je syntéza polypeptidových řetězců podle matrice mRNA
- d) genetická informace v ribozomu je čtena po trojicích (tripletech) nukleotidů

162. Vnesení cizí DNA do bakteriální buňky pomocí bakteriofága se nazývá:

- a) transgeneze
- b) konjugace
- c) transkripce
- d) transdukce

163. Polypeptidový řetězec bakteriální bílkoviny je tvořen 202 aminokyselinami. Jaká bude délka příslušné kódující sekvence příslušné mRNA (bez STOP kodonu)?

- a) 202 nukleotidy
- b) 303 nukleotidy
- c) 606 nukleotidů
- d) 101 nukleotid

164. Molekuly RNA u buněčných organismů:

- a) jsou většinou tvořeny jedním polynukleotidovým řetězcem
- b) obsahují ribonukleotidy
- c) jsou vždy tvořeny dvěma polynukleotidovými řetězci, které vytvářejí dvousroubovici
- d) na rozdíl od DNA nikdy neobsahují komplementární páry bazí

165. Který z následujících přenosů genetické informace je katalyzován zpětnou (reverzní) transkriptázou?

- a) z DNA do dceřiných molekul DNA (při replikaci)
- b) z RNA do molekuly proteinu
- c) z RNA do DNA
- d) z DNA do RNA

166. Které z uvedených molekul se **přímo účastní** procesu translace?

- a) tRNA
- b) hnRNA
- c) mRNA
- d) DNA-polymeráza

167. Vyberte **nesprávné** (popř. **nesprávná**) tvrzení:

- a) mRNA je produktem translace
- b) DNA kóduje mRNA, tRNA a rRNA
- c) rRNA vzniká reverzní transkripcí jakékoli jiné molekuly RNA
- d) ribozomy se účastní translace

168. Exony:

- a) jsou úseky genu, z nichž se při posttranskripčních úpravách skládá mRNA
- b) jsou úseky genu, které nejsou replikovány
- c) jsou úseky genu, které se neúčastní translace
- d) jsou nekódující genomové sekvence, které nemají význam jako geny

169. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o párování komplementárních bází:

- a) párování komplementárních bází se uplatňuje při replikaci DNA
- b) v DNA se páruje thymín (T) s adeninem (A)
- c) v DNA se purinové báze vždy párují s purinovými bázemi a pyrimidinové s pyrimidinovými
- d) v DNA se páruje guanin (G) s cytosinem (C)

170. Který z následujících úseků **dvoušroubovice DNA** je zapsán správně?

- a) 5' - GGCTA - 3'
3' - GGCTA - 5'
- b) 5' - GGCTA - 3'
3' - CCGAT - 5'
- c) 5' - GGCUA - 3'
3' - CCGAU - 5'
- d) 5' - GGCTA - 3'
5' - CCGAT - 3'

171. Molekuly DNA zodpovědné za mimojadernou dědičnost nacházíme:

- a) v jadérku
- b) v mitochondriích
- c) v plastidech
- d) v ribozomech

172. Které z uvedených procesů jsou zahrnuty v ústředním dogmatu molekulární biologie?

- a) transkripce
- b) transdukce
- c) translace
- d) transformace

173. Při mutaci, kdy je jeden nukleotid v DNA zaměněn jiným:

- a) může být do polypeptidu zařazena jiná aminokyselina
- b) může být syntéza polypeptidu ukončena
- c) může být do polypeptidu zařazena stejná aminokyselina jako ta, která byla kódována původní nemutovanou sekvencí
- d) se téměř vždy přeruší kontinuita DNA a dojde ke zlomu

174. Které komplementární páry bází běžně nacházíme v molekule **RNA**?
(Vyberte variantu obsahující oba správné komplementární páry.)

- a) uracil (U) – cytosin (C), adenin (A) – thymin (T)
- b) cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A)
- c) cytosin (C) – guanin (G), uracil (U) – adenin (A)
- d) cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A)

175. Při replikaci DNA slouží jako matrice (předloha):

- a) dva řetězce DNA, přičemž obě nové dceřiné molekuly DNA mají oba polynukleotidové řetězce nově syntetizované
- b) mRNA, přičemž nová dceřiná dvoušroubovice DNA má jen jeden nově syntetizovaný řetězec
- c) jeden řetězec DNA, přičemž nová dceřiná molekula DNA má oba řetězce nově syntetizované
- d) dva řetězce DNA, přičemž obě nové dceřinné molekuly DNA mají jeden nově syntetizovaný řetězec, zatímco druhý je z mateřské molekuly

176. Molekuly tRNA se uplatňují při syntéze bílkovin v procesu:

- a) transkripce
- b) translace
- c) replikace
- d) reverzní transkripce

177. Molekuly hnRNA jsou v eukaryotní buňce syntetizovány v procesu:

- a) translace
- b) replikace
- c) transkripce
- d) reverzní transkripce

178. Aminokyseliny určené pro syntézu polypeptidového řetězce jsou specificky navázány na molekuly:

- a) tRNA, které dle svých antikodonů nasedají na mRNA procházející ribozomem
- b) tRNA, které komplementárně nasedají na kodony mRNA procházející ribozomem
- c) rRNA, které komplementárně nasedají na mRNA
- d) tRNA, které komplementárně nasedají na kodony rRNA procházející ribozomem

179. Restrikční endonukleázy:

- a) štěpí kovalentní vazby v řetězci DNA
- b) štěpí DNA jen v určitých sekvencích nukleotidů
- c) štěpí vodíkové vazby mezi bázemi DNA za vzniku dlouhých jednořetězců
- d) nespecificky štěpí DNA v různých sekvencích

180. Jako vektorové molekuly se v genovém inženýrství často používají:

- a) molekuly virové DNA
- b) molekuly plazmidové DNA
- c) molekuly mitochondriální DNA
- d) molekuly bakteriofágové DNA

181. Amesův test:

- a) hodnotí mutagenitu chemických látek s využitím zvláštních kmenů bakterií
- b) je založen na indukci genových mutací u bakterií
- c) hodnotí chromozomové mutace u savčích buněk po aplikaci testované látky
- d) hodnotí genotoxicitu chemických látek na základě studií genetických poruch u exponovaných lidských populací

182. Co je to kodon?

- a) Triplet nukleotidů v tRNA, určující zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce.
- b) Triplet nukleotidů v rRNA, který vymezuje místo připojení tRNA k ribozomu.
- c) Triplet nukleotidů v mRNA, který určuje zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce.
- d) Triplet nukleotidů v mRNA, na nějž svým antikodonem komplementárně nasedá určitá tRNA.

183. Při **replikaci DNA** dochází k zařazování nukleotidů do nového řetězce na základě komplementarity bází:

- a) cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A), guanin (G) – cytosin (C), adenin (A) – thymin (T) podle matrice DNA
- b) adenin (A) – guanin (G), cytosin (C) – thymin (T), guanin (G) – adenin (A), guanin (G) – cytosin (C) podle matrice DNA
- c) cytosin (C) – guanin (G), adenin (A) – uracil (U), guanin (G) – cytosin (C), uracil (U) – adenin (A) podle matrice mRNA
- d) guanin (G) – cytosin (C), thymin (T) – adenin (A), cytosin (C) – guanin (G), adenin (A) – thymin (T) podle matrice mRNA

184. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o proteinech:

- a) Polypeptidový řetězec je složen z nukleotidů.
- b) Primární struktura proteinů má charakter α -helixu nebo β -skládaného listu
- c) Při utváření sekundární struktury proteinů se uplatňují také vodíkové můstky.
- d) Primární struktura proteinů je dána sekvencí aminokyselin.

185. Komplementární páry bází v DNA jsou:

- a) adenin (A) – thymin (T), guanin (G) – thymin (T), cytosin (C) – adenin (A), thymin (T) – cytosin (C)
- b) guanin (G) – cytosin (C), thymin (T) – adenin (A), cytosin (C) – guanin (G), adenin (A) – thymin (T)
- c) cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A), guanin (G) – cytosin (C), uracil (U) – adenin (A)
- d) adenin (A) – thymin (T), thymin (T) – adenin (A), cytosin (C) – guanin (G), adenin (A) – uracil (U)

186. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o **syntéze RNA**:

- a) tento děj se odehrává výhradně v cytoplazmě
- b) tento děj se odehrává většinou v jádře, v menší míře také v mitochondriích a plastidech
- c) RNA-polymeráza katalyzuje spojování nukleotidů obsahujících adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a uracil (U) podle matrice (předlohy) jednoho vlákna DNA
- d) RNA-polymeráza katalyzuje spojování nukleotidů obsahujících adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a thymin (T) podle matrice (předlohy) mRNA

187. Translace je překlad genetické informace z:

- a) mRNA do tRNA
- b) mRNA do polypeptidového řetězce
- c) tRNA do mRNA
- d) rRNA do polypeptidového řetězce

188. Kodon je:

- a) jakýkoliv úsek DNA, který kóduje syntézu určité funkční molekuly RNA
- b) koncový úsek tRNA, na který se připojuje aminokyselina ve formě aminoacylu
- c) nukleotidový triplet v mRNA určující zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce
- d) skupina aminokyselin, které jsou (vzhledem k degeneraci genetického kódu) kódovány stejným antikodonem v mRNA

189. Ribozomová RNA se syntetizuje:

- a) ve volné cytoplazmě, spojuje se s bílkovinami a vytváří ribozomy
- b) v jádře (v oblasti jadérka), po spojení s bílkovinami tvoří ribozomy
- c) v hladkém endoplazmatickém retikulu a po spojení s bílkovinami vytváří z podjednotek zralé ribozomy
- d) v lysozomech, odkud přechází do cytoplazmy, spojuje se s bílkovinami a vytváří ribozomy

190. Molekuly DNA:

- a) jsou většinou tvořeny jedním polynukleotidovým vláknem, které se místy ohýbá a vytváří dvoušroubovicové struktury
- b) jsou většinou tvořeny dvěma polynukleotidovými řetězci, které jsou vzájemně spojeny na podkladě komplementárního párování bází
- c) obsahují 2-deoxy-D-ribózu
- d) obsahují pouze purinové báze, zatímco pyrimidinové jsou obsaženy v RNA

191. Vyberte správné, popř. správná tvrzení:

- a) Thymin a cytosin jsou pyrimidinové báze.
- b) Uracil patří mezi purinové báze.
- c) V polynukleotidovém řetězci DNA jsou organické báze přímo vázány na fosfátové skupiny pomocí fosfoglykosidické vazby.
- d) Uracil se páruje s adeninem

192. Při translaci se specifická aminokyselina přenáší fyzicky navázaná na:

- a) tRNA, která svým antikodonem nasedá na mRNA na ribozomu
- b) mRNA, která svým kodonem nasedá na tRNA na ribozomu
- c) rRNA, která svým antikodonem nasedá na mRNA na ribozomu
- d) tRNA, která svým kodonem nasedá na mRNA na ribozomu

193. Při syntéze bílkovin v buňce slouží jako matrice (předloha):

- a) mRNA, na níž komplementárním kodonem nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- b) tRNA, na níž komplementárním kodonem nasedá mRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- c) mRNA, na níž komplementárním antikodonem nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- d) tRNA, na níž komplementárním antikodonem nasedá mRNA nesoucí specifickou aminokyselinu

194. Vlastnosti určité bílkoviny závisí na:

- a) počtu a pořadí nepostradatelných aminokyselin v polypeptidovém řetězci a na jeho délce, ostatní aminokyseliny jsou bezvýznamné
- b) počtu a pořadí nepostradatelných aminokyselin a na vzájemném uspořádání fosfodiesterových vazeb v polypeptidovém řetězci
- c) počtu a pořadí všech aminokyselin v polypeptidovém řetězci a na jeho prostorovém uspořádání
- d) počtu všech aminokyselin v polypeptidovém řetězci, jejich pořadí nemá na jeho prostorové uspořádání vliv

195. Řetězce nukleových kyselin jsou složeny z:

- a) nukleolů
- b) nukleoidů
- c) nukleotidů
- d) nukleinů

196. Tzv. iniciační (START) kodon:

- a) je součástí promotoru a označuje začátek transkripce
- b) nekóduje žádnou aminokyselinu
- c) u eukaryot kóduje při translaci zařazení metioninu
- d) označuje začátek replikace DNA

197. Který z uvedených enzymů řídí připojení aminokyseliny k molekule tRNA?

- a) DNA-ligáza
- b) RNA-polymeráza
- c) restriční endonukleáza
- d) aminoacyl-tRNA syntetáza

198. Po replikaci DNA:

- a) má každá z nových molekul DNA obě vlákna nově nasyntetizovaná
- b) má každá z nových molekul DNA jedno vlákno nově nasyntetizované a jedno vlákno původní
- c) jsou nové molekuly DNA složeny z úseků dvouřetězců nové a dvouřetězců staré DNA
- d) jsou nové molekuly mozaikou Okazakiho fragmentů, které vznikají štěpením nové i staré DNA

199. Při syntéze bílkovin v buňce slouží jako matrice (předloha):

- a) mRNA na ribozomu, na niž komplementárně nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- b) mRNA na ribozomu, na niž antikodonem nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- c) mRNA na ribozomu, na niž nasedá tRNA vážící na aminoacylovém konci určitou aminokyselinu
- d) mRNA, která je připojena k ribozomu a podle jejíchž kodonů nasedají příslušné tRNA s aminokyselinami

200. Nukleotidy tvořící **RNA** obsahují (neuvažujte tzv. minoritní báze):

- a) dusíkaté báze thymin (T), guanin (G), uracil (U), cytosin (C), cukr ribózu a fosfátovou skupinu
- b) dusíkaté báze uracil (U), cytosin (C), guanin (G), adenin (A), cukr ribózu a fosfátovou skupinu
- c) dusíkaté báze guanin (G), adenin (A), cytosin (C), thymin (T), cukr ribózu a fosfátovou skupinu
- d) dusíkaté báze guanin (G), adenin (A), uracil (U), thymin (T), cukr deoxyribózu a fosfátovou skupinu

201. Kolik různých variant kodonů můžeme obecně najít v molekulách mRNA?

- a) 20
- b) 22
- c) 64
- d) 96

202. Kolik různých typů dusíkatých bazí nacházíme v nukleových kyselinách (tj. v DNA i v RNA dohromady)? (Neuvažujte tzv. minoritní báze.)

- a) 2 purinové báze a 2 pyrimidinové báze
- b) 2 purinové báze a 3 pyrimidinové báze
- c) 3 purinové báze a 2 pyrimidinové báze
- d) 3 purinové báze a 3 pyrimidinové báze

203. Která, popř. které z uvedených aminokyselin obsahuje/obsahují ve své molekule síru?

- a) glycin
- b) methionin
- c) valin
- d) cystein

204. Pro dvouřetězcovou DNA (dsDNA) platí:

- a) nachází se pouze u eukaryotních organismů, u prokaryot chybí
- b) vyskytuje se výhradně v buňkách po skončení S-fáze, během dělení se opět mění na jednořetězcovou
- c) sekvenci bází druhého řetězce lze odvodit ze sekvence bází řetězce prvního
- d) na jednom řetězci se vždy vyskytují pouze purinové báze, na druhém výhradně pyrimidinové báze

205. Podíl guaninu (G) mezi bázemi v bakteriálním plazmidu (kruhové dvouřetězcové molekule DNA) je 20%. Jaké jsou procentuální podíly ostatních bází?

- a) Adenin (A) 30%, thymin (T) 30%, cytosin (C) 20%.
- b) Adenin (A) 20%, thymin (T) 30%, cytosin (C) 30%.
- c) Adenin (A) 30%, uracil (U) 30%, cytosin (C) 20%.
- d) Podíl jednotlivých bází nelze z tohoto údaje jednoznačně stanovit.

206. Podíl cytosinu (C) mezi bázemi v chromozomové DNA určitého savce je 30%. Jaké jsou procentuální podíly ostatních bází?

- a) Adenin (A) 20%, thymin (T) 20%, guanin (G) 30%.
- b) Guanin (G) 20%, adenin (A) 20%, thymin (T) 30%
- c) Guanin (G) 30%, podíl adeninu (A) a thyminu (T) nelze jednoznačně stanovit.
- d) Adenin (A) 30%, thymin (T) 20%, guanin (G) 20%.

207. Známe-li procentuální podíl thyminu mezi ostatními bázemi ve dvojřetězcové DNA, můžeme z něj vypočítat:

- a) procentuální podíly všech ostatních tří bází
- b) pouze procentuální podíl adeninu (A); podíl zbývajících bází nelze odvodit
- c) pouze procentuální podíl cytosinu (C); podíl zbývajících bází nelze odvodit
- d) ani jedno z výše uvedených tvrzení není správné, neboť uvedený údaj k výpočtu podílu ostatních bází nestačí.

208. Jaká **minimální informace o prvním řetězci** postačuje k jednoznačnému odvození sekvence druhého řetězce dvouřetězcové DNA?

- a) je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice bází guaninu (G) a cytosinu (C)
- b) je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice bází guaninu (G) a adeninu (A)
- c) je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice bází guaninu (G), cytosinu (C) a adeninu (A)
- d) je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice všech čtyř bází

209. Které **shodné** vlastnosti mají DNA a RNA?

- a) jsou vždy dvouřetězcové
- b) jsou složeny z nukleotidů
- c) jsou překládány na ribozomech
- d) vyskytují se pouze v buněčném jádře

210. Které **shodné** vlastnosti mají DNA a RNA? (*Neuvažujte tzv. minoritní báze.*)

- a) obě obsahují adenin (A), guanin (G), thymin (T), cytosin (C) a uracil (U)
- b) obě obsahují adenin (A), guanin (G), thymin (T) a cytosin (C)
- c) obě obsahují adenin (A), guanin (G), cytosin (C) a uracil (U)
- d) obě obsahují adenin (A), guanin (G) a cytosin (C)

211. Které **shodné** vlastnosti mají DNA a proteiny?

- a) jsou vždy dvouřetězcové
- b) jsou to lineární polymery
- c) mohou se vyskytovat mimo buněčné jádro
- d) mohou se vyskytovat v buněčném jádře

212. Které **shodné** vlastnosti mají DNA a proteiny?

- a) mají vždy spirálovou strukturu
- b) vznikají v buněčném jádře
- c) váží se na ribozomy
- d) obsahují dusík vázaný v organických molekulách

213. Které **shodné** vlastnosti mají RNA a proteiny?

- a) mají vždy spirálovou strukturu
- b) vznikají v buněčném jádře
- c) mohou se vyskytovat mimo buněčné jádro
- d) mohou se vyskytovat v buněčném jádře

214. V živých organismech byl popsán tok genetické informace v tomto směru:

- a) sekvence DNA se syntetizuje podle sekvence proteinu
- b) sekvence RNA se syntetizuje podle sekvence proteinu
- c) sekvence proteinu se syntetizuje podle sekvence RNA
- d) sekvence RNA se syntetizuje podle sekvence DNA

215. Kodon je kombinace nukleotidů:

- a) kódující začlenění aminokyseliny do proteinu nebo ukončení jeho syntézy
- b) kódující syntézu antikodonu v molekule mRNA
- c) kódující začlenění antikodonu do molekuly tRNA
- d) kódující replikaci antikodonu v molekule tRNA

216. Antikodon je:

- a) sekvence v tRNA komplementární ke kodonu v mRNA
- b) sekvence nukleotidů terminačního kodonu
- c) sekvence rRNA v místě její interakce s mRNA
- d) sekvence aminokyselin odpovídající kódující oblasti mRNA

217. Genetický kód:

- a) je výrazně rozdílný u prokaryotních a eukaryotních organismů
- b) se v průběhu nedávné evoluce značně změnil
- c) není degenerovaný
- d) je univerzální

218. Vzhledem k povaze genetického kódu:

- a) se může podle jedné molekuly mRNA syntetizovat mnoho různých proteinů s odlišnou sekvencí aminokyselin
- b) určuje sekvence mRNA jednoznačně sekvenci podle ní syntetizovaného proteinu
- c) nelze ze sekvence proteinu jednoznačně určit sekvenci mRNA, která jej kóduje
- d) by mohl být týž protein kódován větším počtem mRNA s různými sekvencemi

219. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- a) Každý kodon kóduje začlenění právě jedné aminokyseliny do proteinu (kromě STOP kodonů).
- b) Začlenění každé z 20 aminokyselin je kódováno právě jedním kodonem.
- c) Některé kodony kódují začlenění více různých aminokyselin (kromě STOP kodonů).
- d) Začlenění poslední aminokyseliny (methioninu) je kódováno STOP kodonem.

220. Genetický kód lze přirovnat k šifrovací tabulce, která určuje:

- a) která báze kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu
- b) který nukleotid kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu
- c) která kombinace tří bází kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu
- d) který kodon kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu

221. Tabulka genetického kódu nám dovolí jednoznačně odvodit:

- a) sekvenci aminokyselin, která je kódovaná danou posloupností kodonů
- b) konkrétní sekvenci nukleotidů mRNA, která kóduje daný protein
- c) sekvence nukleotidů všech tRNA, které kódují daný protein
- d) konkrétní sekvenci nukleotidů DNA, která kóduje daný protein

222. Tabulka genetického kódu obsahuje stejný počet:

- a) kodonů, jako je aminokyselin v proteinech (20)
- b) kodonů, jako je aminokyselin v proteinech (20), plus tři STOP kodony
- c) aminokyselin, jako je počet možných trojic bází
- d) ani jedno z ostatních tvrzení není správné

223. To, že prokaryotní a eukaryotní organismy používají téměř stejný genetický kód:

- a) je podmíněno společným evolučním původem těchto dvou skupin
- b) svědčí pro to, že to je jediný teoreticky možný způsob jak zakódovat 20 aminokyselin pomocí tří bází
- c) svědčí pro nadbytečnost tRNA u současných forem života
- d) svědčí pro vznik prokaryotů z eukaryotů ztrátou jaderné membrány

224. Tzv. STOP kodon:

- a) označuje místo, kde končí replikace DNA
- b) je sekvence tří nukleotidů v DNA, kde končí syntéza RNA při transkripci
- c) je sekvence tří nukleotidů, která vzniká výhradně následkem mutace; v normálních (nemutovaných) molekulách nukleových kyselin ji nenalézáme
- d) ani jedno z výše uvedených tvrzení není správné

225. Sekvence mRNA AUGCUGGUCAUA začíná iniciačním kodonem a neobsahuje STOP kodon. Co by mohla kódovat?

- a) začlenění dvanácti aminokyselin do proteinu
- b) začlenění čtyř aminokyselin do proteinu
- c) začlenění tří aminokyselin do proteinu
- d) počet aminokyselin nelze jednoznačně určit, neboť některé kodony se při translaci vzájemně překrývají

226. Nosičem genetické informace může/mohou být u různých typů **virů**:

- a) molekuly jednořetězcové RNA
- b) molekuly dvojřetězcové RNA
- c) lineární molekuly DNA
- d) kruhové molekuly DNA

227. Gen je:

- a) úsek molekuly rRNA, podle kterého se syntetizuje na ribozomu protein
- b) úsek molekuly DNA, který kóduje syntézu určité RNA nebo proteinu
- c) tvořen výhradně exony, intronové sekvence k němu neřadíme
- d) úsek DNA, který může kódovat výhradně protein, avšak nikoliv funkční RNA

228. Jaký je vztah mezi genem, alelou a sekvencí DNA?

- a) alela může mít více genů, které se mohou lišit sekvencí DNA
- b) gen může mít více alel, které se zpravidla liší sekvencí DNA
- c) gen může mít více alel, všechny alely jednoho genu ale musí mít stejnou sekvenci DNA
- d) alela může mít více genů, všechny geny jedné alely ale musí mít stejnou sekvenci DNA

229. Jaký je vztah mezi chromatidou, genem a alelou?

- a) jedna chromatida nese dvě alely určitého genu
- b) každá alela určitého genu se skládá ze dvou chromatid
- c) chromatida nese jednu alelu určitého genu
- d) chromatida nemůže nést současně gen i jeho alelu

230. Introny jsou:

- a) části sekvence genu, které jsou vyštěpeny v procesu úprav, jejichž výsledkem je mRNA
- b) části sekvence genu, které se nepřepisují z DNA do mRNA
- c) části sekvence genu, které se nereplikují při replikaci DNA
- d) úseky DNA oddělující jeden gen od druhého

231. V sekvenci DNA mezi různými lidmi je značná variabilita. Relativně největší variabilita je:

- a) v úsecích DNA, které kódují nějaký protein
- b) v úsecích DNA, které nekódují žádnou RNA nebo protein
- c) v úsecích DNA mezi geny
- d) v úsecích DNA, které kódují rRNA

232. Srovnáme-li aminokyselinovou sekvenci určitého proteinu, např. svalového myosinu, člověka a myši:

- a) nezjistíme vůbec žádnou podobnost, protože se jedná o různé biologické druhy
- b) nezjistíme vůbec žádnou podobnost, protože člověk a myš mají odlišný genetický kód
- c) zjistíme určitou podobnost, která je podmíněna evoluční příbuzností těchto dvou druhů
- d) zjistíme určitou podobnost, která ale nesouvisí s evolucí (neboť vajíčko ani spermie neobsahují myosin)

233. Pokud je aminokyselinová sekvence některých proteinů izolovaných z různých organismů podobná, největší podobnost lze z níže uvedených párů předpokládat:

- a) mezi člověkem a klokanem
- b) mezi člověkem a psem
- c) mezi člověkem a ptakopyskem
- d) mezi člověkem a pštrossem

234. Populace mRNA v různých tkáních se liší kvalitativně i kvantitativně, protože:

- a) v buňkách různých tkání jsou přepisovány různé soubory genů
- b) při diferenciaci většiny tkání mizí z chromozomů buněk každé tkáně jiné úseky DNA, takže jednotlivé tkáně se pak značně liší svým karyotypem
- c) jsou v různých tkáních přítomny různé druhy ribozomů
- d) každá tkáň má svůj odlišný genetický kód

235. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o syntéze proteinů v lidských buňkách a tkáních:

- a) Proteinové produkty lidských genů nemusí být syntetizovány ve všech tkáních ve stejném množství.
- b) Proteinové produkty všech lidských genů jsou syntetizovány ve všech tkáních bez rozdílu.
- c) Určité proteinové produkty lidských genů jsou syntetizovány pouze v některých tkáních.
- d) K syntéze konkrétního proteinu dochází v závislosti na funkci dané buňky a stupni její diferenciaci.

236. K přepisu konkrétního genu z dvouřetězcové DNA do mRNA dochází takto:

- a) do mRNA se přepisuje vždy pouze jeden řetězec DNA
- b) protože jsou řetězce DNA komplementární, je jedno, který řetězec DNA se do mRNA přepisuje
- c) do mRNA se přepisují současně oba řetězce DNA
- d) do mRNA se přepisuje střídavě po jednom tripletu z obou řetězců DNA

237. Ribozom je

- a) nukleoproteinová struktura zabezpečující syntézu proteinů
- b) proteinová struktura v chromozomu obtáčená DNA
- c) proteinová struktura zabezpečující transkripci mRNA
- d) eukaryotický chromozom tvořený RNA, který přímo v jadérku produkuje proteiny

238. Ribozom je klíčovou strukturou pro:

- a) replikaci
- b) transkripci
- c) translaci
- d) proteosyntézu

239. Replikace DNA je:

- a) proces kopírování a zdvojování množství jaderné DNA před buněčným dělením
- b) jev, kdy dochází k opakování podobných sekvencí DNA u různých organismů, zejména evolučně příbuzných
- c) trávicí proces, při němž dochází k zužitkování DNA z potravy pro tvorbu DNA vlastní pro určitý organismus
- d) přenos genetické informace z DNA do mRNA

240. Transkripce je:

- a) proces kopírování a zdvojování množství jaderné DNA před buněčným dělením
- b) přenos genetické informace z mRNA do proteinu
- c) synonymum pro celý proces proteosyntézy
- d) přenos genetické informace z DNA do RNA

241. Translace je:

- a) přenos genetické informace z DNA do mRNA
- b) přenos genetické informace z mRNA do proteinu
- c) přenos genetické informace z rodičovské generace na generaci potomků
- d) typ chromozomové aberace, při které dochází k vzájemné výměně genetického materiálu mezi dvěma i více různými chromozomy

242. Musí se záměna jedné báze v jednom kodonu mRNA za jinou bázi vždy projevit na sekvenci aminokyselin proteinu?

- a) ne, protože začlenění některých aminokyselin je kódováno několika různými kodony
- b) ne, protože pouhá záměna jedné báze nikdy nezpůsobuje začlenění jiné aminokyseliny
- c) ne, protože důležitá je pouze změna sekvence v antikodonu
- d) ano, protože záměna báze v kodonu vždy způsobuje začlenění jiné aminokyseliny

243. Musí se záměna jedné báze v jednom kodonu mRNA za jinou bázi vždy projevit na sekvenci aminokyselin proteinu?

- a) ne, protože sekvence aminokyselin není závislá na sekvenci mRNA ale na sekvenci tRNA
- b) ano, protože se jedná o mutaci
- c) ano, protože záměna báze v kodonu vždy způsobuje zastavení syntézy proteinu
- d) ne, protože často několik různých kodonů kóduje začlenění stejné aminokyseliny

244. Které mutace v mRNA se mohou projevit syntézou chybného proteinu?

- a) záměna jedné báze v jednom kodonu za jinou bázi
- b) vynechání (delece) jedné báze v jednom kodonu
- c) vložení (inserce) jedné báze v jednom kodonu
- d) záměna dvou bází ve dvou sousedních kodonech za jiné báze

245. Které mutace v mRNA se mohou projevit syntézou chybného proteinu?

- a) záměna jedné báze v jednom kodonu za jinou bázi
- b) záměna dvou bází v jednom kodonu za jiné báze
- c) záměna tří bází v jednom kodonu za jiné báze
- d) záměna dvou bází ve dvou sousedních kodonech za jiné báze

246. Které mutace v mRNA se mohou projevit syntézou chybného proteinu?

- a) vynechání (delece) jedné báze v jednom kodonu
- b) vynechání (delece) dvou bází v jednom kodonu
- c) vynechání (delece) tří bází v jednom kodonu
- d) vynechání (delece) dvou bází ve dvou sousedních kodonech

247. Které z následujících buněčných struktur obsahují nukleovou kyselinu?

- a) jadérko
- b) ribozom
- c) mitochondrie
- d) jádro

248. Každý nukleotid v DNA nebo RNA obsahuje:

- a) sulfhydrylovou (SH) skupinu
- b) fosfátovou skupinu
- c) aminokyselinovou jednotku
- d) purinovou nebo pyrimidinovou bázi

249. Molekuly označené jako hnRNA:

- a) se vyskytují v jádrech eukaryotických buněk
- b) vznikají sestríhem mRNA, pak přecházejí z jádra do cytoplazmy, kde se vážou na ribozomy
- c) jsou zpravidla primární transkripty, které podléhají dalším modifikacím
- d) obsahují exony i introny

250. Aminokyselinové složení proteinu je dáno:

- a) dostupností jednotlivých aminokyselin v potravě
- b) sekvencí genu kódujícího tento protein
- c) složením malé podjednotky ribozomu, na které k proteosyntéze dochází
- d) složením velké podjednotky ribozomu, na které k proteosyntéze dochází

251. Transgenním organismem rozumíme:

- a) synonymum pro polyploidní organismus
- b) organismus se stabilně přítomnou cizí DNA, která byla do něj uměle vložena
- c) organismus, který je ve všech genech heterozygotní
- d) evolučně přechodnou formu, v níž nacházíme některé původní genové sekvence (zděděné od předků) a některé nově utvořené genové formy

252. Které znaky jsou **jedinečné pro proteosyntézu u prokaryot**?

- a) jedna mRNA může nést sekvence několika různých genů
- b) jedna mRNA může být překládána více ribozomy současně
- c) translace může probíhat na mRNA, jejíž přepis ještě neskončil
- d) proteosyntéza probíhá v cytoplazmě

253. Proteiny, které plní nějakou funkci v buněčném jádře, jsou syntetizovány:

- a) na ribozomech uvnitř jádra přímou translací DNA
- b) translací rRNA na ribozomech uvnitř jádérka
- c) translací mRNA na ribozomech vně jádra a dále jsou transportovány dovnitř
- d) přímo na nukleozomech, které v tomto případě plní funkci ribozomů

254. Při párování purinových a pyrimidinových bazí mezi protilehlými polynukleotidovými řetězci v dvoušroubovicové molekule DNA platí princip:

- a) kompartmentace
- b) komplementace
- c) kompletace
- d) komplementarity

255. Deoxyribonukleotidy jsou při syntéze DNA během replikace spojovány:

- a) RNA-polymerázou
- b) restriční endonukleázou
- c) DNA-polymerázou
- d) DNA-transkriptázou

256. Metoda označovaná zkratkou PCR:

- a) slouží k rozštěpení DNA pomocí restričních endonukleáz
- b) se nazývá polymerázová řetězová reakce
- c) umožňuje zmnožení zkoumaného úseku DNA
- d) využívá zpravidla termostabilní DNA polymerázy

257. Ribonukleotidy jsou při syntéze RNA spojovány:

- a) RNA-transkriptázou
- b) RNA-polymerázou
- c) RNA-nukleázou
- d) reverzní transkriptázou

258. U retrovirů je matricí (předlohou) pro syntézu provirové DNA:

- a) prion
- b) DNA
- c) specifický retroprotein
- d) RNA

259. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o hybridizaci (míněna je molekulárně genetická technika, nikoli křížení organismů):

- a) Principem hybridizace je zmnožení (amplifikace) zkoumané DNA.
- b) Pomocí hybridizace můžeme zjišťovat přítomnost hledané sekvence ve vzorku DNA.
- c) Ke každé hybridizaci potřebujeme minimálně dvojici primerů a termo-stabilní DNA polymerázu.
- d) Před hybridizací je potřeba DNA denaturovat.

260. Která (popř. které) sekvence **není** (popř. **nejsou**) typické pro standardní molekulu mRNA?

- a) CCCGGTAUGG
- b) CCCGGTATGG
- c) CCCGGUAUGG
- d) CCCGGUATGG

261. Výchozím materiálem pro tvorbu polypeptidových řetězců během translace jsou:

- a) volné aminokyseliny
- b) volné monosacharidy
- c) volné organické dusíkaté báze
- d) volné nukleotidy

262. Jako **matrice** (předloha) pro tvorbu polypeptidových řetězců slouží:

- a) bílkoviny samy
- b) rRNA
- c) mRNA
- d) tRNA

263. Vyberte správné, popř. správná tvrzení:

- a) Mitochondrie a chloroplasty neobsahují ribozomy.
- b) Ribozom je membránová organela krytá lipidovou dvojvrstvou.
- c) Translace probíhá v cytoplazmě na ribozomech.
- d) Prokaryotický ribozom obsahuje méně molekul rRNA než ribozom v cytoplazmě eukaryotických buněk.

264. Triplet nukleotidů v mRNA, určující zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce, se nazývá:

- a) triplon
- b) kodon
- c) triáda
- d) antikodon

265. Exprese genu:

- a) je převod genetické informace uložené v makromolekule DNA do fenotypového znaku organismu
- b) je laboratorní metoda sloužící ke stanovení sekvence nukleotidů v daném genu
- c) zahrnuje transkripci a translaci genu
- d) je synonymum pro replikaci DNA

266. Plazmidy:

- a) jsou menší kruhové molekuly DNA uložené v buňkách bakterií
- b) se replikují samostatně, nezávisle na bakteriálních chromozomech
- c) jsou organely přítomné v rostlinných buňkách
- d) obsahují geny uspořádané lineárně za sebou

267. Mimojaderné molekuly DNA:

- a) se nacházejí především v ribozomech
- b) se nacházejí v jiných organelách eukaryotických buněk než v jejich jádře
- c) nemusí obsahovat genetickou informaci pro všechny funkce organel, jejichž chromozomy tvoří
- d) nesou genetickou informaci důležitou pro funkci příslušné organely

268. Molekula DNA, která tvoří eukaryotní jaderný chromozom:

- a) má větší počet počátků replikace
- b) je lineární
- c) je cyklická (kruhová)
- d) má obou na svých koncích stejné sekvence, které vytvářejí telomery

269. Telomery:

- a) tvoří u eukaryot oba konce lineárních molekul chromozomové DNA
- b) jsou malé proteinové jednotky tvořící centromeru eukaryotických chromozomů
- c) jsou úseky DNA tvořené mnohonásobným opakováním poměrně krátkého motivu sekvence nukleotidů
- d) jsou místa na bakteriálních chromozomech, která označují konec replikace

270. V eukaryotním (jaderném) chromozomu:

- a) je DNA navázána na komplex bazických bílkovin zvaných histony
- b) je DNA navázána komplex kyselých proteinů zvaných proteomy
- c) vytváří DNA spolu s histony útvary zvané nukleozomy
- d) není DNA navázána na žádné proteiny, ale postupnou kondenzací tvoří útvary zvané nukleoidy

271. Messenger RNA (mRNA) u eukaryot:

- a) nese genetickou informaci o pořadí aminokyselin v bílkovině
- b) vzniká transkripcí určitého genu následným sestřihem primárního transkriptu
- c) vzniká transkripcí, která je katalyzována DNA-polymerázou
- d) obsahuje kodony pro jednotlivé aminokyseliny v pořadí, které odpovídá pořadí aminokyselin v molekule proteinu

272. Ribozomová RNA se syntetizuje:

- a) v cytoplazmě
- b) v ribozomech
- c) v jadérku, které se nachází v jádře
- d) v lysozomech

273. Transferová RNA:

- a) přenáší informaci z DNA do mRNA
- b) přenáší specifickou aminokyselinu
- c) přenáší informaci z mRNA na rRNA
- d) nese antikodon

274. Transferová a mediátorová RNA se **společně** účastní:

- a) replikace
- b) translace
- c) transkripce
- d) reverzní transkripce

275. Mezi komplementárními bázemi v normální, nemutované dvoušroubovici DNA se navzájem vytvářejí:

- a) kovalentní vazby
- b) iontové vazby
- c) vodíkové vazby
- d) N-glykosidické vazby

276. Mezi jednotkami deoxyribózy a fosfátovými skupinami se v molekule DNA se vytvářejí:

- a) kovalentní vazby
- b) vodíkové vazby
- c) fosfodiesterové vazby
- d) peptidické vazby

277. Vyberte správné tvrzení o úloze aminokyselin při proteosyntéze:

- a) začlenění každé aminokyseliny je při syntéze polypeptidového řetězce kódováno vždy třemi po sobě následujícími bázemi v mRNA
- b) některé aminokyseliny mohou být kódovány několika různými triplety
- c) každá aminokyselina je kódována nejméně čtyřmi kodony
- d) některé aminokyseliny mohou být kódovány až 64 různými triplety

278. Proteosyntéza probíhá:

- a) ve vakuolách rostlin
- b) v mitochondriích
- c) v chloroplastech
- d) v lysozomech

279. Inzerce nukleotidu do kódující sekvence DNA:

- a) má za následek posun čtecího rámce
- b) má obvykle větší mutační účinek než záměna nukleotidů
- c) má obvykle zanedbatelný účinek
- d) má obvykle menší mutační účinek než záměna nukleotidů

280. Delece nukleotidu v kódující sekvenci DNA:

- a) má obvykle větší účinek než záměna nukleotidů
- b) má obvykle menší účinek než záměna nukleotidů
- c) má za následek posun čtecího rámce
- d) obvykle způsobuje předčasné zastavení transkripce

281. K čemu vede záměna nukleotidu v kódující sekvenci DNA?

- a) změněný triplet vždy kóduje zařazení jiné aminokyseliny než té, kterou kódoval původně
- b) do sekvence polypeptidu může být zařazena jiná aminokyselina
- c) může dojít k předčasnému zastavení proteosyntézy
- d) na příslušné místo polypeptidu nemůže být zařazena ta aminokyselina, kterou kódoval původní triplet

282. Úsek DNA, kde probíhá replikace, se nazývá:

- a) replisom
- b) replikon
- c) semireplikon
- d) transkriptom

283. Řetězec DNA, který tvoří předlohu, podle níž se syntetizuje nová DNA, se nazývá:

- a) transkriptom
- b) matrice
- c) templát
- d) prion

284. Replikace DNA probíhá současně na obou řetězcích:

- a) disperzivním způsobem
- b) semikonzervativním způsobem
- c) pseudokonzervativním způsobem
- d) konzervativním způsobem

285. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

- a) replikace DNA probíhá za účasti DNA-polymeráz
- b) jako předlohy slouží při replikaci oba jednořetězce DNA
- c) jeden řetězec DNA je při replikaci syntetizován kontinuálně a druhý diskontinuálně
- d) kontinuálně syntetizovaný řetězec je tvořen tzv. Okazakiho fragmenty

286. Vyberte **nejpřesnější** definici genomu:

- a) Genom je soubor genů v buňce, popř. organismu.
- b) Genom je soubor alel v buňce, popř. organismu.
- c) Genom je soubor všech molekul DNA v buňce, popř. organismu.
- d) Genom je soubor genů v dané populaci.

287. Která z následujících mutací je pravděpodobně nejnebezpečnější pro organismus?

- a) záměna páru bází
- b) delece tří po sobě následujících bází uprostřed kódující sekvence genu
- c) delece jedné báze na konci kódující sekvence genu
- d) inserce jedné báze do kódující sekvence genu blízko jejího počátku

288. Které z následujících tvrzení o kodonech **není** pravdivé?

- a) Každý kodon se skládá ze tří bází, resp. nukleotidů.
- b) Téměř každý kodon kóduje dvě až čtyři aminokyseliny.
- c) Každý kodon kóduje **nejvýše jednu** aminokyselinu.
- d) STOP kodon kóduje terminační aminokyselinu (methionin)

289. Metoda zvaná DNA-fingerprinting:

- a) slouží zejména k přímé diagnostice mutací u monogenních chorob
- b) je zvláštní technika, která umožňuje izolovat DNA z otisků prstů
- c) umožňuje identifikaci osob v soudním lékařství
- d) se využívá také při paternitních sporech

290. Posunové mutace vznikají:

- a) inzercí nukleotidu
- b) delecí nukleotidu
- c) záměnou nukleotidu za jiný nukleotid
- d) delecí dvou po sobě následujících nukleotidů

291. Přerušení vodíkových vazeb mezi bázemi v komplementárních řetězcích molekul DNA se nazývá:

- a) deligace DNA
- b) difrakce DNA
- c) denaturace DNA
- d) renaturace DNA

292. Spojování komplementárních řetězců DNA se nazývá

- a) hybridizace DNA
- b) renaturace DNA
- c) denaturace DNA
- d) transkripce DNA

293. **Ribonukleotid** je tvořen:

- a) organickou bází, deoxyribózou a fosfátovou skupinou
- b) fosfátovou skupinou, deoxyribózou a aminokyselinou
- c) ribózou, fosfátovou skupinou a organickou bází
- d) ribózou, fosfátovou skupinou a aminokyselinou

294. RNA je syntetizována v živočišné buňce:

- a) v chloroplastech a v jádře
- b) v mitochondriích a v jádře
- c) v endoplazmatickém retikulu
- d) výhradně v jádře

295. Primární transkripty RNA, z nichž v eukaryotické buňce vznikají dalšími úpravami mRNA, se nazývají:

- a) homogenní jaderné RNA (honRNA)
- b) heterogenní jaderné RNA (hnRNA)
- c) malé jadéřkové RNA (snoRNA)
- d) homogenní jaderné RNA (hmnRNA)

296. Jaký je důsledek ztráty (delece) jednoho nukleotidového páru v kódující oblasti DNA?

- a) genový produkt (polypeptid) nese na příslušném místě jinou aminokyselinu, jinak je normální
- b) všechny triplety v celém genu jsou bez ohledu na pozici chybně překládány
- c) gen je transkribován pouze k místu delece
- d) všechny triplety od místa delece dále jsou zpravidla chybně překládány

297. Který pár bází je v souladu s pravidly o párování bází ve dvoušroubovici DNA?

- a) A – G
- b) G – T
- c) A – T
- d) A – C

298. Které páry komplementárních bází se běžně vyskytují ve standardní dvouřetězcové DNA?

- a) G – C
- b) A – U
- c) A – T
- d) T – T

299. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o kodonu:

- a) Kodon se skládá ze tří nukleotidů.
- b) Jeden kodon kóduje většinou 2-4 různé aminokyseliny.
- c) Kodon leží na jednom konci molekuly tRNA (tzv. kodonovém rameně).
- d) Kodon je základní jednotkou genetického kódu.

300. Při syntéze bílkovin v buňce slouží na ribozomu jako matrice (předloha):

- a) mRNA, na níž svým kodonem komplementárně nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- b) tRNA, na níž svým kodonem komplementárně nasedá mRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- c) mRNA, na níž svým antikodonem komplementárně nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu
- d) tRNA, na níž svým antikodonem komplementárně nasedá mRNA nesoucí specifickou aminokyselinu

301. Která z uvedených molekul **není přímo zahrnuta** do procesu zvaného translace?

- a) mRNA
- b) DNA
- c) tRNA
- d) rRNA

302. Plazmidy:

- a) jsou cirkulární proteinové molekuly, které se vyskytují v cytoplazmě bakteriálních buněk
- b) jsou drobné membránové organely v bakteriálních buňkách
- c) se využívají v genovém inženýrství
- d) jsou cirkulární molekuly DNA

303. Základními chemickými jednotkami, jejichž propojením vznikají řetězce nukleových kyselin, jsou:

- a) nukleozomy
- b) nukleotidy
- c) nukleony
- d) nukleoidy

304. Která tvrzení o transkripci jsou správná?

- a) Při zahájení transkripce genu rozeznává RNA polymeráza úsek zvaný promotor.
- b) Při transkripci se přepisují pouze exonové sekvence, introny se netranskribují.
- c) U bakterií se při transkripci tvoří mRNA.
- d) Transkripce končí v oblasti DNA zvané dominátor.

Poznámky

Obecná, populační a lékařská genetika

Upozornění:

1) Pro lepší orientaci v této části textu jsou v některých složitějších zadáních uváděna **označení genů, alel, popř. genotypů v uvozovkách** (např. „A“, „a“, „Aa“ apod.). Nejde o standardní postup, ale používáme jej proto, aby bylo možné tyto symboly na první pohled odlišit od spojek (a, i) nebo jiných jednopísmenných výrazů.

2) Otázky zaměřené na **dědičnost krevních skupin systému AB0** vycházejí ze základního středoškolského učiva. Chápou tedy AB0 systém zjednodušeně jako čistě monogenní znak a neuvažují možnost výskytu vzácného Bombayského fenotypu.

3) Pokud není v textu příslušné otázky výslovně uvedeno jinak, zadání zaměřená na **dědičnost monogenních znaků** uvažují pouze osoby s normálním karyotypem. Např. dotazy na X-vázané recesivní choroby se týkají pouze mužů a žen s normální konstitucí pohlavních chromozomů, nikoliv vzácných případů gonozomových aberací, u nichž pozorujeme určité výjimky.

305. Mimojaderná dědičnost:

- a) se projevuje matroklinitou
- b) je dědičnost vázaná na ribozomy, resp. ribozomovou DNA
- c) se u všech organismů projevuje tak, že potomek musí mít vždy stejný fenotypový znak jako jeho matka
- d) je mitochondriální a plastidová dědičnost

306. Mají-li tři sourozenci krevní skupiny A, AB, a B, může mít jeden z rodičů krevní skupinu:

- a) 0
- b) AB
- c) B
- d) A

307. Otec má krevní skupinu M, matka krevní skupinu N. Kterou krevní skupinu může mít jejich potomek? (*Uvědomte si, že u MN systému neexistuje recesivní alela.*)

- a) M
- b) N
- c) MN
- d) všechny výše uvedené krevní skupiny

308. Alogamické populace:

- a) vytvářejí organismy schopné samooplození
- b) obsahují vždy 25% dominantních homozygotů, 50% heterozygotů a 25% recesivních homozygotů
- c) jsou tvořeny organismy, u nichž nedochází k samooplození
- d) bývají zpravidla tvořeny organismy s odděleným pohlavím

309. Intermediarita je případ neúplné dominance, kdy se u heterozygota obě alely uplatňují fenotypicky stejnou měrou. Při křížení dvou heterozygotů bude u potomstva:

- a) fenotypový poměr 3:1, genotypový poměr 1:2:1
- b) fenotypový štěpný poměr 1:2:1
- c) genotypový štěpný poměr 1:2:1
- d) fenotypový i genotypový štěpný poměr 3:1

310. Frekvence heterozygotů lze podle Hardy – Weinbergova zákona vyjádřit vztahem (p – frekvence dominantní alely; q – frekvence recesivní alely):

- a) $1 - (p^2 + q^2)$
- b) $1 - (p^2 - q^2)$
- c) $1 - q^2$
- d) $2pq$

311. U **neúplné** dominance:

- a) lze odlišit fenotyp heterozygota a recesivního homozygota
- b) je příkladem krevní skupina AB
- c) se jedná o situaci, kdy se ve fenotypu projevuje funkce obou alel nezávisle na sobě
- d) lze odlišit fenotyp heterozygota a dominantního homozygota

312. Geny velkého účinku:

- a) jsou definovány jako geny, které mají pouze dominantní alely
- b) kódují převážně kvalitativní znaky
- c) kódují převážně kvantitativní znaky
- d) se výrazně projevují ve fenotypu jedince, přičemž faktory zevního prostředí mají na jejich expresi poměrně malý vliv

313. Přenašečka hemofilie očekává dítě se zdravým mužem. Vypočtete pravděpodobnost, že narozené dítě bude zdravý syn (předpokládejte, že **pohlaví plodu není známo**, proto do výpočtu zahrňte i obecnou pravděpodobnost narození dítěte mužského pohlaví):

- a) 50% (všichni synové budou zdraví, postižené jsou pouze dcery)
- b) 0% (všichni synové budou postižení, všechny dcery zdravý)
- c) 25%
- d) 12,5%

314. Pro autozomově recesivní dědičnou chorobu platí:

- a) rodiče postiženého jedince nenesou mutovanou recesivní alelu
- b) recesivní alela se nepřenáší na další generace
- c) převažuje postižení jednoho pohlaví
- d) ani jedno z ostatních tvrzení není správné

315. Polygenní systém:

- a) se skládá z alel mnoha genů a podmiňuje proměnlivost kvantitativních znaků
- b) se skládá z alel mnoha genů malého účinku
- c) může podmiňovat vznik vývojových vad
- d) je podkladem dědičné dispozice řady populačně závažných chorob

316. Geny malého účinku:

- a) kódují kvantitativní znaky
- b) se výrazně projevují ve fenotypu jedince a na jejich expresi se významně podílejí faktory zevního prostředí
- c) se výrazně projevují ve fenotypu jedince, přičemž faktory zevního prostředí se na jejich expresi podílejí minimálně
- d) kódují výhradně kvalitativní znaky

317. Fenotypová odlišnost jedince vzniklého pohlavním rozmnožováním od jeho rodičů je dána:

- a) výměnou genetického materiálu mezi homologními chromozomy při meiotickém dělení
- b) volnou segregací a kombinací chromozomů v meióze
- c) mutabilitou DNA
- d) novými kombinacemi alel vzniklými spojením pohlavních buněk

318. Pro gonozomově dominantně dědičnou chorobu platí:

- a) častěji jsou postiženy ženy
- b) v potomstvu postižené ženy (jejíž otec byl zdravý a matka postižená) a nepostiženého muže je 50% dcer postižených a 50% dcer zdravých
- c) postižení se může vyskytnout ve více po sobě následujících generacích
- d) v potomstvu postiženého muže a nepostižené ženy je polovina synů postižených a všechny dcery zdravé

319. Genetický drift (posun) je:

- a) náhodná změna frekvence alel mezi generacemi
- b) jev, kdy se mění frekvence určité alely, protože opakovaně mutuje na alelu jinou
- c) tok genů, jenž způsobuje stírání rozdílů mezi populacemi vlivem mezi-populačního křížení
- d) odlišná schopnost nositelů různých genotypů zplodit životaschopné jedince

320. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o heterozygotitě:

- a) je dána přítomností shodných alel
- b) lze ji demonstrovat na příkladu osoby s krevní skupinou AB
- c) je dána přítomností odlišných alel
- d) je podmíněna párovým založením alel

321. Při dihybridismu ($P: AABB \times aabb$, geny nejsou ve vazbě):

- a) existuje v F2 generaci uniformita hybridů
- b) je v F2 generaci 9/16 dominantních homozygotů
- c) vznikají v F2 generaci pouze heterozygotní jedinci
- d) nacházíme v F2 generaci 4 různé genotypy dvojnásobných homozygotů

322. Populace je tvořena:

- a) pouze těmi jedinci stejného druhu, kteří mají zcela identický genotyp
- b) všemi jedinci stejného druhu, kteří žijí na určitém stanovišti a mohou se vzájemně křížit
- c) organismy různých druhů, kteří žijí na stejném stanovišti a vytvářejí ekosystém
- d) všemi jedinci, kteří náleží k jednomu druhu a žijí na různých, často i značně vzdálených stanovištích

323. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o Hardyho-Weinbergově zákonu:

- a) platí pro velkou autogamní populaci
- b) platí pro velkou panmiktickou populaci
- c) podle tohoto zákona se po neomezenou řadu generací udržuje v ideální populaci stálá četnost alel i genotypů
- d) podle tohoto zákona není četnost alel i genotypů v ideální populaci v rovnováze, ale zákonitě se v průběhu generací mění

324. Známe-li frekvenci recesivních homozygotů q^2 ve velké panmiktické populaci, lze podle Hardy-Weinbergerova zákona vypočítat:

- a) frekvenci dominantní alely (p)
- b) frekvenci heterozygotů
- c) frekvenci recesivní alely (q)
- d) frekvenci dominantních homozygotů

325. Předpokládejme, že krátkoprstost (brachydaktylie) je autozomově dominantní znak s plnou penetrancí. Krátkoprstý muž a jeho manželka, která má normální délku prstů, mohou mít dítě postižené krátkoprstostí s pravděpodobností:

- a) 50%, pokud je muž heterozygot
- b) 50%, neboť muž i žena jsou heterozygoti
- c) 0%, neboť vada se může projevit jen za předpokladu, kdyby jsou oba rodiče postiženi
- d) 25%, neboť muž je jistě dominantní homozygot a jeho žena heterozygot

326. Muž hemofilik, jehož manželka je zdravá a není přenašečka, může mít následující potomstvo:

- a) všechny dcery i syny fenotypově zdravé
- b) polovinu dcer přenašeček, polovinu dcer postižených, všechny syny zdravé
- c) všechny dcery postižené, všechny syny zdravé
- d) všechny dcery zdravé, všechny syny postižené

327. Při monohybridním křížení recesivního homozygota s heterozygotem získáme potomstvo, které bude mít:

- a) genotypový štěpný poměr 1:2:1
- b) fenotypový štěpný poměr 1:2:1
- c) genotypový štěpný poměr 1:1
- d) fenotypový štěpný poměr 1:1

328. Kolik genotypových kombinací mohou u žen tvořit alely genu „A“ (A – dominantní alela, a – recesivní alela), který je vázán na heterochromozom X?

- a) 2 – AA nebo aa , neboť u genů vázaných na chromozom X nikdy nemohou vzniknout heterozygotní kombinace alel
- b) 3 – AA , Aa , aa , neboť alely se při kombinaci gonozomů XX chovají stejně jako alely na autozomech
- c) u chromozomově zdravých žen pouze dvě – Aa nebo aa ; výskyt dominantních homozygotek je teoreticky možný jen v přítomnosti vyššího počtu chromozomů X než 2 (např. u syndromu superfemale)
- d) pouze 1 – Aa ; jiná kombinace není v případě gonozomově vázané dědičnosti možná

329. Daltonismus je příkladem:

- a) recesivní dědičnosti vázané na chromozom X
- b) dominantní dědičnosti vázané na chromozom X
- c) dědičnosti, kdy se recesivní alela projeví u mužů vždy, u žen pouze v homozygotním stavu
- d) dědičnosti, kdy se jedna recesivní alela u žen fenotypově neprojeví, u mužů se však manifestuje, neboť je v hemizygotním stavu

330. Žena, která je přenašečka hemofilie, bude mít se zdravým mužem:

- a) polovinu dcer postižených, polovinu synů postižených
- b) polovinu dcer přenašeček, polovinu synů postižených
- c) všechny dcery zdravé, polovinu synů postižených
- d) všechny dcery i syny postižené

331. O dihybridismu mluvíme, jestliže při křížení sledujeme dědičný přenos:

- a) 1 páru alel (A, a); při křížení dvojnásobných heterozygotů je v potomstvu (F_2 generaci) genotypový štěpný poměr 1:2:1
- b) 2 párů alel ($A, a; B, b$); při křížení dvojnásobných heterozygotů je v potomstvu (F_2 generaci) genotypový štěpný poměr 9:3:3:1, pokud geny nejsou ve vazbě
- c) 2 párů alel ($A, a; B, b$); při křížení dvojnásobných heterozygotů je v potomstvu (F_2 generaci) genotypový i fenotypový štěpný poměr 9:3:3:1, pokud geny nejsou ve vazbě
- d) 2 párů alel ($A, a; B, b$); při křížení dvojnásobných heterozygotů je v potomstvu (F_2 generaci) fenotypový štěpný poměr 9:3:3:1, pokud geny nejsou ve vazbě

332. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o alelách:

- a) v lidských somatických buňkách i gametách se vyskytují v alelových párech
- b) jsou-li obě alely v páru identické, je jedinec homozygotem
- c) jsou-li obě alely v páru identické, je jedinec heterozygotem
- d) v lidských somatických buňkách se vyskytují v alelových párech

333. Alely jednoho genu:

- a) se mohou lišit z hlediska fenotypového projevu
- b) se vyskytují na stejném lokusu
- c) nemusí být stejné
- d) jsou zodpovědné za vznik určitého znaku

334. Vyberte správná tvrzení o alelách:

- a) Alela je konkrétní forma genu.
- b) Na jednom lokusu mohou být různé alely.
- c) Pokud je gen lokalizován na autozomu, je v normální somatické buňce přítomen ve dvou alelách, které mohou být stejné nebo různé.
- d) Jedinec se dvěma stejnými alelami v genotypu se nazývá homozygot.

335. Vazbová skupina genů je umístění skupiny genů:

- a) na jednom chromozomu, přičemž geny segregují společně, pokud je mezi nimi silná vazba
- b) na dvou nehomologických chromozomech, přičemž geny segregují společně, pokud je mezi nimi silná vazba
- c) na jednom chromozomu, přičemž geny segregují nezávisle na sobě, pokud je mezi nimi silná vazba
- d) na větším počtu různých chromozomů, avšak v rámci jedné buňky

336. Jak se může vlivem genetického posunu (driftu) měnit genofond v **početně malé** populaci po určitém počtu generací? (*Neuvažujte jiné procesy měnící frekvenci alel.*)

- a) přibývá homozygotů
- b) některé alely mohou v reálných situacích z populace vymizet
- c) stále přibývají nové indukované mutace
- d) u všech populací bez rozdílu vede genetický drift ke zvýšení podílu heterozygotů

337. Pro lidské autozomově dominantně dědičné choroby s plnou penetrací platí:

- a) choroba se může vyskytnout ve dvou či více po sobě následujících generacích
- b) postižení jedinci jsou většinou heterozygoti, u mnohých autozomově dominantních chorob je dominantně homozygotní konstituce dokonce perinatálně či perinatálně letální
- c) nepostižené rodičovské páry mají většinou nepostižené potomky
- d) mezi postiženými osobami výrazně převažují ženy

338. Pro autozomově recesivně dědičné choroby u člověka platí:

- a) heterozygot je zpravidla nepostižen
- b) pokud jsou oba rodiče heterozygoti, je riziko postižení dětí 50%
- c) pravděpodobnost, že **nepostižené** dítě ze sňatku dvou heterozygotů bude rovněž heterozygot, se rovná $\frac{2}{3}$
- d) pokud je jeden z rodičů postižen a druhý rodič zdravý, pak jsou všichni jejich potomci postiženi

339. Pro gonozomově recesivně dědičné choroby u člověka platí:

- a) postižený muž nepředává mutovaný gen svým synům
- b) žena, která je přenašečka (heterozygotka), má se zdravým mužem polovinu postižených dcer
- c) k postižení ženy může dojít, chybí-li jí jeden X chromozom
- d) žádné z výše uvedených tvrzení není správné

340. Při sňatku ženy postižené albinismem (autozomově recesivně dědičný znak) s nepostiženým mužem bude riziko postižení u každého dítěte:

- a) nezvýšeno za předpokladu, že otec je homozygot
- b) 50% za předpokladu, že otec je heterozygot
- c) 75% za předpokladu, že otec je heterozygot
- d) 25% za předpokladu, že oba rodiče jsou heterozygoti

341. Panmixie je:

- a) náhodné párování (sňatky) mezi nepříbuznými jedinci
- b) nenáhodné párování (sňatky) mezi příbuznými jedinci
- c) situace, kdy má kterákoliv samčí gameta stejnou pravděpodobnost setkat se při fertilizaci s kteroukoliv samičí gametou
- d) případ, kdy jedinci s podobnou výškou postavy a inteligencí mají větší pravděpodobnost setkat se jako rodičovský pár

342. Při sňatku dvou heterozygotů pro autozomově dominantní chorobu, u níž je genotyp AA prenatálně letální, bude riziko postižení jejich dětí:

- a) 66.7% pro každé dítě; nepostižené děti budou mít jen zdravé potomky
- b) 50% pro každé dítě; nepostižené děti budou mít jen zdravé potomky
- c) 66.7% pro každé dítě; postižené děti budou mít s nepostiženým partnerem 50% postižených potomků
- d) 50% pro každé dítě; postižené děti budou mít s nepostiženým partnerem 50% postižených potomků

343. Při sňatku muže postiženého autozomově recesivně podmíněnou chorobou s nepostiženou ženou, která je však přenašečka (heterozygot), má každé dítě pravděpodobnost postižení:

- a) 25%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 100%

344. Nepostižený syn ze sňatku přenašečky hemofilie se zdravým mužem (gonozomově recesivní dědičnost):

- a) může postižení přenést na polovinu svých dcer a žádného syna
- b) může postižení přenést na polovinu svých dcer i synů
- c) nemůže postižení přenést na dcery, ale bude mít polovinu postižených synů
- d) nemůže postižení přenést na dcery ani na syny

345. Při dihybridním křížení dvojnásobného dominantního homozygota (AABB) s dvojnásobným heterozygotem (AaBb), budou **fenotypové** štěpné poměry v potomstvu (*písmena A, a, resp B, b v následujících tvrzeních označují fenotypovou přítomnost příslušného znaku*):

- a) $9AB : 3Ab : 3aB : 1ab$
- b) $12AB : 2Ab : 2aB : 0ab$
- c) $16AB : 0Ab : 0aB : 0ab$
- d) $8AB : 0Ab : 0aB : 8ab$

346. Zdravým rodičům se narodili dva synové postižení hemofilií (gonozomově recesivní choroba), jeden zdravý syn a jedna zdravá dcera. Jaké jsou genotypy členů rodiny?

- a) matka je přenašečka
- b) dcera může být přenašečka nebo dominantní homozygot (bez alely pro hemofilii)
- c) oba postižení synové jsou hemizygoti nesoucí alelu pro hemofilii
- d) otec je zdravý přenašeč, matka má zřejmě normální genotyp

347. Vazba genů je důvodem výjimek z:

- a) Mendelova zákona o uniformitě hybridů v první (F1) generaci
- b) prvního a druhého Morganova zákona
- c) Mendelova zákona o segregaci alel ve druhé generaci (F2) hybridů
- d) Mendelova zákona o nezávislé kombinaci alel (vloh)

348. Předpokládejme, že brachydaktylie (krátkoprstost) je autozomově dominantně dědičný znak s úplnou penetrancí. Při sňatku muže postiženého brachydaktylií s nepostiženou ženou bude riziko postižení u každého narozeného dítěte 50% za předpokladu že:

- a) otec je dominantní homozygot
- b) otec je heterozygot
- c) otec je recesivní homozygot
- d) oba rodiče jsou heterozygoti

349. Při autozomovém typu dědičnosti s úplnou dominancí nalézáme v F2 generaci genotypový štěpný poměr (v případě, že P: $AA \times aa$):

- a) 1:1
- b) 3:1
- c) 1:2:1
- d) 2:1

350. Gen „A“ se nachází na autozomu a má dvě různé alely. Přítomnost dominantní alely (A) podmiňuje u svých nositelů určité postižení, zatímco recesivní alela (a) nemá na fenotyp žádný negativní vliv. Při křížení dvou heterozygotů, bude v jejich potomstvu:

- a) fenotypový poměr postižených a nepostižených jedinců 3:1
- b) genotypový poměr $1AA : 2Aa : 1aa$
- c) stejný podíl postižených mužů i žen
- d) 50% heterozygotů, kteří budou postiženi stejně jako jejich rodiče

351. Pro recesivní dědičnost vázanou na chromozom X u člověka platí:

- a) častěji je postiženo jedno pohlaví
- b) pokud je postižena žena, může jí chybět jeden chromozom X
- c) nepostižené ženě (přenašečce) se vždy rodí zdravé děti, je-li muž rovněž nepostižený
- d) postižený muž má nepostižené syny, nenese-li žena na žádném chromozomu X mutovanou alelu

352. Pro dominantní dědičnost vázanou na chromozom X platí:

- a) postižená žena (heterozygotka) a nepostižený muž mají polovinu zdravých synů
- b) postižený muž a postižená žena (heterozygotka) mohou mít 3/4 postižených dětí
- c) nepostižený muž a nepostižená žena mají (při absenci čerstvých mutací) všechny dcery zdravé
- d) postižený muž a nepostižená žena mají (při absenci čerstvých mutací) všechny syny zdravé

353. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o genech malého účinku:

- a) podmiňují kvantitativní znaky
- b) vytvářejí polygenní systém
- c) jejich projev může být ovlivněn vnějším prostředím
- d) mají zpravidla aditivní účinek

354. Genom:

- a) je soubor všech genů v buňce, resp. v organismu (bez nekódujících sekvencí)
- b) je soubor všech molekul DNA v buňce, resp. v organismu
- c) je synonymum pro genotyp
- d) je výrazně ovlivněn fenotypem

355. Při úplné dominanci alely „A“ vůči recesivní alele „a“:

- a) je heterozygot (Aa) fenotypově shodný s jedincem o genotypu „aa“
- b) je heterozygot (Aa) fenotypově odlišný od jedinců s genotypy „AA“ nebo „aa“
- c) je heterozygot (Aa) fenotypově shodný s jedincem o genotypu „AA“
- d) nese heterozygot (Aa) dominantní znak

356. Při křížení dvou různých homozygotů $AA \times aa$:

- a) pozorujeme v potomstvu fenotypový štěpný poměr 1:1
- b) jsou všichni potomci fenotypově stejní
- c) se v potomstvu projevuje uniformita hybridů
- d) jsou všichni potomci genotypově stejní

357. U dědičnosti vázané na chromozom X jsou jedinci s konstitucí XY:

- a) dominantní homozygoti
- b) heterozygoti
- c) hemizygoti
- d) recesivní homozygoti

358. Při neúplné dominanci alely „A“ vůči alele „a“ má heterozygot fenotypový projev:

- a) přechodný mezi jedinci s genotypy „AA“ a „aa“
- b) shodný s jedinci o genotypu „AA“ i „aa“
- c) shodný s jedinci o genotypu „aa“
- d) shodný s jedinci o genotypu „AA“

359. Heterozygotní potomstvo může vzniknout křížením jedinců, jejichž genotypy jsou:

- a) $AA \times AA$
- b) $AA \times aa$
- c) $Aa \times Aa$
- d) $aa \times aa$

360. U lidské recesivně dědičné choroby vázané na chromozom X je typické, že:

- a) postižení mužů a žen je stejně časté
- b) mnohem častější je postižení mužů
- c) postižení muži mají postiženého otce
- d) postižení muži jsou hemizygoti

361. Krevní skupiny systému AB0 jsou znakem děděným:

- a) monogenně, za významné spoluúčasti faktorů zevního prostředí
- b) polygenně, bez spoluúčasti zevního prostředí
- c) monogenně, bez spoluúčasti faktorů zevního prostředí
- d) multifaktoriálně

362. Dvojnásobný heterozygot *AaBb* tvoří:

- a) čtyři typy gamet v početním poměru zhruba 1:1:1:1, jsou-li oba geny ve vazbě
- b) čtyři typy gamet v početním poměru zhruba 1:1:1:1, jsou-li oba geny na různých chromozomech
- c) čtyři typy gamet, nejsou-li oba geny v těsné vazbě
- d) pouze jeden typ gamety, jsou-li oba geny ve vazbě

363. U dominantně dědičných chorob vázaných na chromozom X platí:

- a) obě pohlaví jsou postižena stejně často
- b) přibližně dvakrát častěji jsou postiženy ženy
- c) častěji jsou postiženi muži
- d) postižený muž má všechny dcery zdravé

364. Příkladem normálního znaku s monogenní dědičností je (popř. jsou) u člověka:

- a) výška postavy
- b) krevní skupiny systému AB0
- c) inteligence
- d) krevní skupiny systému MN

365. Jestliže je otec homozygotní pro jednu alelu určitého autozomového genu a matka homozygotní pro jinou alelu, může být jejich dítě v tomto genu:

- a) dvojnásobným homozygotem
- b) heterozygotem
- c) homozygotem nebo heterozygotem
- d) vzhledem k možnosti crossing-overu to nelze předpovědět

366. Alternativní formy genů na stejných lokusech homologických chromozomů se nazývají:

- a) mutageny
- b) alely
- c) pseudomorfismy
- d) pseudogeny

367. Matroklinní dědičnost:

- a) je definována jako vliv organismu matky na vývoj plodu v průběhu těhotenství
- b) označuje případy, kdy se znak dědí pouze přes ženy v mateřské linii rodiny
- c) je podmíněna lokalizací genů na X chromozomu
- d) je podmíněna lokalizací genů v mitochondriální DNA

368. Dominantní dědičnost znaku:

- a) popsal již G. J. Mendel
- b) se projevuje vertikální dědičností
- c) znamená, že znak je zpravidla přítomen v každé generaci
- d) znamená, že znak se vždy manifestuje po narození dříve než recesivní vloha

369. Civilizační choroby:

- a) nejsou dědičné, jsou vždy vyvolány jen civilizačními vlivy
- b) jsou nejčastěji monogenně dědičné, ale fenotyp je ovlivňován vlivy vnějšího prostředí
- c) jsou nejčastěji polygenně dědičné, přičemž fenotyp je ovlivňován vlivy vnějšího prostředí
- d) jsou nejčastěji multifaktoriálně dědičné, což znamená, že vlivy prostředí se neuplatňují

370. Pod pojmem zpětné křížení (*backcross*) rozumíme zpravidla:

- a) křížení hybridů z F1 generace s recesivními homozygoty z P generace
- b) křížení hybridů z F1 generace s heterozygoty z P generace
- c) vzájemné křížení všech heterozygotů z F1 generace
- d) křížení heterozygotů z F1 generace s heterozygoty z F2 generace

371. Koeficient příbuznosti $1/2$ je mezi:

- a) bratrem a sestrou
- b) otcem a dcerou
- c) matkou a synem
- d) otcem a synem

372. Soubor **alel** daného jedince označujeme jako (*vyberte nejpřesnější výraz*):

- a) genom
- b) genotyp
- c) genofond
- d) karyotyp

373. Podle Mendelových zákonů (předpokládejte, že jde o dědičnost s úplnou dominancí a generace P: $AA \times aa$):

- a) je v F1 generaci fenotypový štěpný poměr 3:1
- b) je generace F1 fenotypově uniformní
- c) nacházíme v F2 generaci fenotypový štěpný poměr 3:1
- d) nacházíme v F2 generaci genotypový štěpný poměr 1:2:1

374. Pohlavně vázané (X-vázané) znaky u člověka:

- a) jsou podmíněny geny lokalizovanými na X chromozomu
- b) se v rodinách předávají přes nepostižené ženy (přenašečky) v případě, že jsou recesivně dědičné
- c) postihují častěji ženské pohlaví v případě, že jsou dominantně dědičné
- d) postihují vždy výhradně jen ženské pohlaví

375. Pleiotropní efekt genu značí, že:

- a) znak je podmíněn samostatným účinkem různých genů
- b) znak se manifestuje různým stupněm vyjádření ve fenotypu
- c) gen ovlivňuje rozvoj více znaků
- d) manifestace příslušného znaku může přeskakovat generace

376. X-vázaným znakem u člověka je (popř. jsou):

- a) hemofilie A a B
- b) krevní skupina Rh
- c) barvoslepost
- d) syndrom fragilního chromozomu X

377. Mendelův zákon o uniformitě hybridů:

- a) vychází ze shody ve vyjádření znaku u hybridů F1 generace
- b) vychází ze shody ve vyjádření znaku u hybridů F2 generace
- c) platí bez výjimky pro všechny typy dědičnosti
- d) platí i pro křížení dihybridů

378. Při křížení dihybridů ($P: AABB \times aabb$, geny nejsou ve vazbě):

- a) jsou hybridy F1 generace uniformní
- b) získáme v F2 generaci fenotypové štěpné poměry 3:1 nebo 1:2:1
- c) získáme v F2 generaci fenotypový štěpný poměr 9:3:3:1
- d) získáme ve zpětném křížení s dvojnásobně recesivně homozygotním rodičem ($AaBb \times aabb$) uniformní potomstvo

379. Genová vazba:

- a) je podmíněna vzájemnou interakcí různých genů, z nichž každý většinou leží na jiném chromozomu
- b) nemění štěpné poměry v potomstvu, proto má jen teoretický význam
- c) je podmíněna lokalizací genů na stejném chromozomu
- d) má význam při genetickém poradenství a je třeba ji brát v úvahu při nepřímé DNA diagnostice

380. Centimorgan (cM) je jednotkou:

- a) v níž se vyjadřuje míra genetického rizika
- b) která se užívá při genetickém mapování
- c) udávající počet párů bází, v němž vyjadřujeme fyzikální vzdálenost dvou genů
- d) v níž vyjadřujeme obsah genetické informace v daném chromozomu

381. Čím se polygenní dědičnost liší od monogenní dědičnosti znaků?

- a) U polygenní dědičnosti se na utváření fenotypu ve větší míře podílejí vlivy prostředí.
- b) U polygenní dědičnosti mají vlivy prostředí při utváření fenotypu zanedbatelný význam.
- c) U polygenní dědičnosti se při utváření znaku uplatňuje větší počet genů malého účinku (minorgenů).
- d) Při tvorbě polygenního znaku se účastní větší počet genů, které mohou v různé míře ovlivnit fenotyp.

382. Znaky s multifaktoriální dědičností jsou ovlivněny:

- a) aditivním účinkem alel
- b) interakcí genotypu a prostředí
- c) interakcí většího počtu genů
- d) vlivy prostředí

383. Jednovaječná dvojčata:

- a) jsou většinou různého pohlaví
- b) mají v naprosté většině případů stejný genotyp
- c) se rodí méně často než dvojvaječná dvojčata
- d) jsou si podobnější než ostatní sourozenci

384. U kterého z níže uvedených typů chorob jsou nejčastěji postižena **obě dvojvaječná dvojčata**? (Tj. u kterých chorob je v případě dvojvaječných dvojčat je největší shoda postižení neboli konkordance?)

- a) u autozomově dominantně dědičných chorob (pokud je postižen alespoň jeden z rodičů)
- b) u autozomově recesivně dědičných chorob (pokud jsou oba rodiče zdraví přenašeči)
- c) u vzácných multifaktoriálně dědičných chorob
- d) u chorob podmíněných zejména faktory vnějšího prostředí

385. Ideální panmiktická populace je v genetice definována:

- a) nepřítomností mutací
- b) společným genofondem
- c) pohlavním rozmnožováním s možností náhodného křížení
- d) velkým počtem (alespoň jedním tisícem) jedinců

386. Poměrné zastoupení jednotlivých alel v populaci může být ovlivněno:

- a) selekcí
- b) mutacemi
- c) genetickým driftem
- d) migrací

387. V ideální panmiktické populaci, jejíž příslušníci se rozmnožují výhradně pohlavní cestou, je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantních homozygotů:

- a) 0,81
- b) 0,9
- c) 0,5
- d) z uvedeného údaje nelze nelze frekvenci dominantních homozygotů vypočíst

388. V ideální panmiktické populaci, jejíž příslušníci se rozmnožují výhradně pohlavní cestou, je frekvence dominantních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci recesivních homozygotů:

- a) 0,5
- b) 0,18
- c) 0,81
- d) 0,99

389. V ideální panmiktické populaci, jejíž příslušníci se rozmnožují výhradně pohlavní cestou, je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergova zákona určete **frekvenci dominantní alely** (Pozor! Nikoliv dominantních homozygotů!):

- a) 0,1
- b) 0,81
- c) 0,99
- d) 0,9

390. V malých populacích se uplatňuje náhodná změna frekvence alel genů označovaná jako:

- a) genová selekce
- b) genový drift
- c) efekt zakladatele
- d) selekční výhoda heterozygotů

391. V ideální panmiktické populaci, jejíž příslušníci se rozmnožují výhradně pohlavní cestou, je frekvence dominantních homozygotů 0,09. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygotů:

- a) 0,82
- b) 0,3
- c) 0,42
- d) 0,1638

392. Bylo provedeno křížení dihybridů – dvou heterozygotů ($AaBb \times AaBb$). V potomstvu se vyskytli jedinci s fenotypovými znaky A,B a jedinci s fenotypovými znaky a,b v početním poměru 3:1. Potomci se znaky a,B , resp. A,b se nevyskytli. Vysvětlení spočívá v tom, že:

- a) mezi geny existuje genová interakce zvaná komplementarita
- b) geny „A“ a „B“ jsou pleiotropické geny
- c) geny „A“ a „B“ jsou lokalizovány na stejném chromozomu v těsné vazbě
- d) mezi geny existuje genová interakce zvaná recesivní epistaze

393. Pacient mužského pohlaví je postižen geneticky podmíněným onemocněním. Která z následujících situací **není typická** pro recesivní dědičnost vázanou na chromozom X?

- a) oba rodiče pacienta jsou zdraví
- b) v rodokmenu rodiny jsou postiženi pouze muži
- c) v předchozích generacích jsou postiženy pouze ženy
- d) poměr postižených mužů a žen je 1:1

394. Okulokutánní albinismus je autozomově recesivní choroba s úplnou penetrancí. Jestliže dva nepostižení rodiče mají dítě albína, pak jejich genotypy jsou:

- a) $AA \times aa$
- b) $AA \times Aa$
- c) $Aa \times Aa$
- d) $Aa \times aa$

395. Mutace:

- a) jsou zpravidla náhodné
- b) mohou být spontánní i indukované
- c) mohou být pro své nositele škodlivé
- d) mohou být významné při evoluci

396. Normální pigmentace je podmíněna autozomově dominantní alelou „A“ a okulokutánní albinismus recesivní alelou „a“ (viz též otázku 394). Rodiče s genotypy „AA“ (matka) a „Aa“ (otec):

- a) mají odlišný fenotyp, neboť otec s genotypem „Aa“ je postižen albinismem
- b) mají stejný fenotyp
- c) mohou mít s pravděpodobností 25% dítě postižené albinismem
- d) mohou mít s pravděpodobností 50% dítě postižené albinismem

397. Trizomie:

- a) patří k numerickým (početním) chromozomovým aberacím
- b) patří ke genovým mutacím (jde o patologické ztrojení jednoho určitého genu)
- c) vzniká následkem non-disjunkce chromozomů při meiotickém nebo mitotickém dělení
- d) je aberace, kdy je v karyotypu pacienta přítomen jeden nadpočetný chromozom

398. Které z následujících křížení je **typický** příklad zpětného křížení dihybridů?

- a) $AaBb \times aabb$
- b) $AABb \times aabb$
- c) $AABb \times aaBB$
- d) $Aabb \times aabb$

399. U člověka a octomilky (drosofilky) jsou samice pohlaví:

- a) heterozygotního
- b) homogametického (homogametního)
- c) heterogametického (heterogametního)
- d) autozomového

400. Jestliže jsou oba rodiče heterozygotní pro dva geny, které určují dva odlišné znaky a které nejsou ve vazbě, jaká bude proporce potomků, kteří budou recesivními homozygoty pro oba geny?

- a) 3/4
- b) 3/16
- c) 1/16
- d) 1/4

401. V panmiktické mendelovské populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, jsou tři genotypy přítomny v následujících zastoupeních: $AA - 81\%$, $Aa - 18\%$ a $aa - 1\%$. Jaké jsou frekvence alel „A“ a „a“ ?

- a) $A = 0,9$, $a = 0,1$
- b) $A = 0,8$, $a = 0,2$
- c) $A = 0,6$, $a = 0,4$
- d) $A = 0,1$, $a = 0,9$

402. Výběrová manželství:

- a) je pojem pro panmiktický výběr partnera
- b) značí volbu partnera dle určitého znaku (např. výšky, IQ)
- c) mění frekvenci alel v genofondu populace
- d) mění poměrné zastoupení (frekvenci) genotypů v populaci

403. Znaky s holandrickou dědičností:

- a) jsou zvláštní, velmi vzácné fenotypové odchylky, které byly nalezeny výlučně u nepočetné skupiny holandských rodin
- b) jsou podmíněny geny lokalizovanými na Y chromozomu
- c) jsou v rodině děděny z otců na syny
- d) se projevují jen u mužů

404. Vyberte **nesprávné** párování genetických termínů a příslušných genotypů:

- a) dihybridní křížení – $Aa \times Aa$
- b) heterozygotní stav – Aa
- c) monohybridní křížení – $AA \times aa$
- d) homozygotní stav – aa

405. Vyberte správná tvrzení:

- a) Většina pacientů s Klinefelterovým syndromem má v karyotypu dva chromozomy X a jeden chromozom Y.
- b) Osoby s monozomií X jsou vždy ženského pohlaví.
- c) U zdravých žen je jeden z chromozomů X inaktivován a pozorujeme jej jako Barrovo tělísko.
- d) Pacienti s Downovým syndromem mají v karyotypu pouze 45 chromozomů, neboť jim chybí jeden chromozom 21.

406. Chromozomové určení pohlaví ptačího typu (tzv. typ *Abraxas*):

- a) je typické nejen pro ptáky, ale také pro všechny savce
- b) znamená, že samice jsou heterogametní a samci homogametní
- c) znamená, že u samců nalézáme pár shodných pohlavních chromozomů, zatímco pohlavní chromozomy u samic jsou odlišné
- d) nenacházíme u žádného druhu hmyzu

407. Hemofilie je kontrolována genem, lokalizovaným

- a) v heterologní části chromozomu Y
- b) v homologní (pseudoautozomové) části chromozomu X
- c) na jednom z autozomů
- d) v heterologní části chromozomu X

408. V případě, že je určitý gen u člověka lokalizován na chromozomu Y (mimo pseudoautozomový region):

- a) jde o holandrickou dědičnost
- b) může jít o jakoukoli formu pohlavně vázané dědičnosti
- c) jde vždy o pohlavně ovládanou dědičnost
- d) jde o gonozomově recesivní dědičnost

409. Pohlavně vázaná dědičnost se vyskytuje u:

- a) Downova syndromu
- b) brachydaktylie
- c) hemofilie A
- d) daltonismu

410. Do Mendelových zákonů **nepatří**:

- a) zákon o volné kombinovatelnosti vloh
- b) zákon o segregaci alel v F2 generaci
- c) zákon přírodního výběru
- d) zákon o vazbových skupinách genů

411. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o dědivosti neboli heritabilitě (h^2):

- a) Jde o podíl variance fenotypu způsobený genetickými faktory a celkového rozptylu hodnot fenotypu.
- b) Pohybuje se v hodnotách 0 – 1.
- c) Při hodnotě heritability rovné 0 je veškerá proměnlivost znaku způsobená genetickými faktory.
- d) Při hodnotě heritability rovné 0 je veškerá proměnlivost znaku způsobená faktory prostředí.

412. Alogamická populace:

- a) je tvořena organismy, které se rozmnožují samooplozením
- b) je tvořena organismy, které se nerozmnožují samooplozením
- c) je populace homozygotních jedinců
- d) je zpravidla tvořena jedinci s odlišným pohlavím

413. Vyberte správná tvrzení o autogamické populaci:

- a) z generace na generaci se zvyšuje podíl homozygotů
- b) z generace na generaci se zvyšuje podíl heterozygotů
- c) distribuce genotypů v autogamických populacích neodpovídá Hardy-Weinbergovu zákonu
- d) u člověka je analogií autogamie příbuzenský sňatek

414. Genetický drift (genetický posun):

- a) se uplatňuje ve velkých panmiktických populacích
- b) způsobuje výkyvy v genetické struktuře populace mezi generacemi
- c) má větší význam pro malé populace
- d) je způsoben selekčním tlakem na genofond populace

415. Mutační a selekční tlak:

- a) jsou důležitými evolučními faktory
- b) mění reprodukční způsobilost (adaptivní hodnotu) genotypů
- c) způsobují genetický drift
- d) jsou vzájemně v rovnovážném vztahu

416. Proband je:

- a) vzorek označené DNA
- b) proužek na chromozomu při barvení pruhovací metodou (tzv. banding)
- c) označený plazmid včleněný do chromozomu
- d) ani jedna výše uvedených odpovědí není správná

417. Prenatální cytogenetické vyšetření plodu:

- a) se nejčastěji provádí u buněk (tzv. amniocytů) získaných z plodové vody
- b) se v České republice provádí zpravidla do 24. týdne těhotenství (později jen výjimečně)
- c) se může provádět také z pupečnickové krve
- d) se může provádět také z choriových klků

418. Je-li vzdálenost mezi geny „A“ a „B“ (Morganovo číslo) 10 centimorganů, znamená to, že:

- a) geny „A“ a „B“ jsou ve vazbě
- b) pravděpodobnost crossing overu mezi genovými lokusy „A“ a „B“ je 10%
- c) geny jsou od sebe vzdáleny $10 \times 100 = 1000$ párů bází
- d) geny „A“ a „B“ jsou v těsné blízkosti, takže crossing over mezi jejich lokusy je zcela vyloučen

419. U dihybridismu ($P: AABB \times aabb$, geny nejsou ve vazbě) je při úplné dominanci fenotypový štěpný poměr v F_2 generaci:

- a) 3:1
- b) 9:3:3:1
- c) 9:7
- d) 1:1:1:1

420. Pokud geny nejsou ve vazbě, tvoří dvojnásobný dominantní homozygot s dvojnásobným recesivním homozygotem ($P: AABB \times aabb$):

- a) v F_1 generaci uniformní hybridy
- b) v F_2 generaci potomstvo o genotypovém štěpném poměru 9:3:3:1
- c) v F_1 generaci potomstvo o fenotypovém štěpném poměru 9:3:3:1
- d) v F_2 generaci potomstvo o fenotypovém štěpném poměru 9:3:3:1

421. Genetickou rovnováhu v populaci **neporušuje**:

- a) dostatečná velikost populace
- b) mutace
- c) genetický posun (drift)
- d) panmixie

422. Zcela **zdravým** rodičům se narodil syn postižený **autozomálně dominantně** dědičnou chorobou s plnou penetrancí. Jaké je možné vysvětlení?

- a) Oba rodiče jsou heterozygoti a dítě dominantní homozygot.
- b) Manžel matky nemůže být v žádném případě biologickým otcem dítěte.
- c) Choroba u syna zřejmě vznikla na podkladě mutace *de novo*.
- d) Matka je prokazatelně přenašečka mutantní alely, zatímco otec je bezpochyby genotypově zdrav.

423. Náhodná změna četnosti alel v malých izolovaných populacích v důsledku úzkého výběru alel z generace na generaci se nazývá:

- a) genový posun
- b) genový drift
- c) balancovaný polymorfismus
- d) efekt zakladatele

424. Daltonismus:

- a) je jednou z forem barvosleposti
- b) postihuje především muže
- c) je neschopnost rozlišovat zpravidla červenou a zelenou barvu
- d) je dědičná porucha vázaná na heterochromozom X

425. Předpokládejme zjednodušeně, že praváctví je dědičné autozomově dominantně, leváctví autozomově recesivně (dědičnost těchto znaků je ve skutečnosti mnohem složitější). Jaký je genotyp pravorukých rodičů, je-li jejich dítě levoruké?

- a) $Aa \times Aa$
- b) $AA \times Aa$
- c) $Aa \times aa$
- d) $aa \times aa$

426. Matka má krevní skupinu AB, její dítě B. Tři muži, podezřelí z otcovství, mají krevní skupinu A (muž č.1), krevní skupinu B (muž č.2) a krevní skupinu 0 (muž č.3). Vyberte správné (popř. správná) tvrzení:

- a) z uvedených osob může být otcem dítěte jedině muž č. 2
- b) není vyloučeno, že otcem dítěte může být muž č. 3
- c) není vyloučeno, že otcem dítěte může být muž č. 1
- d) otcem dítěte nemůže být v žádném případě muž č.1

427. Které krevní skupiny může mít dítě rodičů, z nichž jeden je nositelem krevní skupiny A a druhý nositelem krevní skupiny B? (*Předpokládejte, že genotypy rodičů nejsou známy.*)

- a) všechny krevní skupiny v ABO systému
- b) pouze krevní skupinu AB, ostatní jsou vyloučeny
- c) buď krevní skupinu A nebo skupinu B, jiné jsou vyloučeny
- d) krevní skupiny A, B nebo AB, pouze skupina 0 je vyloučena

428. Matka má krevní skupiny B, Rh+, otec má A, Rh-. Jejich dítě:

- a) může mít krevní skupiny 0, Rh+
- b) **nemůže** mít krevní skupiny AB, Rh-
- c) může mít všechny krevní skupiny v obou systémech
- d) **nemůže** mít krevní skupiny 0, Rh+

429. U morčat je hrubá srst dominantní (R) nad hladkou srstí (r) a černá barva (B) je dominantní nad bílou (b). Byli zkříženi černí hrubosrstí homozygoti ($RRBB$) s bílými hladkosrstými. Měli černé, hrubosrsté potomstvo. Protože geny nejsou ve vazbě, vzniknou po zkřížení těchto potomků vzájemně mezi sebou následující fenotypy v těchto poměrech:

- a) všichni hrubosrstí černí
- b) 3 hrubosrstí černí ku 1 hladkosrstému bílému
- c) 9 hrubosrstých černých ku 3 hrubosrstým bílým ku 3 hladkosrstým černým ku 1 hladkosrstému bílému
- d) 1 hrubosrstý černý ku 1 hrubosrstému bílému ku 1 hladkosrstému černému ku 1 hladkosrstému bílému

430. Určitá lidská populace je v Hardy-Weinbergově rovnováze. Frekvence alely pro modrou barvu očí je 0,6. Předpokládejme zjednodušeně, že modré oči jsou autozomově recesivně dědičný znak, zatímco černé oči jsou znakem dominantním. Jiné fenotypy se ve sledované populaci nevyskytují. Frekvence černookých lidí v této populaci je:

- a) 64%
- b) 36%
- c) 16%
- d) 40%

431. Předpokládejme zjednodušeně, že modré oči jsou autozomově recesivně dědičný znak (alela „b“), zatímco hnědé oči jsou znakem dominantním (alela „B“). V populaci je 36% modrookých jedinců a 64% hnědookých jedinců. Vypočítejte procentuální zastoupení jednotlivých genotypů:

- a) BB tvoří 16% jedinců
- b) Bb tvoří 48% jedinců
- c) BB tvoří 64% jedinců
- d) Bb tvoří 24% jedinců

432. Dominantní homozygoti mají v populaci četnost 16%. Četnost heterozygotů je:

- a) 36%
- b) 48%
- c) 0,48
- d) 0,6

433. Hemofilie je gonozomově recesivně dědičná choroba. Hemofilický muž se oženil se zdravou ženou, jejíž otec je také hemofilik. Jaký bude závěr genetické konzultace?

- a) riziko postižení pro jejich syny i dcery je 50%
- b) 50% synů bude postižených a všechny dcery budou zdravé přenašečky
- c) 25% potomstva nebude postiženo, vždy se však bude jednat o syny
- d) 50% synů bude postiženo a 50% synů bude zdravo; stejně tak bude 50% dcer postiženo a ve zbývajících 50% půjde o zdravé přenašečky

434. Krátkoprstost neboli brachydaktylie je autozomově dominantně dědičná porucha s úplnou penetrancí (viz též otázky 325 a 348). Krátkoprstý muž má zdravou sestru, jejíž manžel je také zdravý. Jaká je pravděpodobnost, že se sestře a jejímu manželovi narodí krátkoprsté dítě?

- a) riziko narození postiženého dítěte je zhruba stejné jako u většiny ostatních zdravých párů v populaci
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{2}$

435. Dědivost neboli heritabilita (h^2) určitého znaku má hodnotu 1. Znamená to, že:

- a) znak je způsoben pouze genetickými faktory
- b) znak je způsoben pouze vlivy prostředí
- c) genetické faktory mají při utváření znaku velmi malý, téměř zanedbatelný vliv
- d) faktory prostředí se na utváření znaku podílejí stejnou měrou jako faktory genetické

436. V rodině je syn hemofilik a dcera zdravá homozygotka ($X^H X^H$). Určete možné genotypy rodičů (X^H – chromozom X s normální alelou, X^h – chromozom X s alelou pro hemofilií):

- a) matka $X^h X^h$, otec $X^h Y$
- b) matka $X^H X^h$, otec $X^H Y$
- c) matka $X^H X^H$, otec $X^h Y$
- d) matka $X^H X^h$, otec $X^h Y$

437. Vypočtete riziko pro potomky muže, který trpí **gonozomově dominantní** chorobou. Předpokládejte, že jeho manželka je zdravá. Jaký bude závěr genetické konzultace?

- a) Riziko postižení je 50% pro syny a 50% pro dcery
- b) Riziko postižení pro syny i dcery je populační (tj. stejné jako u zdravých párů v populaci)
- c) Riziko postižení je 100% pro veškeré potomstvo bez ohledu na pohlaví.
- d) Riziko postižení dcer je 100%, avšak riziko postižení synů je velmi nízké (= populační).

438. Genealogická metoda:

- a) zahrnuje analýzu rodokmenu
- b) je nutnou součástí klinickogenetického vyšetření
- c) spočívá mimo jiné ve vyplnění rodokmenového dotazníku probandem
- d) je výpočet síly vazby v centimorganech (cM)

439. Morganovo číslo:

- a) udává fyzikální vzdálenost mezi dvěma geny (měřenou počtem párů bází)
- b) udává frekvenci rekombinací
- c) udává sílu vazby mezi dvěma geny, z nichž každý je lokalizován na jiném chromozomu
- d) dosahuje hodnot 0 – 50 cM

440. Má-li Morganovo číslo hodnotu 0, znamená to, že:

- a) geny jsou lokalizovány na stejném chromozomu a vazba mezi nimi je velmi těsná
- b) geny jsou natolik blízko sebe, že mezi nimi nedochází k rekombinaci
- c) v potomstvu nenacházíme žádné jedince s rekombinantní sestavou alel
- d) geny jsou na dvou různých chromozomech, takže dochází k volné kombinaci alel

441. Pro dominantní dědičnost vázanou na chromozom X (tzv. gonozomově dominantní dědičnost) platí:

- a) obě pohlaví jsou postižena se stejnou pravděpodobností
- b) zhruba dvakrát častěji jsou postiženy ženy
- c) daleko častěji jsou postiženi muži
- d) postižený muž má všechny dcery zdravé

442. Pro autozomově recesivní dědičnost platí:

- a) rodiče postiženého dítěte nenesou mutovanou alelu
- b) výrazně převažuje postižení jednoho pohlaví
- c) recesivní alela se nikdy nepřenáší na další generace
- d) rodiče postiženého dítěte jsou většinou heterozygoti (tj. přenašeči mutované alely)

443. Příkladem znaku s monogenní dědičností u člověka je:

- a) výška postavy
- b) barvoslepost (daltonismus)
- c) inteligence
- d) vysoký krevní tlak

444. Který z následujících nálezů je charakteristický pro rodiče dětí postižených autozomově recesivně dědičným onemocněním?

- a) oba jsou zdraví homozygoti s normálními dominantními alelami
- b) oba jsou zdraví heterozygoti
- c) v naprosté většině případů jsou oba rodiče stejně postiženi jako jejich potomek
- d) jeden z rodičů je zdravý homozygot s oběma dominantními alelami, druhý z rodičů je vždy postižen stejnou chorobou jako jeho potomek

445. Sestra hemofilického pacienta má hemofilického syna. Její manžel je zcela zdravý. Jak vysoké je riziko, že další dítě bude rovněž postiženo hemofilií?

- a) všichni synové i dcery 100%
- b) syn 50 %, u dcery není riziko zvýšeno (je na populační úrovni)
- c) dcera 50 %, syn 100%
- d) každé další dítě nezávisle na pohlaví 50 %

446. Při sňatku otce postiženého autozomově recesivně podmíněnou chorobou s nepostiženou přenašečkou (heterozygotkou pro danou chorobu), má každé dítě pravděpodobnost postižení:

- a) 25 %
- b) 50 %
- c) 75 %
- d) 100 %

447. U autozomově dominantně dědičného onemocnění platí:

- a) postiženi jsou pouze homozygoti nesoucí dominantní alely
- b) postiženi jsou také heterozygoti
- c) pokud jsou oba rodiče postiženi, bude se 100% pravděpodobností postižen i jejich potomek
- d) heterozygoti jsou zdraví, ale jejich potomek má 25% riziko postižení

448. Postižení manželé, kteří jsou oba heterozygoti pro autozomově dominantně podmíněné onemocnění, plánují těhotenství. S jakou pravděpodobností bude jejich jejich dítě postiženo stejnou chorobou? Předpokládejte, že homozygoti i heterozygoti jsou plně životaschopní.

- a) 25 %
- b) 50 %
- c) 75 %
- d) 100 %

449. Geny malého účinku:

- a) podmiňují vznik kvalitativních znaků
- b) se uplatňují při polygenní dědičnosti
- c) podmiňují vznik kvantitativních znaků
- d) podmiňují vznik monogenně podmíněných znaků

450. Postižený hemofilik (recesivní dědičnost vázaná na chromozom X) bude mít ze sňatku se zdravou ženou (homozygotkou):

- a) polovinu postižených dcer i synů
- b) všechny dcery i syny postižené
- c) polovinu dcer heterozygotek, všechny postižené syny
- d) všechny dcery heterozygotky, pravděpodobnost postižení synů je nízká a odpovídá populačnímu riziku

451. Inbreeding je:

- a) šlechtitelská metoda, při níž cíleně křížíme nepříbuzné jedince s různými hospodářsky výhodnými vlastnostmi
- b) obecné označení pro mezidruhové křížení
- c) příbuzenské křížení
- d) metoda genového inženýrství vedoucí k produkci geneticky modifikovaných organismů

452. Pohlavní chromozom Y se u člověka vyskytuje:

- a) v polovině spermií a v polovině mužských somatických buněk
- b) v polovině spermií a ve všech mužských somatických buňkách
- c) ve všech spermiích a ve všech somatických mužských buňkách
- d) ve všech spermiích a v polovině mužských somatických buněk

453. Zkratka IVF označuje:

- a) jedno z prenatalních vyšetření (stanovení intravenózních faktorů v krvi těhotné ženy)
- b) jednu ze základních technik asistované reprodukce
- c) přirozený vstup spermií do dělohy ženy během pohlavního aktu (tzv. intravaginální fertilizaci)
- d) techniku mimotělního oplodnění

454. V ideální panmiktické populaci je frekvence dominantních homozygotů 1%. S využitím Hardy-Weinbergova zákona vypočtete frekvenci heterozygotů:

- a) 99%
- b) 18%
- c) 81%
- d) 9%

455. Je-li v populaci v Hardy-Weinbergově rovnováze četnost heterozygotů 24%:

- a) je v ní více recesivních homozygotů
- b) je v ní více dominantních homozygotů
- c) je zastoupení dominantních a recesivních homozygotů přibližně stejně
- d) nelze postřihnout recesivních a dominantních homozygotů stanovit

456. Vyšetřením karyotypu plodu bylo zjištěno, že v každé buňce jsou (kromě 44 autozomů) přítomny dva chromozomy X a jeden chromozom Y. Strukturní aberace chromozomů nebyla nalezena. Znamená to, že:

- a) jde o normální karyotyp a plod se vyvine ve zdravého muže schopného normální reprodukce
- b) jedinec bude postižen Klinefelterovým syndromem
- c) jedinec bude mít v dospělosti poruchy reprodukce, možná i úplnou sterilitu
- d) jedinec bude ženského pohlaví, bude těžce mentálně retardován a bude mít sklony k agresivitě

457. Ultrazvukové vyšetření plodu během těhotenství:

- a) se provádí všem těhotným ženám
- b) se provádí pouze u těch těhotných žen, jejichž plody mají vysoké riziko genetického postižení
- c) se zásadně neprovádí, neboť ultrazvuk je pro plod mimořádně škodlivý
- d) umožňuje zjistit určité odchylky ve vývinu plodu a upozornit na některé závažné vady

458. Které nálezy a fenotypové projevy jsou typické pro syndrom kočičího křiku (též syndrom *cri du chat*, popř. *cat cry*)?

- a) trizomie 21
- b) těžká mentální retardace
- c) delece chromozomu 5
- d) normální inteligence, avšak lehké poruchy reprodukce v dospělosti

459. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o cystické fibróze:

- a) přenáší se jako autozomově recesivní dědičný znak
- b) je vždy spojena s těžkou mentální retardací
- c) pacienti s touto chorobou trpí hromaděním hlenu v plicích a následnými dýchacími problémy
- d) rodiče pacientů s cystickou fibrózou většinou nebyvají touto chorobou postiženi

460. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o fenylketonurii:

- a) jde o autozomově recesivní chorobu
- b) jde o těžký typ stařeckého diabetu (cukrovky), u něhož se v moči pacienta hromadí ve vysoké koncentraci fenoly a ketony (zejména aceton)
- c) pokud se fenylketonurie zjistí již u novorozence, lze vhodnou dietou zabránit nástupu jejích závažných projevů
- d) jde o poruchu metabolické přeměny fenylalaninu

461. Ke genetickému vyšetření se dostavila 16-letá dívka s nápadnou retardací růstu a vrozenou kardiovaskulární vadou (zúžením aorty). Pediatr žádá genetické vyšetření také proto, že u dívky dosud nedošlo k nástupu menstruace. Její matka uvádí, že dcera měla v základní škole vždy průměrný prospěch, nyní studuje s uspokojivými výsledky střední školu. Kterým z chromozomově podmíněných syndromů by mohla dívka trpět?

- a) Downovým syndromem
- b) Klinefelterovým syndromem
- c) Syndromem fragilního X
- d) Turnerovým syndromem

462. Osoba, která poskytla údaje k sestavení rodokmenu (popř. též pacient, od něhož vychází rodokmenové šetření) se v genetickém poradenství nejčastěji nazývá:

- a) informátor
- b) konfident
- c) proband
- d) konzultant

Poznámky:

Bakteriologie a virologie

(prokaryota, viry, priony)

463. Vyberte skupinu, která obsahuje výhradně zástupce prokaryot:

- a) bakterie, viry, sinice
- b) bakteriofágy, koky, spirily
- c) bakteriofágy, bakterie, prvoci
- d) spirochety, vibria, bacily

464. Mezi archea **nepatří**:

- a) sinice
- b) grampozitivní bakterie
- c) mykobakterie
- d) halofilní bakterie

465. Prokaryotní buňky na rozdíl od eukaryotních nikdy **neobsahují**:

- a) membránovým obalem ohraničené jádro
- b) ribozomy
- c) mitochondrie
- d) chloroplasty

466. Prokaryotní buňky:

- a) se dělí mitoticky i meioticky
- b) obsahují cirkulární chromozom, který se může vyskytovat i ve více kopiích
- c) mají genom rozdělený do většího počtu lineárních chromozomů
- d) se dělí tak, že dceřiné buňky mají oproti mateřské buňce dvojnásobný počet chromozomů

467. Prokaryotní buňky na rozdíl od eukaryotních nikdy **neobsahují**:

- a) buněčnou stěnu
- b) buněčnou membránu
- c) jaderný obal
- d) jádérko

468. Viry jsou:

- a) buněčné organismy, které se množí přímým dělením
- b) nebuněčné organismy, které se mohou množit mimo buňky hostitele
- c) buněčné organismy, které se množí nepřímým dělením
- d) nebuněčné organismy, které se množí pouze v buňkách hostitele

469. Bakteriofág je:

- a) virus, který napadá bakteriální buňky
- b) zvláštní bakterie, která pohlcuje (fagocytuje) bakteriální viry
- c) velký virus obalený membránou a podobný bakterii, který napadá živočišné buňky
- d) buňka imunitního systému (druh makrofágu) specializovaná na likvidaci bakterií

470. Vyberte skupinu lidských chorob, která zahrnuje výhradně virové infekce:

- a) infekční žloutenka (hepatitida A), AIDS, spalničky, plané neštovice
- b) plané neštovice, syfilis, infekční žloutenka (hepatitida A), dětská obrna
- c) zánět mozkových blan, plané neštovice, kuru, příušnice, chřipka
- d) zánět mozkových blan, cholera, spalničky, infekční žloutenka (hepatitida A)

471. Prion je:

- a) proteinová infekční částice
- b) nedozrálé stádium viru
- c) proteinová část virové partikule
- d) infekční molekula RNA dříve označovaná jako viroid

472. Viry se od bakterií liší tím, že na rozdíl od nich nemají:

- a) jádro ohraničené obalem
- b) ribozomy
- c) geny
- d) proteiny

473. Virus HIV primárně napadá a ničí zejména:

- a) cytotoxické T lymfocyty
- b) paměťové T lymfocyty
- c) pomocné T lymfocyty
- d) cytotoxické i pomocné T lymfocyty

474. Retroviry:

- a) začleňují DNA reverzně přepsanou z RNA do chromozomové DNA hostitelské buňky
- b) obsahují RNA, podle níž se v buňkách hostitele syntetizuje komplementární DNA
- c) obsahují zpětnou transkriptázu
- d) jsou zvláštní skupinou DNA virů, které neobsahují reverzní transkriptázu

475. Virion může obsahovat:

- a) kapsid
- b) molekulu RNA
- c) molekulu DNA
- d) membránový obal

476. Viry napadající bakterie se nazývají:

- a) makrofágy
- b) bakteriofágy
- c) bakteriostatické viry
- d) antibiotika

477. Viriony **neobsahují**:

- a) nukleovou kyselinu
- b) mitochondrie
- c) tylakoidy
- d) kapsida

478. Viry:

- a) se množí mimo napadené buňky
- b) se množí uvnitř napadených buněk
- c) napadají výhradně člověka a jiné savce, u ostatních organismů nejsou virové infekce známy
- d) mohou napadnout také rostliny

479. Která z uvedených onemocnění jsou virového původu?

- a) lymeská borelióza
- b) chřipka (influenza A)
- c) klíšťová encefalitida
- d) cholera

480. Která z následujících tvrzení o prokaryotních buňkách jsou pravdivá?

- a) k prokaryotním buňkám patří buňky bakterií včetně sinic
- b) cytoplazma prokaryotních buněk je obecně velmi bohatá na membránové organely
- c) jádro prokaryotních buněk je tvořeno několika odlišnými lineárními chromozomy
- d) nukleoid prokaryotních buněk není ohraničen biomembránou vůči cytoplazmě

481. Pod pojmem konjugace u bakterií rozumíme:

- a) spojení dvou buněk a obousměrná výměna jejich chromozomů
- b) spojení dvou buněk, přičemž z jedné buňky do druhé přechází část genetické informace
- c) úplné splynutí dvou buněk a jejich chromozomů
- d) splynutí dvou buněk, přičemž jejich chromozomy vytvoří homologní pár

482. Fixace vzdušného dusíku u některých sinic:

- a) probíhá pouze v hormogoniích
- b) probíhá za přispění fykocyanu
- c) probíhá za přispění chlorofylu
- d) probíhá v útvech označovaných jako heterocysty

483. Jaký je způsob výživy u bakterií?

- a) Jsou výhradně autotrofní.
- b) Jsou výhradně heterotrofní.
- c) Někteří zástupci jsou heterotrofní.
- d) Někteří zástupci jsou autotrofní.

484. V **bakteriální** buňce můžeme pozorovat:

- a) při použití světelného mikroskopu chromozomy s centromerami a chromatidami
- b) při použití elektronového mikroskopu chromozomy, lysosomy a Golgiho komplex
- c) při použití elektronového mikroskopu nukleoid obsahující cirkulární DNA
- d) při použití optického mikroskopu s vysokým zvětšením jádro i ostatní buněčné organely

485. Pro rozmnožení bakteriofágu je třeba:

- a) proniknutí virové DNA do napadené buňky
- b) proniknutí virové kapsidy do napadené buňky, ostatní části viru zůstávají mimo buňku
- c) okamžité zničení napadené buňky, jejíž složky jsou rozštěpeny a pak využity bakteriofágem k reprodukci
- d) zejména dostatek živin v prostředí, pak se může množit i mimo buňku

486. Peptidoglykan:

- a) je jeden z glykoproteinů přítomný v membránách prokaryot i eukaryot
- b) je barvivo sloužící k laboratorní identifikaci glykoproteinů v buňkách
- c) je základní složka živných půd, na nichž se v laboratoři kultivují bakterie
- d) je základní složka buněčné stěny většiny bakterií (s výjimkou archeí)

487. Likvidace virů v hostitelském organismu působením imunitních mechanismů nebo podáním medikamentů je často obtížná, neboť:

- a) virové částice sestávají pouze z DNA nebo RNA, takže imunitní reakce proti nim prakticky není možná
- b) poměrně časté mutace způsobují výraznou variabilitu virů a tím i možnost vzniku rezistentních forem
- c) virové částice jsou velmi malé, a tak snadno uniknou imunitním mechanismům
- d) viry vykazují velmi rychlý aktivní pohyb, takže zpravidla uniknou před fagocytujícími buňkami

488. Buňky streptokoků tvoří:

- a) hroznovité shluky
- b) řetízkové útvary
- c) dezorganizované, nijak neohraňované kolonie
- d) různé útvary podle konkrétních životních podmínek

489. Buňky stafylokoků tvoří:

- a) útvary připomínající hrozny
- b) řetízkovitá vlákna
- c) vícevrstevné útvary
- d) struktury různého tvaru v závislosti na konkrétních podmínkách

490. Infekční částice **všech** virů (tzv. viriony) obsahují:

- a) výhradně DNA, RNA se vždy vytváří až v napadené buňce
- b) RNA nebo DNA
- c) pouze proteiny, nukleové kyseliny chybí
- d) výhradně RNA; DNA vzniká u naprosté většiny virů až v hostitelské buňce

Poznámky:

Biologie rostlin a hub

(obecná a systematická botanika, fyziologie rostlin, mykologie)

491. Plastidy se vyskytují:

- a) u sinic
- b) u živočichů
- c) u rostlin
- d) u hub

492. Při fotosyntéze se tvoří:

- a) sacharidy, kyslík a oxid uhličitý
- b) oxid uhličitý a voda
- c) kyslík, voda a sacharidy
- d) oxid uhličitý, voda, kyslík a sacharidy

493. Umístění rostlinné buňky do hypertonického roztoku vede k:

- a) smrštění
- b) plazmoptýze
- c) plazmolýze
- d) odloučení obsahu buňky od buněčné stěny

494. Námel:

- a) vzniká ze semeníku žita působením konidií stopkovýtrusé houby paličkovice nachové
- b) vzniká ze semeníku žita působením podhoubí vřeckovýtrusé houby paličkovice nachové
- c) se využívá jako surovina k výrobě léků na bázi alkaloidů
- d) se vytváří na semenech hrachu a dalších bobovitých rostlin působením některých plísň (např. rodu *Aspergillus*)

495. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- a) U vyšších rostlin probíhá fotosyntéza v chloroplastech uložených ve vakuolách buněk.
- b) Stupňovitě na sebe uložené tylakoidy vytvářejí stroma.
- c) Stupňovitě na sebe uložené tylakoidy vytvářejí grana.
- d) Stroma je pro velký obsah chlorofylu intenzivně zelené.

496. Mezi pigmenty bezprostředně významné pro fotosyntézu patří:

- a) urobilin
- b) chlorofyl a, chlorofyl b
- c) karotenoidy
- d) ferredoxin

497. Která z následujících tvrzení o světelné části (primárních dějích) fotosyntézy jsou pravdivá?

- a) působením světelné energie se kyslík při fotosyntéze rozkládá
- b) působením světelné energie se oxid uhličitý redukuje na sacharid
- c) působením světelné energie se voda při fotosyntéze rozkládá
- d) působením světelné energie se oxid uhličitý oxiduje na sacharid

498. Při fotofosforylaci:

- a) se tvoří ATP při přenosu elektronů
- b) se redukuje NADP^+ na $\text{NADPH} + \text{H}^+$
- c) se redukuje NAD^+ na $\text{NADH} + \text{H}^+$
- d) je donorem elektronů H_2O

499. Při temnostní fázi (sekundárních dějích) fotosyntézy:

- a) se chemická energie vázaná v ATP využívá na vázání CO_2
- b) je $\text{NADPH} + \text{H}^+$ redukční látkou při vázání CO_2
- c) je akceptorem CO_2 buď ribulóza-1,5-bisfosfát, nebo fosfoenolpyruvát
- d) je akceptorem CO_2 kyselina 3-fosfoglycerová

500. Která z následujících tvrzení o temnostní fázi (sekundárních dějích) fotosyntézy jsou pravdivá?

- a) rostliny C_3 využívají jako akceptoru CO_2 molekuly fosfoenolpyruvátu
- b) rostliny C_3 využívají jako akceptoru CO_2 molekuly ribulóza-1,5-bisfosfátu
- c) rostliny C_4 mají nižší fotorespiraci než rostliny C_3
- d) rostliny C_4 poskytují vyšší výnosy biomasy než rostliny C_3

501. Mezi fytohormony patří:

- a) auxiny
- b) fykocyan
- c) kyselina abcisová
- d) fykoerytrin

502. Plastidy:

- a) jsou podobně jako mitochondrie semiautonómními organelami
- b) soudobých rostlinných buněk vznikají autoreprodukcí
- c) se vyskytují v rostlinných buňkách
- d) mají vlastní DNA a vlastní ribozomy

503. Vyberte správné tvrzení:

- a) vývoj rostlin směřuje k převaze sporofytu nad gametofytem
- b) vývoj rostlin směřuje k převaze gametofytu nad sporofytem
- c) tělo gametofytu je tvořeno diploidními buňkami
- d) k výrazné redukci gametofytu dochází zejména u jehličnanů a krytosemenných rostlin

504. Plavuně, přesličky a kapradiny:

- a) se vyvinuly během druhohor
- b) se vyvinuly z psilofytů
- c) tvořily významnou složku pralesních porostů v období karbonu
- d) stály na počátku vývoje psilofytů

505. K výraznému přechodu rostlin na souš dochází:

- a) ve starohorách
- b) koncem starších prvohor
- c) koncem mladších prvohor
- d) počátkem druhohor

506. Vyberte správné tvrzení:

- a) houby vznikly během druhohor
- b) nejstarší doklady o existenci hub pocházejí již z prvohor
- c) houby se vyvinuly z některých řas, které ztratily schopnost fotosyntézy
- d) houby se vyznačují autotrofním způsobem výživy, čímž se liší od rostlin

507. Kapradorosty jsou považovány za rostliny nejméně přizpůsobené životu na souši. Který z faktů maximálně podporuje tento názor?

- a) přítomnost bičíkatých spermií
- b) převaha gametofytu nad sporofytem
- c) převaha sporofytu nad gametofytem
- d) schopnost proklu přežít pouze v silně zamokřených bahnitých půdách

508. Jako ruderalní označujeme rostliny, které se vyskytují:

- a) na skládkách a podél komunikací
- b) v poddolovaných územích, kde probíhala těžba kovových rud
- c) na velmi suchých stanovištích s nízkou hladinou podzemní vody
- d) na extrémně zvlhčených půdách a březích rybníků

509. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o lišejnících:

- a) stélka lišejníků je tvořena vlákny houby a buňkami řasy nebo sinice
- b) lišejník mapovník zeměpisný má korovitou stélku
- c) lišejník dutohlávka sobí má keříčkovitou stélku
- d) některé lišejníky mají význam jako bioindikátory kvality ovzduší

510. Chitin je:

- a) přírodní aromatická látka využívaná v nealkoholických nápojích
- b) složka léků používaných pro léčbu malárie
- c) součást skeletu členovců
- d) součást buněčné stěny hub

511. Dvoudomé rostliny:

- a) mají samčí a samičí květy na stejné rostlině (na rozdíl od jednodomých)
- b) mají samčí a samičí květy na samostatných samčích a samičích rostlinách
- c) jsou všechny rostliny, které jsou schopné žít na dvou, popř. více stanovištích s výrazně odlišnými životními podmínkami
- d) jsou všechny rostliny s výrazně tvarově odlišnými samičími a samčími květy

512. Fytoncidy jsou:

- a) toxické látky produkované plísněmi
- b) toxické látky produkované některými rostlinami
- c) uměle připravené pesticidy využívané k hubení plevelů
- d) bojové chemické látky využívané k ničení lesních porostů sloužících jako možný úkryt nepřítele

513. K jednoděložným rostlinám patří:

- a) lipnicovité a růžovité
- b) lipnicovité a liliovité
- c) vstavačovité a liliovité
- d) růžovité a hvězdnicovité

514. Mezi dvouděložné rostliny řadíme:

- a) hvězdnicovité
- b) lipnicovité
- c) růžovité
- d) bobovité

515. Květenství zvané úbor je typické zejména pro rostliny:

- a) bobovité
- b) růžovité
- c) hvězdnicovité
- d) mrkvovité

516. Květenství zvané okolík je typické zejména pro rostliny:

- a) bobovité
- b) růžovité
- c) hvězdnicovité
- d) mrkvovité

Poznámky:

Biologie živočichů a protistů

(obecná a systematická zoologie a protozoologie, fylogeneze živočichů a protistů)

Upozornění:

*Otázky v této sekci věnované **prvokům**, resp. **protistům** chápou tuto velmi různorodou skupinu jako eukaryotní organismy stojící v systému živočichů mimo houby, rostliny a živočichy. Autoři jsou si vědomi, že v současnosti bylo navrženo několik složitějších a realitě bližších systémů, rozdělujících bývalá protista do většího počtu „říší“, resp. „superrodin“. Vzhledem k tomu, že na středních školách bývají tyto klasifikační systémy probírány v různých podobách a v různém rozsahu, neuvádíme otázky týkající se bližšího systematického rozdělení této skupiny.*

517. Živočišné tkáně **neobsahují**:

- a) buňky s buněčnou stěnou
- b) epitelální buňky
- c) buňky s plazmidy
- d) buňky schopné přežít v anaerobním prostředí

518. Močovina se tvoří u savců:

- a) v ledvinách
- b) v potních žlázách
- c) v játrech
- d) přímou syntézou v moči

519. Komorové oko mají:

- a) hlavonožci
- b) plži
- c) obratlovci
- d) měkkýši kromě hlavonožců

520. Nervová trubice u strunatců vzniká:

- a) společně se strunou hřbetní (*chorda dorsalis*) vychlípením entodermu
- b) z neurální ploténky ektodermu (tzv. neuroektodermu)
- c) vychlípením entodermu, *chorda dorsalis* je mezodermálního původu
- d) postupnou diferenciací ze struny hřbetní (*chorda dorsalis*)

521. Mezi chudozubé (*Xenarthra*) patří:

- a) mravenečník
- b) ježura
- c) pásovec
- d) lenochod

522. Toxoplazma (*Toxoplasma gondii*):

- a) je bakterie produkující toxické látky (např. botulotoxin)
- b) patří mezi parazity napadající také člověka
- c) vyvolává tzv. spavou nemoc
- d) pokud infikuje těhotnou ženu, může způsobit závažné vrozené vady u plodu

523. Chámomočovod se vyskytuje u:

- a) obojživelníků
- b) některých druhů žraloků
- c) ptáků
- d) ryb

524. Motolice:

- a) patří mezi hlísty; přichycují se háčky; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo
- b) patří mezi měkkýše; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo
- c) patří mezi ploštěnce; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo
- d) patří mezi ploštěnce; mají ústní otvor; nemají vyvinutou trávicí soustavu

525. Mezi ploutvonožce patří:

- a) žáby a mloci
- b) kachny a husy
- c) mroži a tuleni
- d) velryby a delfíni

526. Pijavice patří do kmene:

- a) hlístů, kam patří také škrkavky
- b) kroužkovců, kam patří také opaskovci (*Clitellata*)
- c) hlístů, kam patří také opaskovci (*Clitellata*)
- d) kroužkovců, kam patří také škrkavky

527. Feromony jsou:

- a) živočišné hormony, které ovlivňují metabolismus železa v těle
- b) organické látky, jejichž molekuly slouží ke komunikaci mezi živočichy
- c) proteinové hormony, jejichž molekuly obsahují železnatý ion
- d) molekuly působící podobně jako hormony na fyziologii a chování živočichů

528. U strunatců:

- a) se nervová trubice i *chorda dorsalis* vytvářejí vychlípáním ektodermu
- b) vzniká *chorda dorsalis*, která je ektodermálního původu
- c) vzniká *chorda dorsalis* z chordomezodermu (též chordálního mezodermu)
- d) vzniká nervová trubice společně se strunou hřbetní (*chorda dorsalis*) vychlípáním entodermu

529. Vyberte správné tvrzení:

- a) vývoj strunatců směřuje k postupné redukci struny hřbetní (*chorda dorsalis*)
- b) *chorda dorsalis* se objevuje již u některých ostnokožců (např. sumýšů)
- c) *chorda dorsalis* je zcela zachována u kopinatců, paryb a u všech druhů ryb
- d) již u paryb *chorda dorsalis* zaniká v raných vývojových stádiích

530. U kterých živočichů je krev vstupující do aorty nekompletně okysličená?

- a) u obojživelníků
- b) u ptáků
- c) u ryb
- d) u primátů

531. Dýchání pomocí vzdušnic je charakteristické:

- a) pro všechny hmyzí druhy
- b) pouze pro suchozemské druhy hmyzu
- c) pro všechny zástupce členovců
- d) pro stonožky a mnohonožky

532. Blechy přenášejí na člověka původce

- a) zánětu mozku a mozkových blan
- b) cholery
- c) infekční žloutenky (hepatitidy) typu A
- d) moru

533. Škrkavka dětská patří mezi:

- a) kroužkovce spolu s hlísticemi
- b) hlísty spolu s vlasovci
- c) ploštěnce spolu s vířníky
- d) hlísty spolu s roupy

534. Metanefridie mají:

- a) mnohoštětinatci (*Polychaeta*)
- b) opaskovci (*Clitellata*)
- c) máloštětinatci (*Oligochaeta*)
- d) pijavice (*Hirudinea*)

535. Nehty, drápy a kopyta vznikají:

- a) z podkožního vaziva
- b) přeměnou některých koncových kůstek nebo jejich částí
- c) z pokožky (epidermis)
- d) ze specializované podkožní chrupavky

536. Zárodečné obaly se vyskytují:

- a) u plazů, ptáků a savců
- b) u všech blanatých obratlovců
- c) u všech strunatců s výjimkou kopinatců
- d) pouze u placentálních savců (*Eutheria*)

537. K zárodečným obalům řadíme:

- a) pouze amnion a chorion
- b) pouze amnion a alantois
- c) amnion, chorion a alantois
- d) pouze amnion

538. Ambulakrální soustava ostnokožců (*Echinodermata*) plní funkci:

- a) trávicí
- b) dýchací
- c) cévní
- d) vylučovací

539. Dvě pulsující vakuoly se vyskytují u:

- a) trepky, která patří k nálevníkům
- b) trepky, která patří k bičíkovcům
- c) měňavky, která patří ke kořenonožcům
- d) měňavky, která patří k nálevníkům

540. Ke korýšům (*Crustacea*) **nepatří**:

- a) perloočky (*Cladocera*)
- b) klanonožci (*Copepoda*)
- c) vířníci (*Rotatoria*)
- d) kapřivci (*Branciura*)

541. Část vývojového cyklu motolice jaterní probíhá v těle:

- a) vodních korýšů, zejména klanonožců
- b) některých druhů vodních plžů
- c) komárů rodu *Anopheles*
- d) much rodu *Glossina* (označovaných též jako tse-tse)

542. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o hmyzu:

- a) u dospělých zástupců hmyzu není členěna druhotná tělní dutina
- b) dýchání pomocí vzdušnic je charakteristické výhradně pro suchozemské druhy hmyzu
- c) motýli, blanokřídlí a dvoukřídlí patří mezi hmyz s dokonalou proměnou
- d) průduchy (stigmata) na povrchu článků těla hmyzu jsou vyústěním vylučovací soustavy

543. Ropalia jsou:

- a) statokinetická ústrojí korýšů
- b) smyslové orgány hmyzu
- c) sídla smyslových orgánů medúz
- d) zrakové orgány ploštenců

544. Hlavonožci se pohybují:

- a) pomocí chapadel
- b) reaktivně
- c) vlněním celého těla
- d) vystřikováním tmavě zbarvené tekutiny z konečníku

545. Měkkýši mají vyvinutu:

- a) gangliovou nervovou soustavu a otevřenou oběhovou soustavu
- b) gangliovou nervovou soustavu a uzavřenou oběhovou soustavu
- c) zvláštní formu žebříčkové nervové soustavy a otevřenou oběhovou soustavu
- d) provazcovou nervovou soustavu a uzavřenou oběhovou soustavu

546. Z následujících skupin vyberte tu, která obsahuje orgány, jež se mohou vyskytovat u měkkýšů:

- a) statocysta, radula, malpighické trubice
- b) plicní vak, radula, statocysta
- c) metanefridie, žábry, snovací žláza
- d) pohárkové oči, metanefridie, tracheje

547. Trichomoníáza se přenáší:

- a) komárem rodu Anopheles
- b) klíšťaty
- c) pohlavním stykem
- d) nakaženými hlodavci nebo králíky

548. U kterých skupin savců se **nevyvíjí** typická placenta?

- a) u hmyzožravců
- b) u hlodavců
- c) u vejcorodých
- d) placenta se vyvíjí u všech savců bez rozdílu

549. Ke kytovcům patří:

- a) delfín
- b) vorvaň
- c) lachtan
- d) mrož

550. Trypanozoma (*Trypanosoma gambiense* a *Trypanosoma rhodesiense*):

- a) patří mezi bakterie
- b) patří mezi eukaryota
- c) má buňky vybavené bičky
- d) vyvolává malárii

551. Do kmene hlístů patří:

- a) tasemnice dlouhočlenná
- b) motolice kopinatá
- c) roup dětský
- d) svalovec stočený

552. K ploštěncům řadíme:

- a) škrkavku dětskou
- b) hltanovku bahenní
- c) motolici jaterní
- d) chobotnatku rybí

553. Kterí původci nemocí jsou většinou přenášeni hmyzem nebo pavoukovci?

- a) toxoplazma (*Toxoplasma gondii*)
- b) trypanozoma (*Trypanosoma*)
- c) krvinkovka (*Plasmodium*)
- d) *Borrelia burgdorferi* (původce Lymeské boreliózy)

554. Ježura patří mezi:

- a) vejcorodé savce (*Prototheria*)
- b) hmyzožravce (*Insectivora*)
- c) savce – placentály (*Eutheria*)
- d) vačnatce (*Metatheria*)

555. Společným znakem všech plazů a savců je:

- a) živorodost
- b) přítomnost amnionu v zárodcích
- c) stálá tělesná teplota
- d) srdeční komora zcela rozdělená přepážkou

556. Klíšťata řadíme mezi:

- a) pavoukovce
- b) hrotnatce
- c) hmyz
- d) korýše

557. Které znaky jsou typické pro naprostou většinou zástupců hmyzu?

- a) hlava nese jeden pár tykadel
- b) hrud' nese čtyři páry nohou
- c) hrud' nese tři páry nohou
- d) u většiny druhů se vytváří hlavohrud'

558. Vyberte správné tvrzení o trilobitech:

- a) trilobiti se poprvé objevují koncem prvohor
- b) trilobiti jsou vývojovou větví členovců
- c) první trilobiti žili již ve starších prvohorách
- d) trilobity řadíme do třídy korýšů

559. Vyberte skupinu živočichů, která obsahuje pouze zástupce hlístic:

- a) svalovci, ploštěnky, motolice
- b) háďátka, vlasovci, motolice
- c) vlasovci, škrkavky, háďátka
- d) škrkavky, ploštěnky, motolice

560. Původce spavé nemoci přenáší zejména:

- a) blecha obecná
- b) bodalka Tse-Tse
- c) komár *Anopheles*
- d) komár pisklavý

561. Krvinkovky (rod *Plasmodium*) jsou původci:

- a) spavé nemoci
- b) krvavých průjmů
- c) zvýšené krvácivosti – hemofilie
- d) malárie

562. Hlavičku, na níž jsou přísavky a někdy i háčky, nacházíme u:

- a) svalovce stočeného
- b) škrkavky
- c) tasemnice
- d) hlístů

563. Tasemnice patří do kmene:

- a) měkkýšů
- b) kroužkovců
- c) ploštěnců
- d) hlístů

564. Malárii vyvolávají:

- a) krvinkovky (rod *Plasmodium*)
- b) lamblie (rod *Giardia*)
- c) trypanozomy
- d) toxoplazmy

565. Lamblie střevní (*Giardia intestinalis*):

- a) je bakterie vyvolávající těžké střevní infekce s krvácením
- b) je parazitickým druhem ze skupiny hlístů
- c) patří mezi eukaryotní organismy souhrnně označované jako Protista
- d) je druh tasemnice napadající zejména domácí zvířata

566. Mezi ploskonosé opice (*Platyrrhini*) patří:

- a) lemuři
- b) gorily
- c) šimpanzové
- d) malpy

567. Mezi krátkokřídle ptáky (*Gruiformes*) patří:

- a) bažanti, tetřevi
- b) pštrosi, kiviové
- c) lysky, jeřábi
- d) husy, labutě

568. Vyberte dvojici, kde jsou jmenováni pouze zástupci měkkozobých ptáků (*Columbiformes*):

- a) holubi a křepelky
- b) husy a jeřábi
- c) hrdličky a křepelky
- d) holubi a hrdličky

569. Vyberte správné tvrzení o klíšťatech (*Ixodida*). Dbejte, aby byly všechny údaje správné.

- a) Patří mezi člověku nebezpečné členovce – klepítkatce, kam patří také ploštice.
- b) Jde o člověku nebezpečné členovce – roztoče, kam patří také zákožkovití.
- c) Jde o členovce, kteří jsou většinou člověku neškodní; řadíme je mezi hmyz.
- d) Jde většinou o živočišné parazity, kteří ohrožují i člověka; patří mezi kroužkovce.

570. Co má společného toxoplazma (*Toxoplasma gondii*) a motolice jaterní (*Fasciola hepatica*)?

- a) Obě napadají savce (včetně člověka)
- b) U obou jsou meziphostiteli vodní plži.
- c) Aby u nich proběhlo pohlavní rozmnožování, musí oba druhy infikovat kočkovité šelmy.
- d) Obě patří mezi *Eukaryota*.

571. Svalovec stočený (*Trichinella spiralis*) patří mezi:

- a) hlísty spolu s motolicí
- b) ploštěnce spolu s tasemnicí
- c) ploštěnce spolu se škrkavkou
- d) hlísty spolu se škrkavkou

572. Vyberte skupinu živočichů, která obsahuje pouze zástupce ostnokožců (*Echinodermata*):

- a) sumky, sumýši, kopinatci
- b) lilijice, hvězdice, sumýši
- c) hvězdice, ježovky, sumky
- d) kopinatci, mnohoštětinatci, sumky

573. Sluchové orgány jsou vyvinuty u:

- a) obratlovců a hmyzu
- b) obratlovců a všech bezobratlých
- c) obratlovců a většiny bezobratlých kromě hmyzu
- d) výhradně u obratlovců

574. Žraloci patří k:

- a) kruhoústým
- b) rybám
- c) bezblanným
- d) parybám

575. Gonochorismus:

- a) definujeme jako přítomnost obou typů pohlavních orgánů u jednoho jedince
- b) je typický pro organismy s pohlavním dimorfismem
- c) je definován jako rozdíl v primárních pohlavních znacích, ale shoda v sekundárních pohlavních znacích
- d) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná

576. Které (popř. která) tvrzení platí pro partenogenezi?

- a) rozmnožují se výhradně samci a dávají vznik opět pouze samcům
- b) jde o způsob rozmnožování, kdy se vajíčko vyvíjí bez oplození
- c) tělo každého partenogenetického jedince obsahuje samčí i samičí rozmnožovací orgány
- d) tento způsob rozmnožování je znám např. u perlooček a mšic

577. Dokonale oddělený velký a malý oběh mají:

- a) plazi a ptáci
- b) žáby a ptáci
- c) ptáci a savci
- d) všichni zástupci plazů a savci

578. Zárodečné obaly a plodová voda se poprvé vyvinuly:

- a) u plazů
- b) u obojživelníků
- c) u ptáků
- d) u savců

579. Pod pojmem vnitřní oplodnění rozumíme fertilizaci vajíčka:

- a) v těle samičky, např. u živorodých obojživelníků
- b) mimo tělo samičky, ale v chráněném uzavřeném prostředí, např. u ryb
- c) v těle samičky, např. u žab
- d) ve zkumavce při umělém oplodnění

580. Srdce se dvěma předsíněmi (síněmi) a jednou komorou nacházíme u:

- a) ryb a paryb
- b) ptáků (*Aves*)
- c) žab (podtřída *Anura*)
- d) mloků a čolků (podtřída *Urodela*)

581. Dýchání kůží má velký význam zejména u:

- a) ryb
- b) nižších savců
- c) obojživelníků
- d) plazů

582. Klky a mikroklky střeva jsou plně vyvinuty u:

- a) kopinatců
- b) savců
- c) ptáků
- d) ploštěnců

583. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení:

- a) kloaka je přítomna u plazů
- b) do kloaky ústí pouze trávicí a vylučovací soustava
- c) do kloaky ústí trávicí, vylučovací a pohlavní soustava
- d) kloaka je přítomna u ptáků a ptakořitných savců

584. Mezi homoiotermní živočichy patří:

- a) obojživelníci
- b) ptáci
- c) ryby
- d) savci

585. Komáři rodu *Anopheles* jsou známi tím, že přenášejí na člověka původce:

- a) spavé nemoci
- b) malárie
- c) skvrnitého tyfu
- d) moru

586. Vyberte skupinu, která obsahuje pouze čeledi patřící do podřádu přežvýkavců (*Ruminantia*):

- a) turovití, žirafovití, jelenovití
- b) turovití, velbloudovití, žirafovití
- c) jelenovití, turovití, hrochovití
- d) hrochovití, velbloudovití, turovití

587. Tasemnice (*Cestoda*):

- a) přijímají potravu pokožkou, tj. téměř celým povrchem těla
- b) mají dobře vyvinutou trávicí soustavu, která jim umožňuje dlouhodobé přežití v těle hostitele
- c) patří mezi ploštěnce
- d) patří mezi hlísty

588. Největším a nejvyvinutějším oddílem mozku u ryb je:

- a) prodloužená mícha
- b) mozeček
- c) koncový mozek
- d) střední mozek

589. Do nadřádu bězců (*Ratitae*) patří:

- a) sluky a kiviové
- b) kiviové a pštrosi
- c) pelikáni a pštrosi
- d) pštrosi a čápi

590. Srdeční komora je zcela rozdělena přepážkou:

- a) u želv a hadů
- b) u ptáků a savců
- c) výhradně u savců
- d) u obojživelníků a některých vývojově pokročilejších skupin ryb

591. Žebříčkovou nervovou soustavu (popř. její odvozené formy) můžeme pozorovat:

- a) u kroužkovců
- b) u ostnokožců
- c) u žahavců
- d) u hmyzu

592. *Chorda dorsalis* je u dospělých jedinců plně zachována:

- a) u některých primitivních zástupců obojživelníků
- b) u paryb
- c) u kopinatců
- d) u všech druhů ryb

593. Mezi prvoústé (*Protostomia*) patří:

- a) strunatci
- b) tasemnice
- c) škrkavky
- d) hlavonožci

594. Plíce jsou přítomny:

- a) u hmyzu
- b) u recentních zástupců lalokoploutvých ryb
- c) u dospělých obojživelníků
- d) u savců, ptáků a plazů

595. Dokonale oddělený krevní oběh **nemají**:

- a) plazi
- b) savci
- c) ptáci
- d) obojživelníci

596. Nejprůvodnějšími paleontologicky zjištěnými zástupci hmyzu na Zemi jsou:

- a) suchozemské okřídlené formy
- b) suchozemské bezkřídlé formy
- c) trilobiti
- d) mořské formy vybavené tracheálními žábami

597. Zástupci hmyzu dýchají:

- a) plicními vaky
- b) celým povrchem těla
- c) kůží
- d) vzdušnicemi (trachejemi)

598. Pro základní stavbu těla koryšů jsou charakteristické:

- a) oddělená hlava a hrud' a 10 párů kráčivých končetin
- b) hlavohrud' a 3 páry kráčivých končetin
- c) oddělená hlava a hrud' a 4 páry kráčivých končetin
- d) hlavohrud' a 5 párů kráčivých končetin

599. Komorový typ oka pozorujeme u:

- a) všech hmyzích druhů
- b) některých hmyzích druhů
- c) krásnoočka a jemu příbuzných prvoků
- d) hlavonožců

600. Facetové (složené) oko je typické pro:

- a) savce
- b) hlavonožce
- c) hmyz
- d) některá jednobuněčná eukaryota řazená mezi protista (nazývá se též světločivná skvrna)

601. Kostra žraloka je tvořena:

- a) pouze kostní tkáně
- b) chrupavkou
- c) zčásti chrupavkou (např. ploutve) a zčásti kostní tkáně (např. lebka)
- d) většinou kostní tkáně, chrupavka je přítomna jen u nedospělých jedinců

602. Mezi teplokrevné živočichy **nepatří**:

- a) savci
- b) plazi
- c) ptáci
- d) ryby

603. Oddělený krevní oběh je vyvinut:

- a) již u některých zástupců paryb (např. rejnoků)
- b) u všech vývojových stádií obojživelníků
- c) u dospělých obojživelníků
- d) ani jedno z výše uvedených tvrzení není správné

604. Komorové oči mají:

- a) primáti
- b) hlavonožci
- c) obojživelníci
- d) členovci

605. Mezi hominidy (*Hominidae*) řadíme:

- a) lemury
- b) šimpanze
- c) gorily
- d) orangutany

Poznámky:

Biologie člověka

(anatomie, histologie, fyziologie a imunologie)

606. Páteř člověka se skládá zpravidla:

- a) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 4 křížových a 4-5 kostrčních obratlů
- b) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 4 křížových a 5-6 kostrčních obratlů
- c) z 5 krčních, 12 hrudních, 5 bederních a 5 kostrčních obratlů
- d) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obratlů, kosti křížové a kostrční kosti

607. Ženské pohlavní hormony se tvoří především:

- a) ve vaječnících
- b) v podvěsku mozkovém
- c) v děloze
- d) v pochvě

608. Brzlík (*Thymus*) je:

- a) místo, kde vyžívají T lymfocyty
- b) uložen nad štítnou žlázou
- c) místo, kde se tvoří B lymfocyty
- d) od puberty postupně nahrazován tukovou tkání

609. Nefron se skládá:

- a) z Bowmanova pouzdra, glomerulu, proximálního tubulu, Henleovy kličky, distálního tubulu a ze sběrných kanálků
- b) z Bowmanova pouzdra, glomerulu, proximálního tubulu, Henleovy kličky a distálního tubulu
- c) pouze z glomerulu
- d) pouze z Bowmanova pouzdra a glomerulu

610. Množství moči je regulováno:

- a) hydrokortisonem
- b) antidiuretinem
- c) aldosteronem
- d) mineralokortikoidy

611. Statické čidlo je umístěno:

- a) v labyrintu skalní kosti lebky
- b) ve středním uchu
- c) v Cortiho orgánu v hlemýždi
- d) ve střední části mozečku

612. Srdeční chlopně:

- a) jsou cípaté a poloměsíčité
- b) zabráňují mísení okysličené a odkysličené krve
- c) zabráňují zpětnému toku krve
- d) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná

613. Hladké svalstvo nacházíme například:

- a) ve stěně močového měchýře
- b) ve stěně dělohy
- c) v duhovce
- d) v bránici

614. Srdce je inervováno:

- a) parasympatikem, který zvyšuje počet systol
- b) sympatikem a parasympatikem, vzruch začíná v Purkyňových buňkách
- c) sympatikem i parasympatikem
- d) sympatikem, který snižuje srdeční aktivitu

615. Zevní vazivová vrstva oka se skládá:

- a) z bělimy, rohovky, cévnatky, řasnatého tělesa a duhovky
- b) z bělimy a rohovky
- c) z bělimy, spojivky a rohovky
- d) z bělimy, rohovky a cévnatky

616. Enzym amyláza:

- a) je obsažen také v lidských slinách
- b) štěpí škrob
- c) štěpí tuky
- d) štěpí bílkoviny

617. Žluté tělísko vzniká během menstruačního cyklu:

- a) v ovulační fázi
- b) v sekreční fázi
- c) v proliferační fázi
- d) v žádné z uvedených fází

618. Mozeček (*Cerebellum*) je důležitý zejména:

- a) pro řízení činnosti všech vnitřních orgánů
- b) pro řízení životně důležitých funkcí, např. srdeční činnosti nebo obranných reflexů
- c) pro koordinaci hybných funkcí, účastní se řízení svalového napětí
- d) jako řídící centrum úmyslných pohybů

619. Srdeční cyklus zahrnuje:

- a) systolu síní a komor a diastolu síní
- b) pouze diastolu komor a síní
- c) pouze systolu komor
- d) systolu a diastolu síní i komor

620. Trypsinogen je produkován:

- a) játry
- b) sliznicí žaludku
- c) slinivkou břišní
- d) sliznicí tenkého střeva

621. Zadní lalok hypofýzy:

- a) dostává hormony ze středního mozku
- b) dostává hormony z hypotalamu krevní cestou
- c) uvolňuje prolaktin a oxytocin
- d) dostává hormony z jader mezimozku nervovými vlákny

622. Kde leží Langerhansovy ostrůvky?

- a) ve slezině
- b) ve slinivce břišní
- c) v Tichém oceánu
- d) v játrech

623. Přenašečem na zakončeníh parasympatických nervů je:

- a) adrenalin
- b) noradrenalin
- c) acetylcholin
- d) aldosteron

624. Odkysličená krev se u člověka nachází:

- a) ve všech žilách
- b) v plicních žilách
- c) v plicnici
- d) v pravé srdeční síni

625. Buněčná specifická imunitní reakce je:

- a) zajišťována fagocytózou a pinocytózou
- b) zprostředkována T lymfocyty
- c) zprostředkována B lymfocyty
- d) zprostředkována plazmatickými buňkami

626. K obličejové kostře lebky **nepatří**:

- a) horní čelist
- b) kost lící
- c) kost klínová
- d) kost spánková

627. V kůře nadledvin se tvoří:

- a) katecholaminy
- b) tropní hormony
- c) kortikoidy
- d) adrenalin

628. Imunoglobuliny jsou produkovány:

- a) všemi typy B lymfocytů (včetně nezralých buněk)
- b) plazmatickými buňkami
- c) během primární imunitní odpovědi
- d) během sekundární imunitní odpovědi

629. Menopauza je:

- a) nepřítomnost menstruace při otěhotnění
- b) postupná zástava menstruačních cyklů u žen
- c) postupná zástava dozrávání vajíček a folikulů u žen
- d) konec přirozených reprodukčních schopností u žen

630. Vitamin D:

- a) svým působením vyvolává uvolnění vápníku z kostí
- b) ovlivňuje vstřebávání vápníku v tenkém střevě, tvorbu a udržení vaziva a chrupavek
- c) podporuje vstřebávání vápníku a fosforu v tenkém střevě
- d) je skladován v játrech

631. Tkáň je soubor mnoha buněk, které mají:

- a) stejnou strukturu, ale odlišnou funkci
- b) odlišnou strukturu i odlišnou funkci
- c) stejný původ, stejnou (nebo velmi podobnou) strukturu a jednu hlavní funkci
- d) vzájemně odlišnou strukturu, ale jednu hlavní funkci

632. Novorozenec dýchá především pomocí:

- a) bránice
- b) svalů hrudní stěny
- c) svalů břicha
- d) svalů hrudní stěny a břicha

633. Typickými příznaky nedostatku vitamínu B2 (riboflavinu) jsou:

- a) trhliny ústních koutků, poruchy kůže a sliznic, oční poruchy
- b) záněty nervů, obrny, těžké srdeční a trávicí poruchy
- c) onemocnění zvané beri – beri
- d) žádná z uvedených odpovědí není správná

634. Proprioreceptory se uplatňují rozhodujícím způsobem při vnímání:

- a) chladu a tepla, patří k interoreceptorům
- b) pohybu a polohy těla, patří k interoreceptorům
- c) bolesti, patří k exteroceptorům
- d) chuťových vjemů, patří k interoreceptorům

635. Člověk má:

- a) 12 hlavových nervů, které odstupují pouze z prodloužené míchy
- b) 10 hlavových nervů, z nichž polovina odstupuje z mostu
- c) 12 hlavových nervů, z nichž většina odstupuje z prodloužené míchy a mostu
- d) 10 hlavových nervů, z nichž polovina odstupuje z prodloužené míchy a mostu

636. Imunoglobuliny jsou:

- a) protilátky bílkovinné povahy vytvářené T lymfocyty po styku s antigenem
- b) protilátky bílkovinné povahy vytvářené B lymfocyty po styku s antigenem
- c) bílkoviny cytotoxické povahy vytvářené B lymfocyty po styku s cizorodými buňkami
- d) bílkoviny cytotoxické povahy vytvářené T lymfocyty po styku s cizorodými buňkami

637. Myofibrily jsou:

- a) cytoskeletové útvary všech buněk; skládají se z mikrotubulů
- b) součásti svalových buněk; skládají se ze silnějších vláken aktinu a slabších vláken tubulinu
- c) cytoskeletové útvary všech buněk; skládají se ze silnějších vláken aktinu a slabších vláken myosinu
- d) součásti svalových buněk; skládají se z tenkých vláken aktinu a silnějších vláken myosinu

638. Graafovy folikuly vznikají v:

- a) sekreční fázi menstruačního cyklu
- b) ovulační fázi menstruačního cyklu
- c) proliferační fázi menstruačního cyklu
- d) menstruační fázi cyklu

639. Trojhlavý sval pažní provádí:

- a) ohnutí a natažení v loketním kloubu
- b) natažení v loketním a zápěstním kloubu
- c) natažení v loketním kloubu
- d) natažení v loketním a ramenním kloubu

640. Čtyřhlavý sval stehenní provádí:

- a) ohýbání a natahování v kolenním kloubu
- b) ohýbání a natahování v kyčelním kloubu
- c) unožování v kyčelním kloubu
- d) ohýbání kyčelního a natahování kolenního kloubu

641. Při stresových stavech má zásadní význam mobilizace těchto hormonů:

- a) adrenalin, progesteron, kortikoidy
- b) kortikoidy, estrogeny, adrenalin
- c) adrenalin, progesteron, estrogeny
- d) kortikoidy, adrenalin, noradrenalin

642. Dvojhlavý sval pažní provádí:

- a) ohnutí v loketním a zápěstním kloubu
- b) natažení v loketním a zápěstním kloubu
- c) ohnutí a natažení v loketním kloubu
- d) ohnutí v loketním kloubu

643. Zjištění sedimentačních schopností červených krvinek (tzv. „sedimentace“, ve zkratce FW) se běžně provádí především při sledování průběhu:

- a) zánětlivých onemocnění
- b) alergických onemocnění
- c) metabolických onemocnění
- d) srážlivosti krve

644. Testosteron je hormon, který:

- a) podmiňuje vývoj pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků
- b) má vliv na tvorbu spermií
- c) podílí se na syntéze bílkovin
- d) se tvoří v Leydigových buňkách varlat

645. Testosteron je hormon produkovaný zejména:

- a) dření nadledvinek
- b) kůrou nadledvinek
- c) předním lalokem hypofýzy
- d) varlaty

646. Na sítnici komorového oka se promítá obrázek:

- a) přímý, zvětšený
- b) převrácený, zvětšený
- c) přímý, zmenšený
- d) převrácený, zmenšený

647. Barevné vidění umožňují

- a) tyčinky
- b) slepá skvrna
- c) sklivec
- d) čípky

648. Člověk rozlišuje tóny o frekvenci:

- a) více než 20 000 Hz
- b) méně než 16 Hz
- c) 16 Hz až 20 000 Hz
- d) nad 100 000 Hz

649. Vidění za šera umožňuje (popř. umožňují):

- a) komorová voda
- b) tyčinky
- c) slepá skvrna
- d) čípky

650. Hospodaření sodíkem a draslíkem je řízeno hormonem:

- a) parathormonem produkovaným v dření nadledvinek
- b) aldosteronem produkovaným v kůře nadledvinek
- c) aldosteronem produkovaným v dření nadledvinek
- d) parathormonem produkovaným v kůře nadledvinek

651. Podnětem pro zrakové čidlo člověka jsou světelné vlny v rozsahu:

- a) 400 – 750 nm
- b) 40 – 75 nm
- c) 400 – 750 μm
- d) 40 – 75 μm

652. Základní strukturní i funkční jednotkou nervové soustavy je:

- a) neuron
- b) nefron
- c) neurit
- d) dendrit

653. V místě synapse dochází k:

- a) fúzi membrán a následně i cytoplazmy dvou neuronů
- b) uvolnění přenašeče (neurotransmiteru)
- c) rozpadu koncové části axonu na drobné měchýřkovité útvary
- d) přenosu akčního potenciálu z jednoho neuronu na druhý

654. Antidiuretický hormon a oxytocin se tvoří v:

- a) ledvinách
- b) předním laloku hypofýzy
- c) hypothalamu
- d) zadním laloku hypofýzy

655. Antidiuretický hormon působí v ledvinách na:

- a) množství filtrované tekutiny
- b) zpětné vstřebávání vody
- c) zpětné vstřebávání sodíku
- d) zpětné vstřebávání draslíku

656. Hormony dřeně nadledvinek:

- a) mění průsvit cév a zvyšují činnost srdce
- b) mají vliv na hospodaření s vápníkem
- c) zasahují do přeměny živin, zejména bílkovin
- d) ovlivňují hospodaření se sodíkem a draslíkem

657. Tyrotropní (též thyreotropní) hormon řídí:

- a) sekreci hormonů pohlavních žláz
- b) sekreci hormonů neurohypofýzy
- c) sekreci hormonů hypotalamu
- d) sekreci hormonů štítné žlázy

658. Antigen je:

- a) molekulární struktura působící proti funkci daného genu
- b) část tRNA obsahující antikodon
- c) molekulární struktura, která vyvolává imunitní odpověď
- d) uměle vytvořená RNA se sekvencí komplementární k dané mRNA

659. Dendrit je:

- a) synonymum pro dřevinu
- b) krátký výběžek neuronu
- c) zkamenělý kmen
- d) složka fytoplanktonu

660. Axon je:

- a) dlouhý výběžek neuronu
- b) opak intronu
- c) překládaná část genu
- d) gen ležící v ose chromozomu

661. Blastula je:

- a) počáteční stadium mozkového nádoru u lidí
- b) sférický útvar vytvořený buňkami během časně embryogeneze
- c) dolní část pestíku květu některých dvouděložných rostlin
- d) typ plodu dvouděložných rostlin

662. Gastrula je:

- a) primitivní žaludek, který nalézáme u plodu v 11. – 18. týdnu těhotenství
- b) dvouvrstvý miskovitý útvar vytvořený buňkami během embryogeneze
- c) dolní část pestíku květu některých dvouděložných rostlin
- d) parazitický hlíst, který napadá žaludek a i ostatní partie trávicí soustavy postižených osob

663. Inzulin je hormon:

- a) produkovaný endokrinními buňkami pankreatu
- b) snižující koncentraci glukózy v krvi
- c) zvyšující příjem glukózy buňkami
- d) stimulující tvorbu a ukládání glykogenu v játrech

664. Svaly, které vlnovitými pohyby posunují potravu ve střevě, se nazývají:

- a) příčně pruhované
- b) kosterní
- c) gastrické
- d) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná

665. Který z uvedených orgánových systémů za normálních okolností **nekomunikuje** přímo s vnějším prostředím?

- a) trávicí trakt
- b) oběhový systém
- c) dýchací systém
- d) reprodukční systém

666. Dlouhodobě nedostatečný přísun vitamínu D do lidského organismu způsobuje:

- a) vznik strumy (tzv. volec)
- b) kurděje (skorbut)
- c) křivici (rachitidu)
- d) chorobu zvanou beri-beri

667. Vyberte správné tvrzení o vitamínu C:

- a) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě
- b) nazývá se též kyselina pantothenová
- c) nazývá se též kyselina askorbová
- d) jeho nedostatek v potravě způsobuje kurděje (skorbut)

668. Které tvrzení o vitamínech je **zcela** pravdivé?

- a) vitaminy jsou jakožto báze součástí nukleových kyselin
- b) vitaminy je možné přijímat jen občas a v nízkých dávkách, neboť jejich význam v metabolismu je velmi malý
- c) všechny nadbytečné vitaminy jsou vylučovány močí
- d) mnohé vitaminy působí jako koenzymy

669. Plíce jsou na vnějším povrchu kryty:

- a) pobřišnicí
- b) pohrudnicí
- c) surfaktantem
- d) poplicnicí

670. Po chirurgickém odstranění žlučníku musí být pacient opatrný **především** v přijímání:

- a) bílkovin
- b) vlákniny
- c) cukrů
- d) tuků

671. Které změny nutí k nadechnutí po zadržení dechu?

- a) zvýšení koncentrace O_2 v krvi
- b) zvýšení koncentrace CO_2 v krvi
- c) snížení koncentrace CO_2 v krvi
- d) koncentrace plynů v krvi nemá v tomto případě žádný vliv, k nadechnutí dochází čistě automatickým stahem bránice

672. Jedinec s krevní skupinou AB:

- a) může být univerzální dárce krve
- b) nemá v krvi protilátky proti antigenům A a B
- c) má na erytrocytech antigeny A i B
- d) nemá na erytrocytech žádný antigen

673. Pro které z uvedených procesů mají játra význam?

- a) tvorba žluči
- b) detoxifikace cizorodých látek
- c) ukládání glykogenu
- d) produkce dusíkatých odpadních látek

674. Růstové faktory:

- a) jsou hormony, produkovány výhradně v předním laloku hypofýzy
- b) jsou molekuly, které se vážou na buněčné receptory
- c) jsou proteiny, resp. peptidy, které zpravidla stimulují dělení buněk
- d) lokálně regulují buněčnou proliferaci

675. Z následujících dvojic vyberte ty, kde je hormon správně spárován se svou funkcí:

- a) oxytocin – stimuluje děložní kontrakce během porodu
- b) thyroxin – stimuluje metabolické procesy
- c) adrenokortikotropní hormon – stimuluje vylučování glukokortikoidů z nadledvinek
- d) melatonin – ovlivňuje biologické rytmy

676. Která z následujících poruch je **nesprávně** spárována s příslušným hormonem (jehož tvorba či funkce je u dané choroby narušena)?

- a) akromegalie – růstový hormon
- b) diabetes mellitus I. typu – inzulin
- c) trpasličtství – adrenokortikotropní hormon
- d) kretenismus – hormony štítné žlázy

677. Vyberte skupinu, která obsahuje **pouze žlázy** trávicí soustavy:

- a) žlučník, slinivka břišní, slinné žlázy
- b) slinné žlázy, žlučník, dvanáctník
- c) játra, žlučník, dvanáctník
- d) játra, slinné žlázy, slinivka břišní

678. V místě označovaném jako vrátník se na žaludek napojuje:

- a) slinivka břišní
- b) slepé střevo
- c) dvanáctník
- d) tračník

679. Během těhotenství dochází k organogenezi především:

- a) v prvním trimestru
- b) ve druhém trimestru
- c) ve třetím trimestru
- d) při vzniku blastocysty

680. K oplození (fertilizaci) lidského vajíčka nejčastěji dochází:

- a) v děloze
- b) ve vejcovodu
- c) v pochvě
- d) ve vaječniku

681. Který z uvedených mužských orgánů je společný pro vylučovací a pohlavní soustavu?

- a) varlata
- b) močová trubice
- c) močovod
- d) prostata

682. Vyberte dvojice, kde jsou struktury správně spárovány se svojí funkcí:

- a) prodloužená mícha – řízení dýchání
- b) mozeček – koordinace pohybu a rovnováhy
- c) corpus callosum – spojení levé a pravé mozkové hemisféry
- d) hypothalamus – produkce hormonů a regulace teploty, hladu a žízně

683. Receptory pro neurotransmitery jsou umístěny:

- a) na koncích axonů
- b) v iniciálním segmentu neuritu
- c) v synapsi
- d) v myelinové pochvě

684. Která z uvedených tkání tvoří nejčastěji vnitřní výstelku orgánů?

- a) epitelální tkáň
- b) pojivová tkáň
- c) nervová tkáň
- d) svalová tkáň

685. Šlachy a ligamenta jsou:

- a) tvořeny pojivovou tkání
- b) spojeny s kostmi
- c) přítomny u obratlovců
- d) součástí pohybového aparátu

686. Které z krevních buněk zajišťují obranu proti infekci?

- a) erytrocyty
- b) leukocyty
- c) lymfocyty
- d) trombocyty

687. Které systémy se podílí na udržení homeostázy?

- a) trávicí a vylučovací
- b) respirační a nervový
- c) nervový a endokrinní
- d) imunitní a krevní

688. Který z následujících faktorů má **nejmenší** vliv na výši průtoku krve arteriemi?

- a) síla srdečního stahu
- b) výše krevního tlaku
- c) průsvit arterií
- d) síla stahu kosterních svalů

689. U člověka se okysličená krev z plic vrací do srdce nejdříve do:

- a) pravé síně
- b) pravé komory
- c) levé komory
- d) levé síně

690. Které (popř. která) z následujících spojení je (popř. jsou) **nesprávná**?

- a) bílé krvinky – obrana proti infekci
- b) červené krvinky – srážení krve
- c) krevní plazma – voda, výživné a odpadní látky
- d) destičky – imunitní reakce

691. V závěrečné fázi procesu srážení krve:

- a) jsou potřeba vápenaté ionty
- b) dochází ke konstrikci cév
- c) probíhá přeměna fibrinogenu na fibrin
- d) probíhá přeměna protrombinu na trombin

692. Komplement:

- a) je součástí obranných mechanismů organismu
- b) je soubor proteinů přítomných v plazmě
- c) hraje úlohu při ničení bakterií
- d) se podílí na vzniku určité krevní skupiny

693. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o T lymfocytech:

- a) mají specifické receptory
- b) podílí se na buňkami zprostředkované imunitě
- c) podílí se na protilátkami zprostředkované imunitě
- d) podílí se na ničení cizorodých buněk

694. Co **neplatí** o B lymfocytech?

- a) vyžívají v thymu
- b) mají specifické receptory
- c) podílí se na protilátkami zprostředkované imunitě
- d) diferencují se na plazmatické buňky

695. Plazmatické buňky:

- a) jsou identické s tzv. paměťovými buňkami
- b) produkují všechny složky krevní plazmy
- c) jsou inaktivované T lymfocyty v plazmě
- d) jsou B lymfocyty aktivně vytvářející protilátky

696. Produkty trávení jsou:

- a) velké makromolekuly potřebné pro organismus
- b) enzymy potřebné pro trávení potravy
- c) různé trávicí hormony
- d) nízkomolekulární živiny, které mohou být vstřebány

697. Které spojení živin a příslušného enzymu je **nesprávné**?

- a) proteiny – trypsin
- b) tuky – lipáza
- c) maltóza – pepsin
- d) škrob – amyláza

698. Jaterní vrátnicová žíla (*vena portae*):

- a) odvádí z jater odpadní látky
- b) probíhá podél trávicí trubice mezi ústní dutinou a žaludkem
- c) vede krev, která je obohacena o živiny vstřebané střevní sliznicí
- d) přivádí krev, která prošla orgány trávicího systému, do jater

699. Tlusté střevo u člověka:

- a) tráví všechny druhy potravy
- b) především absorbuje vodu
- c) navazuje na žaludek
- d) je nejdelší částí střevního traktu

700. Lidské dýchací centrum:

- a) je ovlivňováno parciálním tlakem oxidu uhličitého v krvi
- b) je umístěno v prodloužené míše
- c) řídí dechovou frekvenci
- d) je ovlivňováno především hladinou dusíku rozpuštěného v krvi

701. Antidiuretický hormon způsobuje, že jedinec vylučuje

- a) více moči
- b) méně vody
- c) více vody
- d) méně moči

702. Limbický systém:

- a) je soustava neuronů, jejíž centrum leží v prodloužené míše, odkud přechází do míchy páteřní
- b) se významně podílí při prožívání emocí, resp. citů a nálad
- c) je soubor žláz s vnitřní sekrecí, které mají přímý vliv na metabolismus
- d) je soubor chemoreceptorů, které registrují změny koncentrace dýchacích plynů v krvi

703. Pro Gravesovu-Basedowovu chorobu je typická:

- a) nedostatečná činnost štítné žlázy
- b) abnormálně zvýšená činnost štítné žlázy
- c) abnormálně zvýšená činnost příštítných tělísek
- d) nedostatečná činnost příštítných tělísek

704. Mezi svaly horní končetiny patří sval:

- a) deltový
- b) trapezový
- c) krejčovský
- d) vřetenní

705. Základní stavební jednotkou kosterního svalu je:

- a) svalový snopec
- b) svalový snopeček
- c) komplex bílkovin aktinu a myosinu
- d) svalové vlákno

706. Pojem homeostáza označujeme:

- a) adaptivní hodnotu organismu
- b) stálost vnitřního prostředí organismu
- c) pravidelně se opakující změny fyziologických dějů
- d) proces ustálení dechové a tepové frekvence po zatěžkávajícím fyzickém výkonu

707. Lidské červené krvinky:

- a) jsou bezjaderné
- b) obsahují hemoglobin
- c) nejsou schopny samostatného pohybu
- d) jsou v krvi žen početnější než v krvi mužů

708. Průměrná délka přežití erytrocytu v organismu člověka je:

- a) 120 dní
- b) 1 – 2 dny
- c) 30 dnů
- d) 1,5 roku

709. K hemolýze erytrocytů dochází:

- a) v hypotonickém prostředí
- b) v hypertonickém prostředí
- c) účinkem látek porušujících lipidy v membráně erytrocytu
- d) následkem vysokých a nízkých teplot

710. Aglutinace je:

- a) proces srážení krve
- b) proces pohlcování cizorodých látek
- c) shlukování červených krvinek
- d) proces vyšetřování aglutinogenů

711. Srdeční automacie je:

- a) řízena ústředím v mozečku
- b) řízena periferními nervy
- c) ovlivňována působením adrenalinu
- d) zajišťována centrem, které se nachází v samotném srdečním svalu

712. V důsledku inkompatibility v Rh systému může být dítě postiženo novorozeneckou žloutenkou (hemolytickou nemocí) v případě:

- a) jsou-li otec i matka Rh negativní
- b) je-li otec Rh negativní a matka Rh pozitivní
- c) je-li matka Rh negativní a otec Rh pozitivní
- d) je-li matka Rh negativní a dítě Rh pozitivní

713. Vyberte správná tvrzení o dýchací soustavě:

- a) hrtan přechází v průdušnici (*trachea*), jejíž stěna je zpevněna podkovovitými chrupavkami
- b) vnitřní povrch plicních sklípků (alveolů) je pokryt surfaktantem
- c) nosní sliznice (mimo tzv. čichový epitel) je kryta řasinkovým epitelem bohatým na hlenové buňky
- d) hlavní průdušky (*bronchi*) vstupují do plic, kde se postupně větví na menší průdušky a dále na průdušinky (*bronchioli*)

714. Řízení dýchacích pohybů:

- a) je ovlivňováno změnou koncentrace CO_2 a O_2 v krvi
- b) se uskutečňuje přes dýchací centrum v prodloužené míše
- c) probíhá prostřednictvím chemoreceptorů v aortě a krkavicích
- d) je ovlivňováno ústřední nervovou soustavou

715. Vnitřní dýchání:

- a) je výměna dýchacích plynů mezi krví a plícemi
- b) je výměna CO_2 a O_2 mezi krví a alveolárním vzduchem
- c) probíhá v plicních sklípcích
- d) je výměna CO_2 a O_2 mezi krví a tkáněmi

716. V ústní dutině:

- a) je potrava mechanicky rozmělnována
- b) probíhá enzymatické štěpení polysacharidů
- c) jsou přítomny sliny, které obsahují enzym amylázu
- d) jsou přítomny enzymy pepsin a trypsin, které se tvoří ve slinných žlázách

717. Žluč:

- a) se vytváří ve žlučníku
- b) usnadňuje trávení tuků
- c) obsahuje žlučová barviva, cholesterol a hlen
- d) se vytváří v játrech

718. Při hypovitaminóze, popř. avitaminóze A:

- a) vzniká šeroslepost
- b) vysychá rohovka
- c) vypadávají zuby
- d) vznikají záněty kůže

719. Při nedostatku vitamínu K:

- a) vzniká nemoc nazývaná skorbut
- b) dochází k poruchám srážení krve
- c) dochází primárně k rozsáhlému a nadměrnému srážení krve v cévách, takže krevní sraženiny mohou následně ohrozit život pacienta
- d) dochází ke krvácením do tkání

720. Vrátníkový svěrač:

- a) tvoří přechod mezi jícnem a žaludkem
- b) uvolňuje po ochabnutí tráveninu do dvanáctníku
- c) se nachází mezi žaludkem a tenkým střevem
- d) způsobuje při ochabnutí zvracení

721. Žaludeční šťáva obsahuje:

- a) trypsinogen
- b) kyselinu chlorovodíkovou a pepsin
- c) trypsin a chymotrypsin
- d) lipázu a amylázu

722. Vývodné močové cesty:

- a) mají ve svých stěnách příčně pruhované svalstvo
- b) jsou zakončeny zevním svěračem, který je tvořen hladkým svalstvem
- c) se skládají z ledvinových kalichů, pánvičky, močovodu, močového měchýře a močové trubice
- d) obsahují i sběrné kanálky

723. Základní stavební a funkční jednotkou ledviny je:

- a) glomerulus
- b) ledvinová pánvička
- c) nefron
- d) ledvinové vlákno neboli neuron

724. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o inzulinu:

- a) Tvoří se v exokrinní části pankreatu, jejímž prostřednictvím je také vylučován.
- b) Podporuje syntézu tuků ze sacharidů.
- c) Podílí se při snižování hladiny glukózy v krvi
- d) Patří mezi steroidní hormony.

725. Zadní lalok hypofýzy (neurohypofýza):

- a) produkuje růstový hormon a adrenokortikotropní hormon
- b) produkuje hormon oxytocin, který působí pouze na ženský organismus
- c) produkuje antidiuretický hormon, který řídí hospodaření s vodou
- d) není pravou žlázou s vnitřní sekrecí

726. Glukokortikoidy:

- a) jsou produkovány kůrou nadledvin
- b) jsou produkovány dřeně nadledvin
- c) snižují hladinu cholesterolu v krevní plazmě
- d) ovlivňují metabolismus bílkovin a cukrů

727. Při stresové reakci se uplatňují zejména:

- a) adrenalin a noradrenalin
- b) hormony dřeně nadledvin a glukokortikoidy
- c) testosteron a mineralokortikoidy
- d) testosteron u mužů a estrogeny u žen

728. Štítná žláza:

- a) produkuje tyrotropní (též thyreotropní) hormon
- b) produkuje tyroxin
- c) produkuje trijodtyronin
- d) je endokrinní žláza

729. Adenohypofýza produkuje:

- a) růstový hormon
- b) tyroxin
- c) oxytocin
- d) parathormon

730. Proprioreceptory jsou:

- a) svalová vřeténka a šlachová vřeténka
- b) kožní receptory pro dotyk, teplo, tlak, chlad a bolest
- c) zvláštním druhem interoreceptorů
- d) čichové buňky a chuťové pohárky

731. Podmíněné reflexy:

- a) jsou vrozené
- b) se vytvářejí během života jednotlivce
- c) jsou dočasná spojení
- d) nejsou vázány na předchozí zkušenost

732. Neuroglie:

- a) slouží výhradně k vedení vzruchů
- b) se sdružují v nervové dráhy
- c) tvoří bílou hmotu nervovou
- d) chrání a vyživují neurony

733. Nervové buňky v centrální nervové soustavě člověka odumírají při normální tělesné teplotě bez přívodu kyslíku:

- a) do 2 minut
- b) za 4-5 minut
- c) za 10-15 minut
- d) za 20-35 minut

734. U oční vady zvané krátkozrakost (myopie):

- a) používáme ke korekci rozptylky
- b) používáme ke korekci spojky
- c) se vzdálenější předměty zobrazují před sítnicí
- d) se blízké předměty zobrazují za sítnicí

735. Na sítnici oka:

- a) se promítá zvětšený a přímý obraz
- b) se promítá zmenšený a převrácený obraz
- c) jsou tyčinky sloužící pro barevné vidění
- d) je žlutá skvrna místem nejostřejšího vidění

736. Ústrojí rovnovážné (statokinetické):

- a) slouží ke vnímání polohy hlavy vzhledem ke gravitaci
- b) registruje změnu rychlosti a směru pohybu hlavy
- c) má receptory uložené v polokruhových kanálcích
- d) je součástí vnitřního ucha

737. Ve varlatech:

- a) dozrávají spermie při nižší teplotě, než je teplota těla
- b) jsou Leydigovy buňky, které produkují testosteron
- c) se vytváří hormon folitropin (FSH)
- d) dozrávají mužské gamety zvané spermie, které mají haploidní počet chromozomů

738. Ve vaječnících:

- a) dozrávají působením hormonů vajíčka
- b) se v průběhu zrání vajíčka vytváří Graafův folikul
- c) vzniká žluté tělísko produkující pouze estrogeny
- d) produkují buňky Graafova folikulu testosteron

739. V období fetálním:

- a) začíná prenatální vývoj jedince
- b) dochází k výraznému růstu plodu
- c) zajišťuje spojení plodu s matkou placenta
- d) probíhá embryogeneze

740. Kompletní proces oogeneze u člověka:

- a) začíná již v prenatálním období
- b) končí až po oplození daného vajíčka
- c) probíhá u většiny žen i po klimakteriu
- d) trvá 72 dní

741. Cortiho orgán je orgán:

- a) sluchový, umístěný v hlemýždi
- b) umístěný ve vnějším uchu
- c) zrakový
- d) statického a kinetického ústrojí

742. Vlákna čichových buněk vedou do čichového centra umístěného:

- a) v týlním laloku mozkové kůry
- b) ve spodní ploše čelních laloků
- c) v kůře temenního laloku
- d) ve spánkovém laloku mozkové kůry

743. Tvorba hormonů štítné žlázy je závislá především na přívodu:

- a) železa
- b) mědi
- c) draslíku
- d) jódu

744. Žlutá skvrna je:

- a) chorobný projev, kdy dochází k postupné atrofii sítnice
- b) místo nejostřejšího vidění
- c) místo na sítnici, kde nedochází ke zrakovému vjemu
- d) neškodná anatomická varianta, pozorovaná jen na sítnici některých lidí

745. Ústředí pro řízení srdce a cév se nachází v:

- a) prodloužené míše
- b) mezimozku
- c) hypotalamu
- d) mozečku

746. Čichový orgán je tvořen buňkami čichového epitelu:

- a) v oblasti hrtanu a hltanu
- b) v těsném okolí nosních otvorů
- c) v korové části čichového analyzátoru
- d) v horní a zadní části dutiny nosní

747. U člověka slouží jako receptory barevného vidění:

- a) čípky
- b) čočka
- c) tyčinky
- d) duhovka

748. Jestliže se obrázek předmětu tvoří až za sítnicí, jedná se o (vyberte nej-
přesnější pojem):

- a) krátkozrakost
- b) astigmatismus
- c) myopii
- d) dalekozrakost

749. Za buněčnou imunitní reakci (např. proti transplantátům) odpovídají:

- a) B lymfocyty
- b) trombocyty
- c) všechny typy leukocytů
- d) T lymfocyty

750. V tyčinkách je přítomno zrkové barvivo, které nazýváme:

- a) fuchsin
- b) kalciferol
- c) rhodopsin
- d) hemocyanin

751. Barevné zrkové vjemy jsou podmíněné:

- a) tyčinkami
- b) žlutou skvrnou na sítnici
- c) bílou skvrnou na sítnici
- d) čípky

752. Černobílé vidění umožňují:

- a) čípky
- b) bílá skvrna na sítnici
- c) všechny receptory na sítnici
- d) tyčinky

753. Jakou funkci má duhovka u komorového oka?

- a) jde o receptorové ústrojí pro zrakový vjem
- b) působí jako dioptrický aparát
- c) působí jako clona
- d) umožňuje barevné vidění

754. Sarkoplazmatické retikulum je:

- a) hmota tvořící povrchovou vrstvu svalů
- b) systém vláken tvořící mezibuněčnou složku většiny pojivových tkání
- c) útvar tvořený některými typy nádorů pojivové tkáně (tzv. sarkomy)
- d) specifický typ endoplazmatického retikula ve svalovém vlákně

755. Růstový (somatotropní) hormon je produkován:

- a) předním lalokem hypofýzy
- b) středním lalokem hypofýzy
- c) zadním lalokem hypofýzy
- d) kůrou nadledvin

756. Oxytocin a adiuretin (antidiuretický hormon) se tvoří:

- a) neurosekrecí v hypotalamohypofyzárním systému
- b) v předním laloku hypofýzy
- c) jen v tělech některých kytovců
- d) jen v těle savců obývajících stanoviště s trvalým nedostatkem vody (zejména pouště)

757. Vitamin D:

- a) se vytváří pouze v tělech některých rostlin (např. v citrusových plodech)
- b) vzniká zejména v játrech
- c) vzniká v kůži účinkem ultrafialového záření na tzv. prekurzory
- d) se v těle tvoří nezávisle na působení ultrafialového záření

758. Glykogen je jako zásobní látka přítomen zejména:

- a) v ledvinách
- b) ve štítné žláze
- c) v mozku
- d) v játrech

759. Vitamin D:

- a) je rozpustný ve vodě
- b) je rozpustný v tucích
- c) se rovněž nazývá riboflavin
- d) se svojí chemickou strukturou podobá vitaminu K

760. Brzlík (*Thymus*) má význam:

- a) pro správné trávení
- b) pouze pro starší osoby (kolem 50 let věku přebírá brzlík funkci kostní dřeně)
- c) pro termoregulaci
- d) pro imunitní pochody

761. Sluchově rovnovážný nerv (*Nervus vestibulocochlearis seu statoacusticus*) u člověka:

- a) je prvním hlavovým nervem
- b) je osmým hlavovým nervem
- c) je propojen s mnoha různými orgány, proto se také nazývá bloudivý nerv
- d) má několik větví, které inervují mimické svaly obličeje

762. Trojklaný nerv (*Nervus trigeminus*):

- a) se skládá z pěti větví
- b) je tvořen dvěma větvemi
- c) se skládá ze tří větví
- d) je hlavním citivým (senzitivním) nervem hlavy

763. Hematokrit je:

- a) krevní barvivo v lidských erythrocytech
- b) obecné označení pro jakýkoliv patologický stav, kdy se kriticky snižuje krvetvorba
- c) přístroj na automatickou analýzu krevního obrazu
- d) hodnota, která uvádí podíl červených krvinek na celkovém objemu krve

764. Svalový třes je typickým projevem:

- a) zlepšení fyzické kondice
- b) adaptace organismu na pobyt v prostředí o vysoké teplotě
- c) termoregulace v chladu
- d) špatné činnosti zažívacího traktu

765. Vitamin K:

- a) má význam pro prevenci infekční žloutenky
- b) má význam pro správnou srážlivost krve
- c) má význam pro správnou činnost štítné žlázy
- d) není pro organismus nepostradatelný

766. Vitaminy ze skupiny B a vitamin C:

- a) jsou rozpustné ve vodě
- b) nejsou rozpustné ve vodě
- c) jsou rozpustné pouze v organických rozpouštědlech
- d) nejsou potřebné pro lidský organismus

767. Množství vody v těle:

- a) stoupá se vzrůstajícím věkem jedince
- b) klesá se vzrůstajícím věkem jedince
- c) nezávisí na jejím přísunu potravou a pitím
- d) kolísá v průběhu dne až dvojnásobně

768. Pod pojmem endokrinní sekrece rozumíme:

- a) vyměšování biologicky aktivních látek z žláz mimo organismus
- b) vyměšování biologicky aktivních látek z žláz do krevního oběhu
- c) exkreční činnost kožních žláz, zejména potních
- d) uvolňování biologicky aktivních látek (např. enzymů) do trávicí či dýchací trubice

769. Příčně pruhované svalstvo:

- a) je ovládáno vůlí
- b) není ovládáno vůlí
- c) vytváří kosterní svaly
- d) je ovládáno stejně jako hladké svalstvo

770. Vnímání hořké chuti chuťovými pohárky:

- a) je rovnoměrné na celé ploše jazyka
- b) je intenzivní zejména při kořenu jazyka
- c) je nejintenzivněji pocíťováno na špičce jazyka
- d) není lokalizováno na jazyku

771. Štítná žláza:

- a) produkuje hormony ovlivňující energetický metabolismus
- b) produkuje hormon kalmodulin
- c) produkuje trypsin
- d) neprodukuje žádné hormony

772. Nejdelší kost v lidském těle je (u jedince s normálními tělesnými proporcemi):

- a) kost pažní (*humerus*)
- b) kost stehenní (*femur*)
- c) kost holenní (*tibia*)
- d) kost vřetenní (*radius*)

773. V průběhu života zdravé ženy proběhne řádově:

- a) několik set menstruačních cyklů
- b) několik tisíc menstruačních cyklů
- c) několik desítek menstruačních cyklů
- d) několik desítek tisíc menstruačních cyklů

774. Dendritická buňka:

- a) je typ nervové buňky, který je v lidském těle nejrozšířenější
- b) je nezralá kostní buňka, z níž se vytváří osteocyt
- c) je velká buňka s mnoha jádry, z níž se oddělují krevní destičky (trombocyty)
- d) má schopnost fagocytózy

775. Aktivitu srdce ovlivňuje:

- a) součinnost vegetativního nervstva
- b) pouze činnost sympatického vegetativního nervstva
- c) činnost bloudivého nervu (*nervus vagus*)
- d) pouze činnost mozkomíšních nervů, vegetativní nervstvo nemá na činnost srdce žádný vliv

776. Centrální nervový systém vzniká:

- a) z vnitřního zárodečného listu (entodermu)
- b) z neurální ploténky vnějšího zárodečného listu (ektodermu)
- c) z chordomezodermu (chordálního mezodermu)
- d) ze všech zárodečných listů, které se při jeho tvorbě podílejí rovným dílem

777. Počátek menstruačního cyklu u dívek, resp. první menstruace se odborně označuje jako:

- a) fertilizace
- b) menarché
- c) klimakterium
- d) mekonium

778. Axon neboli neurit představuje:

- a) odstředivé nervové vlákno přivádějící vzruch (informaci) do nervové buňky
- b) dostředivé nervové vlákno přivádějící informaci (vzruch) do buňky centripetálně
- c) dostředivé nervové vlákno odvádějící vzruch (informaci) z nervové buňky centrifugálně
- d) odstředivé nervové vlákno odvádějící vzruch (informaci) od nervové buňky centrifugálně

779. Tepová frekvence podmíněná činností srdce činí u zdravého dospělého člověka v klidu v průměru:

- a) 72 tepů za minutu
- b) 172 tepů za minutu
- c) 22 tepů za minutu
- d) 132 tepů za minutu

780. Dechová frekvence zdravého dospělého člověka v klidu činí cca:

- a) 40 dechů za minutu
- b) 5 dechů za minutu
- c) 72 dechů za minutu
- d) 16 dechů za minutu

781. Játra produkují:

- a) trávicí šťávy, které odvádějí do žaludku
- b) tyroxin
- c) žluč
- d) trypsin

782. V chorobopisu pacienta je uveden tlak krve 160 / 80. Výše systolického tlaku:

- a) je 160 mm Hg
- b) je 80 mm Hg
- c) se vypočte z podílu obou hodnot
- d) není ve zlomku uvedena

783. Jaká je frekvence tónu, který vyvolá v lidském uchu zvukový vjem?

- a) 50 mHz
- b) 50 Hz
- c) 50 kHz
- d) 50 MHz

784. Jaká je vlnová délka záření, které vyvolá v lidském oku světelný vjem?

- a) 300 nm
- b) 500 nm
- c) 700 nm
- d) 900 nm

785. Brzlík (*Thymus*) je uložen v:

- a) děloze (pouze během těhotenství, pak zaniká)
- b) mediastinu (mezihrudí)
- c) nuchální (šíjové) oblasti plodu, krátce před narozením zaniká
- d) zadní jámě lební

786. Srdeční chlopně:

- a) jsou čtyři
- b) jsou tvořeny převážně myokardem
- c) jsou bohatě cévně zásobené
- d) obsahují mnoho nervových zakončení

787. K onemocnění zvanému „beri-beri“ dochází při:

- a) nedostatku zinku
- b) nedostatku vitamínu B1
- c) nadbytku vitamínu B1
- d) nadbytku vitamínu C

788. Srdeční frekvence je ovlivněna:

- a) nadmořskou výškou
- b) množstvím hemoglobinu v krvi
- c) činností vegetativního nervstva
- d) fyzickou aktivitou daného člověka

789. Cyanóza:

- a) je vzácná geneticky podmíněná choroba, při níž se v těle hromadí kyanidy
- b) je označení pro nápadně zarudlou až červenou kůži, což svědčí o jejím dobrém prokrvení a vysoké saturaci krve kyslíkem
- c) se může objevit při otravě oxidem uhelnatým
- d) je označení pro namodralé až modré zbarvení kůže a sliznic

790. Ve které dvojici je správně spojen fyziologický proces a obvyklá (průměrná) délka jeho trvání?

- a) život erytrocytu – 120 dní
- b) menstruační cyklus – 28 dní
- c) těhotenství – 40 týdnů
- d) vývin spermie (spermatogeneze) – 272 dní

791. Jaký je průměrný věk menarché v české populaci?

- a) 5 let
- b) 12 let
- c) 27,5 roku
- d) 45-55 let

792. Normální tepová frekvence u lidského plodu je:

- a) vyšší než klidová tepová frekvence u zdravého dospělého člověka
- b) vyšší než klidová tepová frekvence u 7letého dítěte
- c) zhruba stejná jako klidová frekvence u dospělého člověka
- d) téměř nulová, neboť cirkulaci krve v těle plodu řídí až do narození matčino srdce

793. Normální menstruační cyklus u zdravé ženy trvá průměrně:

- a) 2 týdny
- b) 4 týdny
- c) 8 týdnů
- d) 28 týdnů

794. Úbytek kognitivních funkcí, k němuž dochází zejména u některých osob starších 60 let, se obecně označuje jako:

- a) defenestrace
- b) defibrilace
- c) deprivace
- d) demence

795. Chorobná závislost na hraní hazardních her (např. v restauracích, klubech a v jiných veřejně přístupných prostorách) se nazývá:

- a) gamblerství
- b) workoholismus
- c) kleptomanie
- d) netolismus

796. Mezi nádorové choroby řadíme:

- a) leukémie
- b) lymfomy
- c) karcinomy
- d) sarkomy

797. Jaká je podstata preventivního očkování (preventivní vakcinace)?

- a) Do organismu se aplikují látky s antibiotickou aktivitou, které přímo hubí původce chorob.
- b) Do organismu se zavádějí živé lidské lymfocyty, které se v těle usídlí a jsou schopny likvidovat různé původce chorob.
- c) Po očkování vznikají paměťové buňky, schopné při opětném setkání s původcem infekce zahájit rychle imunitní reakci.
- d) Očkovací vakcína obsahuje zpravidla antigeny patřící původci infekce, proti němuž je očkování namířeno.

798. Vyšetření označované jako EEG slouží k záznamu:

- a) dýchacích pohybů, resp. dechové frekvence
- b) elektrické aktivity mozku
- c) činnosti srdce
- d) proudění krve v určitých partiích těla (např. v orgánech ohrožených trombózou)

799. Většina odborníků považuje za **počáteční fázi** alkoholismu stav, kdy člověk:

- a) poprvé v životě ochutná v malém množství alkoholický nápoj
- b) poprvé pozná na sobě účinek alkoholu jakožto drogy vyvolávající dobrou náladu
- c) bývá mnohdy podnapilý, popř. opilý a stále častěji volí lihoviny s vyšším obsahem alkoholu
- d) je na alkoholu již natolik závislý, že není schopen upustit od jeho konzumace, třebaže je svým okolím varován a sám si nebezpečnost alkoholismu uvědomuje

800. Výsledek vyšetření zvaného „krevní obraz“ udává:

- a) množství specifických protilátek v krvi pacienta
- b) koncentraci glukózy v krvi pacienta
- c) početní zastoupení trombocytů v krvi pacienta
- d) početní zastoupení leukocytů v krvi pacienta

801. Pokud diabetik nedodrží zásady správného stravování při cukrovce, může se následkem tohoto opomenutí v jeho moči objevit zejména:

- a) glukóza
- b) bilirubin
- c) aceton
- d) kyselina močová

802. K typickým autoimunitním chorobám patří:

- a) leukémie
- b) alergické astma
- c) lymeská borrelióza
- d) roztroušená skleróza

Poznámky:

Evoluční biologie

(zákonitosti evoluce, evoluční teorie, vývoj života na Zemi, vývoj člověka)

803. Reprodukčně izolační mechanismy:

- a) vedou k oddělení dvou populací
- b) vedou ke speciaci
- c) jsou geografické a biologické
- d) jsou specifické změny u některých živočichů vedoucí k přeměně gonochoristy na hermafrodita v malých populacích, kde se nevyskytují jedinci opačného pohlaví

804. Podle současných představ byly první buněčné organismy na Zemi:

- a) aerobně heterotrofní
- b) schopné fotosyntézy a využívaly jako zdroj vodíku H_2O
- c) schopné fotosyntézy a využívaly jako zdroj vodíku H_2S
- d) anaerobně heterotrofní

805. V současnosti nejrozšířenější teorie předpokládá, že buňky prvotních organismů (tzv. progenotů – dříve označovaných též jako *Eobionta*):

- a) obsahovaly DNA a RNA
- b) obsahovaly RNA
- c) neobsahovaly DNA ani RNA, genetická informace byla obsažena v proteinech
- d) obsahovaly DNA a proteiny, RNA se vyvinula daleko později

806. Nejstarší známé fosilie prokaryotických organismů pocházejí z období:

- a) před 2 miliardami let
- b) před 10 miliardami let
- c) cca 1 miliardu let po vzniku Země
- d) zhruba před 3,5 miliardami let

807. Existenci prvních savců lze prokázat:

- a) koncem druhohor
- b) na začátku prvohor v období tzv. kambrické radiace
- c) na přelomu prvohor a druhohor
- d) až na počátku třetihor

808. Neandrtálec:

- a) byl fosilním druhem, z něhož se postupnou evolucí přímo vyvinul člověk moudrý (*Homo sapiens*)
- b) obýval také lokality v Evropě
- c) byl evolučním předchůdcem člověka vzpřímeného (*Homo erectus*)
- d) vyhybnul dávno před vznikem člověka moudrého (*Homo sapiens*)

809. Paleontologické nálezy rodu *Australopithecus* pocházejí z:

- a) jižní Ameriky
- b) jižní Evropy
- c) jižní a východní Afriky
- d) jihovýchodní Austrálie

810. Pro období prvohor je typický výskyt:

- a) plazů, ptakoještěřů, prvních savců
- b) ostnokožců, primitivních žraloků, obojživelníků
- c) ostnokožců, trilobitů, primitivních žraloků
- d) plazů, ptakoještěřů, belemnitů

811. Součástí procesu hominizace byly změny tvaru:

- a) dolních končetin
- b) pánve
- c) horních končetin
- d) lebky

812. Které z uvedených konceptů nejlépe charakterizují Darwinovu evoluční teorii (v podobě, v jaké byla zformulována samotným Darwinem)?

- a) Obrovské katastrofy (kataklyzmata) vedou k zániku starých a stvoření zcela nových organismů
- b) Nové znaky získává každý organismus přímým působením okolního prostředí, popř. funkčním zatížením orgánů; tyto získané znaky se pak dědí do všech dalších generací.
- c) Základním předpokladem evoluce je nadprodukce a variabilita potomstva; dochází k boji o život; nejlépe adaptovaní jedinci jsou selektováni přírodním výběrem.
- d) Hnací motorem evoluce jsou genové, popř. chromozomové mutace, včetně mutací neutrálních.

813. Neodarwinismus je:

- a) tendenční učení, které bylo jakožto součást tzv. „mičurinské biologie“ zformulováno na konci 30. let 20. století akademikem Lysenkem v bývalém Sovětském Svazu
- b) učení umírněných kreacionistů, hlásajících tzv. inteligentní design ale připouštějících existenci některých mikroevolučních procesů
- c) evoluční teorie, která vychází ze syntézy poznatků klasického darwinismu a mendelovské, resp. populační genetiky
- d) moderní evoluční teorie přijímající lamarckistický koncept evoluce a předpokládající dědičnost vlastností přímo získaných během života organismů

814. Z uvedených fosilních zástupců rodu *Homo* je podle současných zjištění fylogeneticky nejstarší:

- a) *Homo neanderthalensis*
- b) *Homo erectus*
- c) *Homo habilis*
- d) *Homo ergaster*

815. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení:

- a) dnešní obojživelníci jsou blízce příbuzní pravěkým krytolebcům
- b) prvními plazy na naší planetě byli krytolebcí
- c) někteří fosilní zástupci lalokoploutvých ryb mohli přechodně vylézat na souš a dýchat vzdušný kyslík
- d) krytolebcí na naší Zemi žili již počátkem prvohor (kambrium – ordovik)

816. První zástupci křídlatého hmyzu na naší Zemi žili:

- a) v kambriu
- b) v devonu
- c) v triasu
- d) počátkem druhohor

817. Nejstarší známé zkameněliny krytosemenných rostlin pocházejí:

- a) z kambria
- b) z počátku karbonu
- c) ze střední jury
- d) z počátku třetihor

818. Kordaity jsou:

- a) zvláštní skupina cykasů, dodnes žijící na Madagaskaru
- b) vymřelé nahosemenné rostliny, žijící v období permokarbonu
- c) vymřelé krytosemenné rostliny, žijící v období jury a křídly
- d) vymřelé kapradiny, jejichž zkameněliny pocházejí z karbonu

819. Teorie mitochondriální Evy, resp. výsledky současného studia mitochondriální DNA u různých lidských populací:

- a) dokazují, že moderní člověk vznikl nezávisle na několika místech na Zemi
- b) svědčí pro tzv. monocentrickou teorii, podle níž vznikl moderní *Homo sapiens* nejspíše v Africe
- c) svědčí pro tzv. multicentrickou teorii vývoje člověka
- d) svědčí o tom, že moderní *Homo sapiens* vznikl v Austrálii z australopitéka

820. V čem podle současných evolučních teorií vycházejících z darwinismu spočívá role přírodního výběru?

- a) způsobuje, že jedinci, kteří mají horší schopnost přežít v daných podmínkách, mají také menší šanci vytvořit potomstvo
- b) reprodukčně zvýhodňuje jedince, jejichž genetická výbava jim umožňuje přežít v daných podmínkách prostředí
- c) způsobuje příznivé mutace u některých jedinců a tím umožňuje zlepšení jejich reprodukčních schopností
- d) působí pouze v malých populacích a zvyšuje jejich početnost

821. Fosilie prvních ptáků pocházejí z:

- a) permu
- b) siluru
- c) jury
- d) počátku třetihor

822. Mitochondrie v eukaryotických buňkách vznikly pravděpodobně:

- a) z oddělených částí buněčného jádra
- b) z bakterií, které pronikly do nitra buněk
- c) pohlcením některých menších eukaryotických buněk
- d) redukcí nadbytečných buněčných jader v původní vícejaderné buňce

823. Mnobuněčné organismy vznikly:

- a) v prahorách
- b) ve starohorách
- c) v prvohorách
- d) na přelomu prvohor a druhohor

824. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o reprodukčně izolačních mechanismech:

- a) umožňují vznik nových druhů nebo poddruhů
- b) mohou být také geografického charakteru
- c) patří k nim také snížená reprodukční zdatnost, resp. životaschopnost většiny mezidruhových hybridů
- d) působí na bázi přírodního výběru a omezují reprodukci všech jedinců, kteří jsou hůře přizpůsobeni měnícím se podmínkám prostředí

825. Pokus Millera a Ureyho prokázal:

- a) možnost vzniku proteinových koacervátů z jednotlivých aminokyselin
- b) možnost vzniku buněk z nebuněčných materiálů (zejména proteinů)
- c) platnost tzv. teorie RNA-světa
- d) možnost vzniku složitějších (včetně biochemicky významných) organických látek z jednoduchých anorganických molekul

826. První fotosyntetizující prokaryota:

- a) vznikla až po vytvoření kyslíkové atmosféry
- b) přispěla svojí činností k vytvoření kyslíkové atmosféry
- c) vytvářela pouze plynný dusík, který unikal do atmosféry
- d) vytvářela pouze methan, z něhož se vytvářely další organické látky

827. Stromatolity jsou útvary vzniklé:

- a) činností korálnatců
- b) činností autotrofních prokaryot (bakterií nebo sinic)
- c) usazením schránek dírkovců a mřížovců
- d) sedimentací hydroxidu železitého na dně praoceánů následkem činnosti mořských mikroorganismů

828. Období zvané pleistocén je součástí:

- a) čtvrtohor
- b) mladších třetihor
- c) starších třetihor
- d) mladších druhohor

829. Ve kterých oblastech České republiky jsou významná bohatá naleziště zkamenělin **prvohorních** živočichů?

- a) v západním okolí Prahy (Český kras a Křivoklátsko)
- b) v severním okolí Brna (Moravský kras)
- c) v severozápadních Čechách (zejména v hnědouhelných pánvích)
- d) na jižní Moravě, zejména v národním parku Podyjí a v Pavlovských vrších

830. Tzv. ediakarská (vendská) fauna:

- a) se vyskytla na přelomu prvohor a druhohor (šlo o primitivní savce)
- b) je souborné označení pro prvohorní fosilie nalézané v určitých vrstvách silurských sedimentů
- c) je souborné označení pro primitivní savce žijící na počátku třetihor
- d) se vyskytla v prekambriu (starohorách)

831. Podle současných zjištění byl neandrtálec:

- a) po dlouhou dobu současníkem *Homo sapiens*
- b) evolučním mezičlánkem, z něhož se přímou cestou vyvinul *Homo sapiens*
- c) vývojově pokročilý lidoop, žijící koncem třetihor na území střední a severní Afriky
- d) poddruhem *Homo erectus*

832. *Australopithecus*:

- a) byl schopen chodit vzpřímeně po dvou
- b) využíval k chůzi pouze všech čtyřech končetin
- c) je první hominid, u něhož známe umělecké projevy (např. jeskynní malby)
- d) měl mozkovnu o kapacitě asi 500 cm³

833. **Přímé** metody datování paleontologických nálezů jsou založeny na:

- a) stanovení fosforečnanového fosforu ve fosiliích
- b) sledování vzájemného uložení vrstev s danými fosiliemi (tzv. princip superpozice)
- c) stanovení obsahu nestabilních radioaktivních izotopů
- d) zjištění fyzického stavu fosilií (míra otlaku, obroušení, mechanického poškození apod.)

834. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o tzv. kromaňonském člověku:

- a) žil v mladším paleolitu a patří k druhu *Homo sapiens*
- b) jeho pozůstatky byly nalezeny v Dolních Věstonicích a v Předmostí na Moravě
- c) v základních znacích se nelišil od dnešního člověka
- d) svou tělesnou stavbou se výrazně lišil od dnešního člověka, neboť zřejmě patřil k druhu *Homo erectus*

835. Většina současných evolučních biologů předpokládá, že nejjednodušší prvotní organismy (progenoti):

- a) obsahovaly pouze DNA, podle níž se přímou syntézou tvořily proteiny
- b) obsahovaly RNA
- c) obsahovaly pouze proteiny, nukleové kyseliny se vyvinuly až později
- d) obsahovaly proteiny, jejichž molekuly sloužily jako matrice (předloha) pro syntézu DNA

836. Která (popř. které) z uvedených hornin může (mohou) obsahovat fosilie organismů?

- a) sedimentární břidlice
- b) čedič, znělec, ryolit a trachyt
- c) organogenní vápenec
- d) pískovec

837. Živočich označovaný jako *Orthoceras* byl:

- a) druh kambrického trilobita
- b) prvohorní hlavonožec příbuzný dnešním loděnkám
- c) třetihorní sladkovodní mlž
- d) druhohorní dinosaur s nápadným rohem na hlavě

838. Základními myšlenkami J. B. Lamarcka jsou:

- a) Ke vzniku nových druhů dochází vlivem přírodního výběru.
- b) Organismy získávají během života nové vlastnosti a ty pak předávají potomkům.
- c) Prostředí samo o sobě změny nevyvolává, vzbuzuje však potřebu změny u organismů.
- d) Organismy samy mění své životní prostředí tak, aby v něm bylo možno co nejsnadněji přežít.

839. Území dnešní České republiky bylo alespoň zčásti zalito mořem:

- a) ve starohorách
- b) v prvohorách
- c) v druhohorách
- d) nevelký mořský záliv se dotýkal východní části našeho území ještě v holocénu

840. V čem spočívá evoluční význam mutací?

- a) mají pouze zápornou úlohu, neboť zvyšují frekvenci vrozených vývojových vad
- b) jsou nejvýznamnějším selekčním činitelem, neboť přežívají jen ti jedinci, kteří jsou vůči mutacím odolní
- c) přispívají ke vzniku a zachování genetické variability populací
- d) snižují genetickou variabilitu populací

841. Krytolebci se vyvinuli:

- a) z malých druhohorních dinosaurů
- b) z prvohorních paryb
- c) z prvohorních lalokoploutvých ryb
- d) z druhohorních paryb

842. Z uvedených savců je fylogeneticky nejbližší příbuzný člověku:

- a) makak
- b) gorila
- c) šimpanz
- d) orangutan

843. Podobnost a stejná funkce ploutví ryb a kytovců je příkladem:

- a) konvergence
- b) adaptivní speciace
- c) konvergentní speciace
- d) divergence

844. Nejjednoduššími prvotními živými organismy na Zemi byli/byly pravděpodobně:

- a) progenoti (též *Eobionta* nebo *Protobionta*)
- b) protisté
- c) archebakterie
- d) proteinové mikrosféry

845. Který z uvedených procesů je pro evoluci člověka podle většiny teorií považován za primární a nejvýznamnější?

- a) vznik vzpřímené chůze po dvou končetinách
- b) zvětšení objemu mozkovny
- c) rozvoj ruky
- d) prodloužení končetin

846. Trias, jura a křída tvoří v geologických dějinách Země celek zvaný:

- a) prvohory
- b) třetihory
- c) druhohory
- d) čvrtohory

847. Období zvané trias patří do:

- a) prvohor
- b) třetihor
- c) čvrthor
- d) druhohor

848. Vzdušnice hmyzu a plíce u savců jsou:

- a) orgány homologické
- b) orgány analogické
- c) orgány divergentní
- d) orgány, které mají stejný evoluční a ontogenetický původ

849. Při konvergentní evoluci dochází:

- a) k podobnému utváření a funkčnímu přizpůsobení orgánů rozličného původu u nepříbuzných organismů různých druhů
- b) k rozsáhlé diferenciaci řady živočišných a rostlinných druhů žijících ve stejné geografické oblasti
- c) k současnému vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů (např. následkem přírodní katastrofy)
- d) k předání shodných znaků potomstvu v rámci jedné populace; důsledkem je vznik uniformního potomstva

850. Který z uvedených fosilních druhů hominidů je fylogeneticky nejstarší?

- a) *Sahelanthropus tchadensis*
- b) *Australopithecus africanus*
- c) člověk zručný (*Homo habilis*)
- d) neandrtálec (*Homo neanderthalensis*)

851. Předpokládá se, že člověk moudrý (*Homo sapiens*) vznikl:

- a) v Severní Americe
- b) v Jižní Americe
- c) v Austrálii
- d) v Africe

852. Označte správné, popř. správná tvrzení vyplývající ze současných poznatků:

- a) *Homo sapiens* (člověk moudrý) se mohl křížit s neandrtálci
- b) *Homo sapiens* (člověk moudrý) se mohl potkat s neandrtálci, ale nemohli se křížit
- c) *Homo sapiens* (člověk moudrý) žil ve stejném období jako *Homo floresiensis* (člověk floreský)
- d) *Homo sapiens* (člověk moudrý) žil ve stejném období jako *Homo habilis* (člověk zručný)

853. Vyberte možnost popř. možnosti, kde jsou zástupci rodu *Homo* srovnáni správně chronologicky od evolučně nejstaršího po evolučně nejmladšího:

- a) *Homo habilis* (člověk zručný), *Homo erectus* (člověk vzpřímený), *Homo neanderthalensis* (člověk neandrtálský)
- b) *Homo erectus* (člověk vzpřímený), *Homo habilis* (člověk zručný), *Homo sapiens* (člověk moudrý)
- c) *Homo habilis* (člověk zručný), *Homo erectus* (člověk vzpřímený), *Homo sapiens* (člověk moudrý)
- d) *Homo erectus* (člověk vzpřímený), *Homo habilis* (člověk zručný), *Homo neanderthalensis* (člověk neandrtálský)

854. Neandrtálci byli:

- a) přibližně stejně vysocí jako lidé moudří (*Homo sapiens*), ale měli robustnější kostru
- b) výrazně vyšší než lidé moudří (*Homo sapiens*) a měli robustnější kostru
- c) výrazně menší než lidé moudří (*Homo sapiens*), ale měli robustnější kostru
- d) výrazně vyšší než lidé moudří (*Homo sapiens*), ale měli subtilnější kostru

855. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o lidských plemelech:

- a) Jednotlivá lidská plemena lze považovat za samostatné lidské druhy.
- b) Lidská plemena se liší pigmentací kůže a morfologií vlasů.
- c) Lidská plemena se též nazývají rasy.
- d) Během dávné i nedávné doby dochází k míšení lidských plemen.

856. Co rozumíme pod pojmem metizace lidských plemen?

- a) vzájemné míšení lidských plemen
- b) geografické oddělení jednotlivých lidských populací vedoucí ke vzniku nových plemen
- c) klasifikační systém, sloužící k charakterizaci jednotlivých plemen podle specifických znaků
- d) rasistickou politiku uplatňovanou španělskými kolonizátory v jižní a střední Americe

Poznámky:

Ekologie

(obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

857. K producentům řadíme:

- a) výhradně rostliny
- b) heterotrofní bakterie
- c) autotrofní bakterie
- d) sinice

858. Sukcese je proces, který:

- a) začíná teprve tehdy, když se společenstvo dostane do stavu klimaxu
- b) zahrnuje změny vedoucí ke stavu klimaxu
- c) představuje dlouhodobé změny vedoucí k ustavení rovnovážného stavu ve složení společenstva
- d) vede k výrazným sezónním cyklickým změnám ve složení společenstva

859. U většiny ekosystémů:

- a) je biomasa producentů vyšší než biomasa konzumentů
- b) je biomasa producentů rovna biomase konzumentů
- c) je biomasa konzumentů vyšší než biomasa producentů
- d) je biomasa konzumentů druhého řádu nižší než biomasa konzumentů prvního řádu

860. Vyberte správné tvrzení o parazitech:

- a) činnost parazitů vede téměř vždy k brzkému usmrcení hostitelského organismu
- b) k endoparazitům řadíme některé prvoky, hlísty a motolice
- c) parazitismus je formou predace
- d) endoparaziti žijí na povrchu těla hostitele

861. Vyberte skupinu, kde jsou vyjmenovány pouze abiotické podmínky ovlivňující existenci organismu:

- a) vlhkost, přítomnost symbiotických bakterií, složení ovzduší
- b) střídání světla a tmy, teplota, vlhkost
- c) světlo, teplota, vlhkost, přítomnost parazitů
- d) střídání světla a tmy, přítomnost predátorů, teplota

862. **Konečným** produktem rozkladu odumřelé organické hmoty jsou:

- a) huminové kyseliny a voda
- b) jednoduché organické látky
- c) jednoduché anorganické látky
- d) fulvokyseliny a oxid uhličitý

863. Zmlazení ekosystému je vyvoláno:

- a) vyzráváním ekosystému
- b) zhroucením staršího ekosystému
- c) vymíráním četných specializovaných druhů
- d) žádná z výše uvedených odpovědí není správná

864. Pod pojmem bentos rozumíme:

- a) soubor organismů žijících ve volné vodě řek, rybníků, jezer či oceánů
- b) soubor organismů žijících na dně tekoucích či stojatých vod
- c) soubor živočichů trvale žijících v půdě
- e) soubor organismů trvale obývajících koruny stromů a keřů

865. Vyberte správné tvrzení o mutualismu:

- a) příkladem mutualistických vztahů je mykorrhiza
- b) k mutualismu dochází při kompetici dvou druhů o stejný potravní zdroj
- c) pro mutualistické vztahy je charakteristické vzájemně výhodné soužití dvou populací různých druhů
- d) mutualismus představuje vnitrodruhovou kompetici, vedoucí k přežití jedinců s vlastnostmi příznivými pro zachování druhu

866. Mutualismus (dříve též symbióza) dvou organismů:

- a) snižuje jejich šanci k přežití
- b) zvyšuje jejich šanci k přežití
- c) snižuje životaschopnost jednoho a zvyšuje naopak schopnost přežití u druhého
- d) se vyskytuje pouze u rostlin a hub

867. Pojem biom označuje:

- a) soubor jedinců jednoho druhu, které mají shodný genom
- b) souhrn všech živých organismů tvořících biosféru na Zemi
- c) soubor ekosystémů se společnými znaky (často geograficky vymezených)
- d) koloběh biogenních látek

868. Ekosystém je tvořen:

- a) společenstvem s abiotickým prostředím
- b) producenty, konzumenty, dekompozitory, abiotickým prostředím
- c) abiotickým prostředím a příslušnými biomy typickými pro dané stanoviště
- d) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná

869. Populace je tvořena:

- a) jedinci stejného druhu žijícími na určitém stanovišti
- b) organismy různých druhů, kteří žijí na stejném stanovišti a vytvářejí ekosystém
- c) pouze těmi jedinci stejného druhu, kteří mají zcela identický genotyp
- d) všemi jedinci, kteří náleží k jednomu druhu a žijí na různých, často i značně vzdálených a geograficky oddělených stanovištích

870. Ekotony jsou:

- a) druhově chudá společenstva
- b) uzavřená přírodní společenstva
- c) přechodná stanoviště mezi společenstvy
- d) společenstva všech organismů žijících na určitém místě a za určitých podmínek

871. K eutrofizaci vody dochází:

- a) následkem zvýšení koncentrace anorganických živin
- b) zejména vlivem kyselých dešťů, kdy se projevují toxické účinky oxidu siřičitého
- c) přísunem toxických kovů z chemických podniků nebo rudných dolů
- d) následkem nadměrného hnojení

872. K následkům acidifikace patří:

- a) snížení hodnoty pH povrchových vod
- b) snížení hodnoty pH půdy
- c) uvolnění toxických kovů z horninového podkladu
- d) vymírání rozsáhlých lesních porostů

873. Jako plankton označujeme vodní organismy, které:

- a) žijí na dně potoků, řek, jezer a moří
- b) se volně vznášejí ve vodě a nevykazují výrazný aktivní pohyb
- c) žijí na povrchové blance vody
- d) žijí ve volné vodě a vykazují nápadný aktivní pohyb (např. ryby)

874. U biogeochemického cyklu dusíku je **hlavním** rezervoárem tohoto prvku:

- a) guano a další dusičnanové horniny
- b) organické sedimenty
- c) atmosféra
- d) povrchové i podzemní vody

875. Které procesy jsou přímo spjaty se skleníkovým efektem?

- a) neúměrné zvyšování koncentrace atmosférického kyslíku
- b) zvyšování koncentrace oxidu uhličitého
- c) oteplování atmosféry
- d) ochlazování zemského jádra

876. K **maloplošným** chráněným územím patří:

- a) chráněné krajinné oblasti
- b) národní parky
- c) přírodní parky
- d) národní přírodní rezervace

877. Z následující skupiny vyberte ta chráněná území, která mají statut **národního parku**:

- a) Šumava
- b) České Švýcarsko
- c) Krkonoše
- d) Podyjí

878. V oceánském biomu jsou nejvýznamnějšími producenty:

- a) chaluhy
- b) planktonní řasy
- c) ruduchy
- d) mořské krytosemenné rostliny

879. K nejvýznamnějším **přímým** účinkům radioaktivního záření patří:

- a) vznik mutací na úrovni DNA
- b) vznik alergických onemocnění
- c) vznik kardiovaskulárních onemocnění
- d) poškození chromozomů

880. K **neobnovitelným** přírodním zdrojům řadíme:

- a) ropu
- b) zemní plyn
- c) vodní energii
- d) větrnou energii

881. Palearktická zoogeografická oblast zahrnuje:

- a) Evropu
- b) Severní Ameriku
- c) Jižní Ameriku
- d) jižní Afriku

882. Vyberte skupinu (popř. skupiny), obsahující **pouze parazitické organismy**:

- a) vlasovec mizní, škravka dětská, svalovec stočený
- b) motolice jaterní, klíště obecné, veš dětská
- c) tasemnice bezbranná, komár pisklavý, vosy obecná
- d) kokotice evropská, jmelí listnáčové, plíseň hlavičková

883. Parazitický organismus:

- a) způsobuje zpravidla okamžité nebo velmi brzké úmrtí svého hostitele
- b) ve většině případů využívá svého hostitele tak, aby nezpůsobil jeho rychlý zánik
- c) má většinou velmi složitou stavbu těla; musí mít vždy vyvinuty všechny orgánové soustavy, aby přežil v měnících se podmínkách prostředí
- d) je svojí stavbou těla přizpůsoben parazitickému způsobu života; některé orgánové soustavy jsou v mnoha případech zakrnělé nebo se vůbec nevyvíjejí

884. Při komensalismu:

- a) jsou oba organismy negativně ovlivněny vzájemnou kompeticí
- b) je jeden z organismů výrazně negativně ovlivněn, zatímco druhému organismu tento vztah prospívá
- c) se vytváří vzájemně výhodné soužití dvou různých druhů organismů
- d) jeden z organismů není nijak výrazně pozitivně či negativně ovlivněn, zatímco druhému organismu uvedený vztah prospívá

885. Ke kompetici o potravní zdroje může dojít:

- a) mezi dvěma populacemi různých druhů, které mají stejné potravní nároky
- b) mezi predátory a býložravými konzumenty
- c) mezi dvěma populacemi různých druhů, které mají různé potravní nároky, ale žijí na stejném stanovišti
- d) v rámci populace jednoho druhu

Poznámky:

Historie biologie a medicíny

Upozornění:

Některé z níže uvedených otázek přesahují svým tématickým záběrem mimo tradiční výuku biologie, zejména do humanitních oborů. Důvodem zařazení těchto úkolů je připomenout uchazečům, že také biologie a medicína mají svoji historii a své etické problémy, s nimiž se v různých formách setkáváme i v současnosti.

886. Buněčná teorie byla poprvé zformulována:

- a) v polovině 17. století po objevu světelného mikroskopu Antoni van Leeuwenhoekem
- b) Louisem Pasteurem ve druhé polovině 19. století
- c) v první polovině 19. století Schleidenem a Schwannem
- d) Thomasem Morganem na počátku 20. století

887. Poznatok, že geny jsou na chromozomu uspořádány lineárně za sebou, poprvé prokázal:

- a) Gregor Johann Mendel na základě pokusů s křížením hrachu
- b) Johann Friedrich Miescher po izolaci a objevu DNA
- c) Thomas Hunt Morgan na základě pokusů s octomilkou (*Drosophila melanogaster*)
- d) James Dewey Watson na základě objevu struktury DNA

888. Eugenika je:

- a) nauka o možnostech cíleného zušlechtění lidstva a zastavení jeho degenerace
- b) nauka, jejíž základy zformuloval Francis Galton
- c) nauka, jejíž principy byly zneužity při rasové diskriminaci v nacistickém Německu
- d) pavěda hlásaná zejména T. D. Lysenkem a O. B. Lepešinskou v bývalém Sovětském Svazu (tzv. sovětská nebo mičurinská biologie)

889. Učení o evoluci druhů **přírodním výběrem** poprvé v ucelené formě formuloval:

- a) J. B. Lamarck
- b) Ch. Darwin
- c) G. L. Buffon
- d) Aristoteles

890. Třebaže moderní poznatky jsou k tzv. biogenetickému zákonu (zformulovanému roku 1866 Ernstem Haeckelem) velmi kritické, nelze popřít, že ve své době významně ovlivnil vývoj biologie. Podle tohoto zákona:

- a) mají při evoluci rozhodující význam mutace
- b) se organismy během evoluce aktivně přizpůsobují podmínkám prostředí a takto získané adaptivní znaky předávají potomstvu
- c) se při evoluci uplatňuje zejména selekce určitých genotypů a genetický drift
- d) je ontogeneze stručnou rekapitulací fylogeneze příslušného organismu

891. Popularizátorem tzv. teorie sobeckého genu (též teorie mezialelické selekce) je:

- a) Francis Galton
- b) Craig Venter
- c) Frederick Griffith
- d) Richard Dawkins

892. DNA jakožto tzv. „nuklein“ poprvé izoloval:

- a) Johann Friedrich Miescher
- b) James Dewey Watson
- c) Frederick Banting
- d) Oswald Avery

893. Projekt lidského genomu (HGP) byl oficiálně zahájen:

- a) na počátku 20. století po znovuobjevení Mendelových zákonů
- b) v roce 1953 po objevení struktury DNA
- c) na začátku 40. let 20. století v souvislosti s výzkumem možných mutagenních účinků bojových plynů
- d) na počátku 90. let 20. století

894. Tzv. piltdownský člověk:

- a) byl zvláštní variantou neandrtálce nalezenou ve Velké Británii
- b) byl podvrhem, který byl na počátku 20. století využit jako důkaz, že území Velké Británie bylo osídleno předky člověka již v počátcích lidské evoluce
- c) byl objeven Raymondem Dartem v jižní Africe
- d) byl nalezen koncem 20. století na indonéském ostrově Flores

895. Dvoušroubovicovou strukturu DNA objevili:

- a) Francis Harry Crick
- b) James Dewey Watson
- c) Rosalind Franklinová
- d) Linus Pauling

896. Buněčnou teorii, kterou zformulovali Schleiden a Schwann a poté rozpracovali Remak a Virchow, charakterizují tyto poznatky:

- a) každá buňka může vzniknout z nebuněčného materiálu (tzv. „živé hmoty“)
- b) každá buňka vzniká z buňky
- c) základní stavební i funkční jednotkou živého organismu je buňka
- d) těla všech rostlin i živočichů jsou složena z buněk

897. Jedna z teorií vzniku života (tzv. teorie primordiální polévky nebo prapolévky propagovaná např. A.I. Oparinem nebo J. S. B. Haldanem) předpokládala, že ke vzniku prvních biologicky významných makromolekul došlo v teplých lagunách prahorního moře. Podle uvedené teorie byla k vytvoření těchto makromolekul nutná přítomnost:

- a) nukleových kyselin
- b) aminokyselin
- c) sacharidů
- d) enzymů

898. Panspermie je:

- a) teorie, která předpokládá, že život se na Zemi dostal ve formě mikroorganismů z jiné části vesmíru
- b) eticky nepřijatelné učení o nutnosti preferenčního rozmnožování zdravých a rasově vhodných osob, prakticky uplatňované zejména v nacistickém Německu v tzv. programu Lebensborn
- c) hypotetická, evolučně první pohyblivá pohlavní buňka předpokládaná u tzv. ediakarské fauny
- d) teorie vysvětlující původ druhu *Homo sapiens* opakovaným křížením různých druhů a plemen rodu *Homo* na různých místech zeměkoule

899. **Prvním badatelem**, který pozoroval v primitivním mikroskopu kvasinky, prvoky, spermie a jiné buněčné objekty, byl:

- a) Carl Zeiss
- b) Antoni van Leeuwenhoek
- c) Julius Richard Petri
- d) Robert Koch

900. Vyberte nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství:

- a) Antoni van Leeuwenhoek
- b) James Dewey Watson
- c) Charles Darwin
- d) Robert Koch

901. Kdo jako první provedl úspěšnou transplantaci srdce u člověka?

- a) Christiaan Barnard
- b) Eduard Konrad Zirm
- c) Frederick Banting
- d) William Morton

902. Mezi badatele, kteří objevili léčebné účinky inzulinu, patřil:

- a) Alexander Fleming
- b) Louis Pasteur
- c) Frederick Banting
- d) Ignác Semmelweis

903. Který z uvedených našich badatelů přispěl významnou měrou k zformulování buněčné teorie?

- a) Gregor Johann Mendel
- b) Jan Evangelista Purkyně
- c) Alberto Vojtěch Frič
- d) Stanislaus Prowazek

904. Autorem mnoha českých názvů rostlin a zakladatelem českého botanického názvosloví je:

- a) Jan Evangelista Purkyně
- b) Joachim Barrande
- c) Jan Svatopluk Presl
- d) Zdeněk Veselovský

905. Louis Pasteur:

- a) objevil a jako první přesně popsal mitotické dělení buněk
- b) provedl poprvé očkování proti vzteklině
- c) vyvinul očkování proti anthraxu (sněti slezinné)
- d) vyvrátil svými experimenty teorii samoplození (abiogeneze)

906. K objevu krevních skupin systému AB0 významnou měrou přispěli:

- a) Robert Koch
- b) Jan Janský
- c) Josef Thomayer
- d) Karl Landsteiner

907. První veřejnou anatomickou pitvu v Praze provedl v roce 1600:

- a) Jan Marcus Marci z Kronlandu
- b) Jan Jessenius
- c) Tadeáš Hájek z Hájku
- d) Tycho de Brahe

908. William Harvey:

- a) správně popsal krevní oběh
- b) jako první zavedl preventivní očkování proti neštovicím
- c) potvrdil platnost Galénových představ o krevním oběhu
- d) provedl jako první transfúzi krve u člověka

909. Zakladatelem moderní anatomie člověka byl v 16. století:

- a) Cladius Galenos z Pergamu
- b) Rudolf Virchow
- c) Andreas Vesalius
- d) Paracelsus

910. Zakladatelem Červeného kříže v roce 1863 byl:

- a) Albert Schweitzer
- b) Pierre de Coubertin
- c) Jean Jacques Rousseau
- d) Henri Dunant

911. Florence Nightingalová:

- a) byla zakladatelkou moderního ošetrovatelství
- b) založila nemocnici v Lambaréné
- c) je zakladatelkou neziskové organizace Lékaři bez hranic
- d) otevřela první zdravotnickou školu v Anglii

912. Použití bojových chemických látek bylo příčinou nesmírného utrpení vojáků. Kdy byly bojové chemické látky v rozsáhlé míře poprvé použity?

- a) za napoleonských válek
- b) za prusko-rakouské války
- c) za první světové války
- d) za druhé světové války

913. Podle současných archeologických i dalších historických pramenů jsou nestaršími lázněmi na území České republiky (otázka se netýká stáří příslušného sídla, ale stáří lázní):

- a) Karlovy Vary
- b) Poděbrady
- c) Teplice v Čechách
- d) Luhačovice

914. Které lázně jsou spjaty se jménem svérázného léčitele Vinzenze Priessnitz (1799 – 1851), od něhož pochází dodnes používaný pojem „Priessnitzův zábal“?

- a) Karlova Studánka
- b) Lázně Darkov
- c) Lázně Jeseník
- d) Konstantinovy Lázně

915. Člověk si od nepaměti všímal výskytu teplých (termálních) vod. Není divu, že na těchto místech vznikly první lázně. Které z uvedených našich lázní byly založeny u pramenů teplých vod?

- a) Mariánské Lázně
- b) Jánské Lázně
- c) Třeboň
- d) Karlovy Vary

916. Sigmund Freud:

- a) se narodil v Příboře na Moravě
- b) byl zakladatelem psychoanalýzy
- c) objevil antibakteriální účinek sulfonamidů
- d) založil první ústav pro duševně choré na území tehdejšího rakouského císařství

917. Gregor Johann Mendel:

- a) se narodil ve Znojmě
- b) zavedl pojmy „gen“ a „genetika“
- c) rozlišil dominantní a recesivní vlohu
- d) působil v augustiniánském klášteře v Brně

918. Edward Jenner zavedl do praxe preventivní očkování proti:

- a) vzteklině
- b) černému kašli
- c) malárii
- d) pravým neštovicím

919. Čím proslul Josef Mengele?

- a) Jako první použil výraz „eugenika“.
- b) Pracoval pro tajnou komunistickou policii v bývalé NDR a podával psychotropní látky vyslýchaným vězňům.
- c) Jako lékař SS prováděl experimenty na vězních koncentračních táborů.
- d) Vypracoval návrh na konstrukci německé vodíkové bomby.

920. Světová zdravotnická organizace (WHO):

- a) byla založena v roce 1946
- b) má svoji centrálu v Ženevě
- c) patří pod systém Organizace spojených národů
- d) sdružuje pouze ty státy, jejichž obyvatelstvo trpí závažnými zdravotnickými a hygienickými problémy

Poznámky:

Správné odpovědi

1 a b d	28 b c	55 a b c	82 c
2 b d	29 a b c d	56 b c	83 b d
3 a b c d	30 d	57 a d	84 a c d
4 a	31	58 a c d	85 a
5 a b c d	32 d	59 a b c	86. b d
6 a b d	33 a	60 a c	87 a b
7 a b	34 b c d	61 a b c d	88 d
8 b c	35 b c	62 a d	89 b d
9 b	36 a	63 a b	90 a b
10 c	37 c d	64 a	91 b c d
11 a	38 a d	65 b	92 c
12 c	39 a c	66 c	93 a b
13 a c d	40 b	67 c	94 c d
14 c	41 a	68 a b	95 d
15 b	42 b	69 a c d	96 a
16 c d	43 b	70 c	97 b c
17 b c	44 a c	71 c	98 c
18 d	45 a d	72 c d	99 a
19 a d	46 d	73 a c d	100 d
20 a d	47 b	74 a c d	101 a b
21 a b c	48 a	75 a d	102 a b d
22 b	49 b c d	76 b c	103 c
23 a c	50 a b c	77 c d	104 c
24 c	51 a b d	78 a c d	105 b c
25 b c d	52 a b c	79 b c	106 c
26 b	53 a b d	80 a c	107 b
27 c d	54 c	81 c	108 a b c

109 b c	147 d	185 b	223 a
110 a c	148 d	186 b c	224 d
111 d	149 c	187 b	225 b
112 b c	150 c	188 c	226 a b c d
113 a c d	151 a c d	189 b	227 b
114 d	152 d	190 b c	228 b
115 b	153 b	191 a d	229 c
116 b c d	154 b c	192 a	230 a
117 a b	155 a b c d	193 c	231 b c
118 a b c	156 a d	194 c	232 c
119 a	157 a b c d	195 c	233 b
120 a	158 a b d	196 c	234 a
121 b	159 a	197 d	235 a c d
122 a	160 a c d	198 b	236 a
123 c	161 b	199 a b c d	237 a
124 b c d	162 d	200 b	238 c d
125 b	163 c	201 c	239 a
126 d	164 a b	202 b	240 d
127 a d	165 c	203 b d	241 b
128 b d	166 a c	204 c	242 a
129 c d	167 a c	205 a	243 d
130 b c	168 a	206 a	244 a b c d
131 b c d	169 a b d	207 a	245 a b c d
132 a b d	170 b	208 c	246 a b c d
133 a b	171 b c	209 b	247 a b c d
134 d	172 a c	210 d	248 b d
135 c	173 a b c	211 b c d	249 a c d
136 a c d	174 c	212 d	250 b
137 c	175 d	213 c d	251 b
138 c d	176 b	214 c d	252 a c
139 c	177 c	215 a	253 c
140 c	178 a b	216 a	254 d
141 d	179 a b	217 d	255 c
142 d	180 a b d	218 b c d	256 b c d
143 a b	181 a b	219 a	257 b
144 a c	182 c d	220 c d	258 d
145 b c	183 a	221 a	259 b d
146 a b	184 c d	222 d	260 a b d

261 a	299 a d	337 a b c	375 c
262 c	300 c	338 a c	376 a c d
263 c d	301 b	339 a c	377 a d
264 b	302 c d	340 a b	378 a c
265 a c	303 b	341 a c	379 c d
266 a b d	304 a c	342 a c	380 b
267 b c d	305 a d	343 b	381 a c d
268 a b d	306 b c d	344 d	382 a b c d
269 a c	307 c	345 c	383 b c d
270 a c	308 c d	346 a b c	384 a
271 a b d	309 b c	347 c d	385 a b c d
272 c	310 a d	348 b	386 a b c d
273 b d	311 a d	349 c	387 a
274 b	312 b d	350 a b c d	388 c
275 c	313 c	351 a b d	389 d
276 a c	314 d	352 a b c d	390 b
277 a b	315 a b c d	353 a b c d	391 c
278 b c	316 a b	354 b	392 c
279 a b	317 a b c d	355 c d	393 c d
280 a c	318 a b c	356 b c d	394 c
281 b c	319 a	357 c	395 a b c d
282 b	320 b c d	358 a	396 b
283 b c	321 d	359 b c	397 a c d
284 b	322 b	360 b d	398 a
285 a b c	323 b c	361 c	399 b
286 c	324 a b c d	362 b c	400 c
287 d	325 a	363 b	401 a
288 b d	326 a	364 b d	402 b d
289 c d	327 c d	365 b	403 b c d
290 a b d	328 b	366 b	404 a
291 c	329 a c d	367 b d	405 a b c
292 a b	330 b c	368 a b c	406 b c
293 c	331 d	369 c	407 d
294 b	332 b d	370 a	408 a
295 b	333 a b c d	371 a b c d	409 c d
296 d	334 a b c d	372 b	410 c d
297 c	335 a	373 b c d	411 a b d
298 a c	336 a b	374 a b c	412 b d

413 a c d	451 c	489 a	527 b d
414 b c	452 b	490 b	528 c
415 a b d	453 b d	491 c	529 a
416 d	454 b	492 c	530 a c
417 a b c d	455 d	493 c d	531 a d
418 a b	456 b c	494 b c	532 d
419 b	457 a d	495 c	533 b d
420 a d	458 b c	496 b c	534 a b c d
421 a d	459 a c d	497 c	535 c
422 c	460 a c d	498 a b d	536 a b
423 a b	461 d	499 a b c	537 c
424 a b c d	462 c	500 b c d	538 b c d
425 a	463 d	501 a c	539 a
426 b c	464 a b c	502 a b c d	540 c
427 a	465 a c d	503 a d	541 b
428 a c	466 b	504 b c	542 a c
429 c	467 c d	505 b	543 c
430 a	468 d	506 b	544 a b
431 a b	469 a	507 a	545 a
432 b c	470 a	508 a	546 b
433 a d	471 a	509 a b c d	547 c
434 a	472 b	510 c d	548 c
435 a	473 c	511 b	549 a b
436 b	474 a b c	512 b	550 b c
437 d	475 a b c d	513 b c	551 c d
438 a b c	476 b	514 a c d	552 c
439 b d	477 b c	515 c	553 b c d
440 a b c	478 b d	516 d	554 a
441 b	479 b c	517 a c	555 b
442 d	480 a d	518 c	556 a
443 b	481 b	519 a c	557 a c
444 b	482 d	520 b	558 b c
445 b	483 c d	521 a c d	559 c
446 b	484 c	522 b d	560 b
447 b	485 a	523 a	561 d
448 c	486 d	524 c	562 c
449 b c	487 b	525 c	563 c
450 d	488 b	526 b	564 a

565 c	603 d	641 d	679 a
566 d	604 a b c	642 d	680 b
567 c	605 b c d	643 a	681 b
568 d	606 d	644 a b c d	682 a b c d
569 b	607 a	645 d	683 c
570 a d	608 a d	646 d	684 a
571 d	609 b	647 d	685 a b c d
572 b	610 b c d	648 c	686 b c
573 a	611 a	649 b	687 a b c d
574 c d	612 a c	650 b	688 d
575 b	613 a b c	651 a	689 d
576 b d	614 c	652 a	690 b d
577 c	615 b	653 b d	681 c
578 a	616 a b	654 c	692 a b c
579 a	617 b	655 b	693 a b c d
580 c d	618 c	656 a	694 a
581 a c	619 d	657 d	695 d
582 b c	620 c	658 c	696 d
583 a c d	621 d	659 b	697 c
584 b d	622 b	660 a	698 c d
585 b	623 c	661 b	699 b
586 a	624 c d	662 b	700 a b c
587 a c	625 b	663 a b c d	701 b d
588 d	626 c d	664 d	702 b
589 b	627 c	665 b	703 b
590 b	628 b c d	666 c	704 a d
591 a d	629 b c d	667 a c d	705 d
592 b c	630 c d	668 d	706 b
593 b c d	631 c	669 d	707 a b c
594 c d	632 a	670 d	708 a
595 a d	633 a	671 b	709 a c d
596 b	634 b	672 b c	710 c
597 d	635 c	673 a b c d	711 c d
598 d	636 b	674 b c d	712 c d
599 d	637 d	675 a b c d	713 a b c d
600 c	638 c	676 c	714 a b c d
601 b	639 c	677 d	715 d
602 b d	640 d	678 c	716 a b c

717 b c d	755 a	793 b	831 a
718 a b	756 a	794 d	832 a d
719 b d	757 c	795 a	833 c
720 b c	758 d	796 a b c d	834 a b c
721 b	759 b	797 c d	835 b
722 c	760 d	798 b	836 a c d
723 c	761 b	799 b	837 b
724 b c	762 c d	800 c d	838 b c
725 d	763 d	801 a c	839 a b c
726 a d	764 c	802 d	840 c
727 a b	765 b	803 a b c	841 c
728 b c d	766 a	804 d	842 c
729 a	767 b	805 b	843 a
730 a c	768 b	806 c d	844 a
731 b c	769 a c	807 c	845 a
732 d	770 b	808 b	846 c
733 b	771 a	809 c	847 d
734 a c	772 b	810 b c	848 b
735 b d	773 a	811 a b c d	849 a
736 a b c d	774 d	812 c	850 a
737 a b d	775 a c	813 c	851 d
738 a b	776 b	814 c	852 a,c
739 b c	777 b	815 a c	853 a,c
740 a b	778 d	816 b	854 a
741 a	779 a	817 c	855 b c d
742 b	780 d	818 b	856 a
743 d	781 c	819 b	857 c d
744 b	782 a	820 a b	858 b c
745 a	783 b	821 c	859 a d
746 d	784 b c	822 b	860 b
747 a	785 b	823 b	861 b
748 d	786 a	824 a b c	862 c
749 d	787 b	825 d	863 b c
750 c	788 a b c d	826 b	864 b
751 d	789 c d	827 b	865 a c
752 d	790 a b c	828 a	866 b
753 c	791 b	829 a b	867 c
754 d	792 a b	830 d	868 a b

869 a	882 a b	895 a b c	908 a
870 c	883 b d	896 b c d	909 c
871 a d	884 d	897 b,c	910 d
872 a b c d	885 a d	898 a	911 a d
873 b	886 c	899 b	912 c
874 c	887 c	900 b d	913 c
875 b c	888 a b c	901 a	914 c
876 d	889 b	902 c	915 b d
877 a b c d	890 d	903 b	916 a b
878 b	891 d	904 c	917 c d
879 a d	892 a	905 b c d	918 d
880 a b	893 d	906 b d	919 c
881 a	894 b	907 b	920 a b c

Výběr doporučené literatury k dalšímu studiu

V následujícím seznamu uvádíme jen některé učebnice a jiné publikace, které jsou vhodné k přípravě na přijímací zkoušky. Následující soupis nemůže obsáhnout současnou nepřehlednou knižní nabídku, ale upozorňuje pouze na vybrané tituly.

- CIBIS N., LINC R.: Člověk: učebnice biologie člověka pro gymnázia a další střední školy. Scientia, Praha, 1996, 215 stran
- JELÍNEK J., ZICHÁČEK V. A KOL.: Biologie pro gymnázia. 11.vydání, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2014, 579 stran
- KAPRAS J. A KOL.: Kontrolní otázky – biologie a lékařská genetika. Triton, Praha, 1999
- KLUSOŇOVÁ H., NEČASOVÁ M.: Obecná biologie v otázkách a odpovědích. skriptum Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Karolinum, Praha, 1999, 150 stran
- KOČÁREK E.: Genetika. Scientia, Praha, 2004, 212 stran (2. vydání 2008)
- KOČÁREK E.: Biologie člověka 1. Scientia, Praha, 2010, 336 stran
- KOČÁREK E.: Biologie člověka 2. Scientia, Praha, 2010, 208 stran
- KUBIŠTA V.: Obecná biologie pro gymnázia (3. vydání). Fortuna, Praha, 2004, 104 stran
- KUBIŠTA V.: Buněčné základy životních dějů. Scientia, Praha, 1998, 210 stran
- NOVOTNÝ I., HRUŠKA M.: Biologie člověka. Fortuna, Praha, 2005
- ODSTRČIL J., HRŮZA A.: Biologie pro zdravotnické školy. NCO NZO, Brno, 2008, 216 stran
- ROSYPAL S., GOTTWALDOVÁ I.: Bakteriologie a virologie. Scientia, Praha, 1994, 67 stran
- ROSYPAL S. A KOL.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003, 824 stran
- SOUKUP F. A KOL.: Biologie – modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Marvil, Praha, 1998, nestránkováno
- ŠLAPNÍČKA J., BARTOŇKOVÁ L.: Chci se dostat na medicínu! – otázky k přípravě na přijímací zkoušky z biologie, chemie a fyziky. Barrister a Principal, Brno, 2001, 111 stran
- ŠMARD A J.: Člověk v proudu dědičnosti. Grada, Praha, 1999, 135 stran
- ŠMARD A J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003, 144 stran

- ŠVEC OVÁ M., HORYCHOVÁ I. (ED.) A KOL.: Soubor modelových otázek k přijímací zkoušce z biologie. Přírodovědecká fakulta UK – nakladatelství Peres, Praha, 2000, 166 stran
- TROJAN S., SCHREIBER M.: Atlas biologie člověka + 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu + 100 obrazových příkladů k opakování a procvičování. Scientia, Praha, 2002, 56 stran, 84 volných listů (nové vydání: Knižní atlas biologie člověka, 136 stran, 2007)
- ZÁVODSKÁ R.: Biologie buněk. Scientia, Praha, 2006, 160 stran

Shledali jste v naší publikaci nějaký nedostatek nebo nejasnost?
Pokud ano, sdělte nám své dotazy, výhrady a náměty na adresu:
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2.LF, V Úvalu 84,
Praha 5 – Motol, PSČ 150 00
nebo na e-mail: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz